## Software Requirements Specification (SRS)

**Course:** CSE 3411 – SAD Lab

# KrishiBondhu: Smart Agriculture Support System

*A Digital Agriculture Advisory & Support Platform for Bangladesh*

### Team Name: Team Mavericks


**Submitted by:**

| | |
|---|---|
| **Ruhani Alam** | ID: 0112230329 |
| **Noor Risha Islam** | ID: 0112230330 |
| **Maharun Nesa Suma** | ID: 0112230318 |

**Department of Computer Science and Engineering**

**United International University**

**Supervisor:**

**Ms. Sidratul Muntaha**

Lecturer, Department of CSE

United International University


**Submission Date:**

February 9, 2026

Contents

**1. Introduction** ..... 5

**1.1 Purpose** ..... 5

**1.2 Intended Audience** ..... 5

**1.3 Scope of the System** ..... 6

**1.3.1 Boundaries** ..... 6

**1.3.2 Goals** ..... 7

**1.3.3 Major Functions** ..... 7

**2. System Overview** ..... 8

**2.1 Product Perspective** ..... 8

**2.2 Product Functions** ..... 8

**2.3 User Classes and Characteristics** ..... 9

**2.4 Operating Environment** ..... 9

**2.5 Design and Implementation Constraints** ..... 9

**2.6 Assumptions and Dependencies** ..... 10

**2.7 SDLC Approach** ..... 10

**3. Requirements Elicitation & Analysis** ..... 11

**3.1 Benchmark Analysis** ..... 11

**3.2 Requirements Analysis** ..... 12

**3.2.1 Information Collected** ..... 12

**3.2.2 Sources of Information** ..... 13

**3.3 Gap Analysis** ..... 13

**3.3.1 Current Solutions (What Exists)** ..... 14

**3.3.3 Opportunities (How KrishiBondhu Fills the Gaps)** ..... 15

**3.4 Feature List Fixation** ..... 15

**3.4.1 Introduction** ..... 15

**3.4.2 Candidate Features** ..... 16

**3.4.3 Feature Evaluation Criteria** ..... 16

**3.4.4 Feature Prioritization Table** ..... 17

**3.4.5 Finalized Feature Set** ..... 18

**4. Functional Requirements** ..... 19

**4.1 Core Advisory, Tracking & Alerts (MVP)** ..... 19
**4.1.1 AI-Based Crop Disease Detection** ..... 19
**4.1.2 Weather & Extreme Weather Alerts** ..... 20
**4.1.3 Fertilizer & Irrigation Routine Scheduling (Task + Reminder)** ..... 20
**4.1.4 Best Crop Suggestion (Region & Season-Based)** ..... 21
**4.1.5 Market Price Dashboard (Nearby Markets)** ..... 21
**4.1.6 Seasonal Crop Calendar & Smart Reminders** ..... 22
**4.2 Expert Consultation & Professional Services (MVP)** ..... 22
**4.2.1 Expert Appointment System (Call / Video)** ..... 22
**4.3 Community & Knowledge Sharing (MVP)** ..... 23
**4.3.1 Community Q&A & Problem Image Posting** ..... 23
**4.4 Government Subsidy & Info Hub** ..... 24
**4.4.1 Government Subsidy Info** ..... 24
**4.4.2 Krishi Tottho Bank (Information & Knowledge Hub)** ..... 24
**4.5 Optional Features (Later Releases)** ..... 25
**4.5.1 AI Chatbot (Initial Guidance)** ..... 25
**4.5.2 Advanced Analytics & Yield Prediction** ..... 25
**5 External & Non-Functional Requirements** ..... 26
**5.1 User Interfaces – Layouts, Navigation, Prototypes** ..... 26
**5.2 Software Interfaces – Integration with Other Software** ..... 26
**5.3 Performance Requirements – Speed, Scalability, Reliability** ..... 27
**5.4 Security Requirements – Authentication, Data Protection, Access Control** ..... 27
**5.5 Maintainability – Ease of Modification and Extension** ..... 28
**6 Feasibility & Project Management Analysis** ..... 28
**6.1 Feasibility Analysis** ..... 28
**6.1.1 Technical Feasibility** ..... 28
**6.1.2 Economic Feasibility (Cost–Benefit Overview)** ..... 29
**6.1.3 Operational (Behavioral) Feasibility** ..... 30
**6.1.4 Legal Feasibility** ..... 30
**6.1.5 Schedule Feasibility** ..... 30
**6.2 SWOT Analysis** ..... 32
**7 System Design (Diagrams)** ..... 33

**7.1 Use-Case Diagram** ..... 33
**7.2 Data Flow Diagram (DFD)** ..... 35
**7.3 Sequence Diagram** ..... 38
**7.4 Class Diagram** ..... 39
**8. Prototype Design** ..... 40
**9. Conclusion** ..... 68
**10 References** ..... 69
**11. Appendices** ..... 69

# 1. Introduction

## 1.1 Purpose

Agriculture plays a vital role in the economy of Bangladesh, yet many farmers continue to face challenges due to limited access to timely information, expert guidance, and modern agricultural support services. Issues such as unpredictable weather conditions, crop diseases, pest infestations, and lack of expert consultation often result in reduced productivity and financial loss for farmers.

The purpose of this Software Requirements Specification (SRS) document is to clearly define the functional and non-functional requirements of the **KrishiBondhu** system. KrishiBondhu is a digital agriculture support platform designed to provide crop advisory services, real-time weather alerts, disease and pest detection, and expert consultation to farmers. This document describes what the system will do, how it will interact with users and external services, and the constraints under which it will operate.

This SRS serves as a formal agreement between stakeholders and provides a foundation for system design, development, testing, deployment, and future enhancement of the KrishiBondhu system.

## 1.2 Intended Audience

This document is intended for multiple stakeholder groups involved in the development and use of the KrishiBondhu system, including:

- **Developers, System Architects, and Testers** – to guide system implementation, module design, and verification of requirements.
- **Project Supervisors and Evaluators** – to review and assess the completeness, clarity, and feasibility of the system requirements.
- **Agricultural Domain Experts** – to validate the accuracy and relevance of agricultural logic, advisory rules, and disease detection processes.
- **System Administrators and Operations Personnel** – to understand system roles, configuration, and maintenance responsibilities.
- **Future Maintainers** – to support system updates, enhancements, and long-term sustainability.

Readers of this document should use it as a reference throughout the system lifecycle to ensure that all development and evaluation activities remain aligned with the specified requirements.

## 1.3 Scope of the System

KrishiBondhu is a supportive digital agriculture platform intended to assist farmers by providing reliable information and decision-support services. The system does not replace physical farming activities or on-field agricultural practices; instead, it acts as an intelligent companion to enhance farming efficiency and knowledge access.

The scope of the KrishiBondhu system includes:

- Delivery of **real-time weather forecasts and alerts**
- Provision of **crop-specific advisory and recommendations**
- Detection of **crop diseases and pests** based on images and symptom input
- Facilitation of **expert consultation** for complex agricultural issues
- Maintenance of an agricultural knowledge repository, referred to as the **Krishi Tottho Bank**
- Support for multiple user roles, including farmers, agriculture experts, and administrators

The system excludes physical crop treatment, market trading, supply chain management, and logistics operations. KrishiBondhu focuses solely on digital advisory, information management, and expert support services through an accessible and user-friendly interface.

### 1.3.1 Boundaries

KrishiBondhu is a supportive digital agriculture advisory platform designed to assist farmers with decision-making through information, analysis, and expert guidance. The system does not replace physical agricultural practices, field inspections, or on-site expert visits. It also does not directly perform crop treatment, pesticide application, or market trading activities.

The system operates within the boundaries of digital advisory services, data collection, information processing, and expert communication. KrishiBondhu integrates with external services such as weather data providers and image-based disease detection modules but does not manage hardware devices, agricultural machinery, or supply chain logistics.

Additionally, the system does not function as a government regulatory system or agricultural subsidy management platform. It acts solely as an information and support tool to complement existing farming practices.

### 1.3.2 Goals

The primary goals of the KrishiBondhu system are as follows:

- To provide farmers with **timely and accurate weather alerts** to support better planning of agricultural activities.
- To deliver **crop-specific advisory and recommendations** based on location, season, and crop type.
- To enable **early detection of crop diseases and pests** using image and symptom analysis.
- To facilitate **access to agricultural experts** through digital consultation mechanisms.
- To reduce crop loss and improve productivity by promoting **informed and preventive farming decisions**.
- To maintain a reliable and easily accessible **agricultural knowledge base (Krishi Tottho Bank)**.
- To ensure the system is **user-friendly, secure, and scalable**, suitable for use in rural and low-connectivity environments.

### 1.3.3 Major Functions

The KrishiBondhu system provides the following major high-level functions:

- **User and Role Management**
  Registration, login, and role-based access for farmers, agriculture experts, and administrators.
- **Farm and Crop Information Management**
  Collection and maintenance of farm details, crop types, seasons, and growth stages.
- **Weather Alerts and Notifications**
  Delivery of real-time weather forecasts, warnings, and alerts relevant to farming activities.
- **Crop Advisory Services**
  Generation of crop-specific recommendations related to irrigation, fertilization, and general care.
- **Disease and Pest Detection**
  Identification of crop diseases and pests through image uploads and symptom input, along with suggested treatments.
- **Expert Consultation Services**
  Submission and handling of consultation requests between farmers and agriculture experts.
- **Knowledge Base Management (Krishi Tottho Bank)**
  Access to verified agricultural information, guidelines, and best practices.
- **Administrative Functions**
  System monitoring, content management, user management, and performance oversight by administrators.

# 2. System Overview

## 2.1 Product Perspective

KrishiBondhu is a standalone digital agriculture support system designed to assist farmers through advisory services, disease detection, and expert consultation. The system operates as an independent application but integrates with external data sources to enhance its functionality. These external systems include weather information providers for real-time forecasts and alert generation, and image-processing or machine-learning modules for crop disease and pest detection.

The system does not replace existing agricultural extension services or government platforms; rather, it complements them by providing farmers with easier and faster access to information and guidance through a digital medium. KrishiBondhu can be accessed via an application interface and is designed to function as part of the broader digital agriculture ecosystem in Bangladesh.

## 2.2 Product Functions

At a high level, the KrishiBondhu system provides the following core functions:

- User registration and role-based authentication
- Management of farm and crop-related information
- Delivery of real-time weather forecasts and alerts
- Generation of crop-specific advisory and recommendations
- Detection of crop diseases and pests using image and symptom input
- Facilitation of expert consultation between farmers and agriculture specialists
- Access to a centralized agricultural knowledge base (Krishi Tottho Bank)
- Administrative management of users, content, and system monitoring

These functions collectively aim to support informed decision-making and reduce risks associated with farming activities.

## 2.3 User Classes and Characteristics

The KrishiBondhu system supports multiple user classes, each with distinct roles and characteristics:

- **Farmers:**
  Primary users of the system who input farm and crop information, receive advisory services, view weather alerts, submit disease cases, and request expert consultation. Farmers may have varying levels of technical literacy and may operate in low-connectivity environments.
- **Agriculture Experts:**
  Users with domain expertise who review consultation requests, analyze disease cases, and provide professional advice and recommendations. They are expected to have strong agricultural knowledge and moderate technical proficiency.
- **Administrators:**
  Users responsible for managing system operations, including user management, content moderation, and system monitoring. Administrators require higher system privileges and technical understanding.

## 2.4 Operating Environment

The KrishiBondhu system is designed to operate in the following environment:

- **Hardware:**
  Smartphones, tablets, or desktop computers capable of running modern web or mobile applications.
- **Software:**
  A server-side application hosted on a standard operating system, a database management system for storing user and system data, and client-side applications accessible through web browsers or mobile platforms.
- **Network:**
  Internet connectivity is required for full functionality, including weather data retrieval and expert consultation. The system is designed to function under low-bandwidth and intermittent network conditions common in rural areas.

## 2.5 Design and Implementation Constraints

The development and design of KrishiBondhu are subject to the following constraints:

- The system must use commonly available development tools and frameworks suitable for academic and practical deployment.

- The design must prioritize usability and simplicity to accommodate users with limited technical experience.
- Data security and privacy must be maintained, particularly for user information and uploaded crop images.
- The system must be scalable to support future feature enhancements and increased user load.
- Development is constrained by academic timelines and available resources.

## 2.6 Assumptions and Dependencies

The following assumptions and dependencies apply to the KrishiBondhu system:

- Users will have access to basic internet connectivity and compatible devices.
- Weather data services and external APIs will remain available and reliable.
- Agriculture experts participating in the system will provide accurate and timely advice.
- The accuracy of disease detection depends on the quality of images and input data provided by users.
- Continued system effectiveness depends on regular updates to advisory content and knowledge resources.

## 2.7 SDLC Approach

The KrishiBondhu system follows a structured Software Development Life Cycle (SDLC) approach, consisting of the following phases:

- **Requirement Analysis:**
  Identification and documentation of system requirements through stakeholder analysis and problem understanding.
- **System Design:**
  Creation of architectural designs, UML diagrams, and data models to define system structure and behavior.
- **Implementation:**
  Development of system components based on the approved design and requirements.
- **Testing:**
  Verification and validation of system functionality to ensure requirements are met and defects are identified.
- **Deployment and Maintenance:**
  Preparation of the system for use and ongoing maintenance to support improvements and bug fixes.

# 3. Requirements Elicitation & Analysis

## 3.1 Benchmark Analysis

To understand the current landscape of digital agriculture solutions and to identify strengths and limitations of existing systems, a benchmark analysis was conducted. Several agriculture-related platforms were analyzed that offer services such as crop disease detection, weather alerts, advisory services, market information, and expert support.

The benchmark platforms considered include Plantix, PlantVillage Nuru, FarmRise, CropIn SmartFarm, and iFarmer (Bangladesh). These platforms were evaluated based on key functional features relevant to farmers, including disease detection, weather alerts, crop advisory, expert consultation, market insights, and knowledge resources.

The comparison reveals that while existing platforms provide partial solutions, none of them offer a fully integrated agriculture support system that combines disease detection, real-time alerts, expert consultation, community interaction, and localized knowledge in a single platform. The benchmark analysis highlights the need for a comprehensive system that addresses these gaps, which forms the foundation for the KrishiBondhu system.

| **Platform Feature** | **Plantix** | **PlantVillage Nuru** | **FarmRise** | **CropIn SmartFarm** | **iFarmer (BD)** | **KrishiBondhu (Our Platform)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AI Crop Disease Detection & Treatment | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| 2. Weather & Extreme Weather Alerts | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| 3. Fertilizer & Irrigation Schedule | NO | NO | YES | YES | NO | YES |

| Platform Feature | Plantix | PlantVillage Nuru | FarmRise | CropIn SmartFarm | iFarmer (BD) | KrishiBondhu (Our Platform) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Best Crop Suggestion (Region + Season) | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| 5. Market Price Dashboard (Nearby) | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| 6. Expert Appointment System (Call / Video / Live) | YES | NO | NO | NO | NO | YES |
| 7. Seasonal Crop Calendar + Smart Alerts | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| 8. Govt Subsidy & Support Info Hub | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| 9. Community Q&A + Problem Image Posting | YES | NO | NO | NO | YES | YES |
| 10. Expert Blog / Knowledge Hub | YES | NO | NO | YES | NO | YES |

## 3.2 Requirements Analysis

The purpose of requirements analysis is to identify, analyze, and document the functional and non-functional needs of the KrishiBondhu system. This process ensures that the system aligns with user expectations, domain requirements, and practical constraints.

The scope of requirement gathering focuses on understanding farmer challenges, identifying essential agricultural support features, and determining system capabilities that improve usability and effectiveness. The analysis also considers technical feasibility, scalability, and system sustainability to ensure long-term value.

The outcome of this analysis serves as the basis for defining system features, prioritizing requirements, and guiding design and implementation decisions.

### 3.2.1 Information Collected

During the requirements elicitation process, the following types of information were collected:

- **Organizational Information:**
  Roles and responsibilities of system users such as farmers, agriculture experts, and administrators.

- **User Information:**
  User needs, technical literacy levels, and accessibility requirements, particularly for farmers in rural and low-connectivity areas.
- **Process Information:**
  Typical workflows including farm data entry, disease reporting, advisory generation, expert consultation, and notification delivery.
- **Functional Expectations:**
  Expectations related to crop advisory accuracy, disease detection reliability, expert response time, and ease of navigation.
- **System Constraints:**
  Limitations related to network availability, device compatibility, and data accuracy.

### 3.2.2 Sources of Information

Requirements were gathered from multiple sources to ensure accuracy and completeness:

- **Internal Sources:**
  - Team discussions and brainstorming sessions
  - Review of course guidelines and SRS templates
  - Prior knowledge of agriculture-related applications
- **External Sources:**
  - Existing agriculture platforms and mobile applications
  - Online articles, reports, and documentation related to smart farming
  - Agricultural advisory websites and government portals
- **Observations and Analysis:**
  - Feature comparison of benchmark systems
  - Identification of commonly used and missing functionalities

These sources collectively contributed to a well-rounded understanding of system requirements.

## 3.3 Gap Analysis

This section analyzes the gaps between existing agricultural digital platforms and the proposed KrishiBondhu system. The objective is to identify limitations in current solutions and justify the need for an integrated, localized, and farmer-centric platform.

### 3.3.1 Current Solutions (What Exists)

Existing platforms offer several useful features such as crop disease detection, weather alerts, or market information. However, most systems focus on specific problem areas rather than providing a holistic solution. Some platforms emphasize disease identification, while others focus on advisory content or market connectivity.

Additionally, many platforms lack localized content, integrated expert consultation, or community-based problem-solving mechanisms. This results in fragmented user experiences and limited practical support for farmers.

| Product | Strengths | Limitations |
|---|---|---|
| **Plantix** | AI-based crop disease detection; image-based diagnosis; global knowledge base | Limited localization for Bangladeshi crops and climate; lacks market price insights and government support integration |
| **PlantVillage Nuru** | Offline AI disease detection; research-backed recommendations | Limited feature set beyond disease detection; no market linkage, expert consultation, or subsidy information |
| **FarmRise** | Weather alerts; crop calendar; fertilizer and irrigation guidance | No AI disease diagnosis; limited expert interaction; lacks community problem reporting |
| **CropIn SmartFarm** | Smart farm management; crop planning and analytics; weather integration | Designed mainly for large farms and enterprises; complex for smallholder farmers; limited community interaction |
| **iFarmer (Bangladesh)** | Market linkage; financing support; localized services | Limited technical crop advisory; no AI disease detection; weak expert consultation and knowledge hub features |

### 3.3.2 Identified Gaps (What is Missing)

Based on the benchmark analysis, the following gaps are identified in existing systems:

- **Lack of an Integrated Platform:** Most platforms focus on one or two services such as disease detection, weather alerts, or market access, but do not provide an all-in-one solution.

- **Limited Localization:** Existing tools often lack region-specific crop recommendations, seasonal guidance, and government subsidy information relevant to Bangladeshi farmers.
- **Insufficient Expert Access:** Direct appointment-based access to agricultural experts via call, video, or live consultation is largely absent.
- **Weak Community Interaction:** Farmers lack structured platforms for posting crop problems with images and receiving peer or expert feedback.
- **Inadequate Knowledge Resources:** There is no centralized, continuously updated expert knowledge hub combining blogs, guides, and best practices.
- **Limited Decision Support:** Few systems provide intelligent crop selection, fertilizer scheduling, and irrigation planning based on region, season, and weather conditions.

### 3.3.3 Opportunities (How KrishiBondhu Fills the Gaps)

KrishiBondhu is designed to address the identified gaps through the following capabilities:

- **Unified Agricultural Platform:** Combines disease detection, weather alerts, crop planning, market prices, expert consultation, and community support in a single system.
- **Bangladesh-Focused Localization:** Provides region- and season-specific crop suggestions, local market price dashboards, and government subsidy information.
- **Expert Consultation System:** Enables farmers to book appointments with agricultural experts via call, video, or live interaction.
- **Community Problem-Solving Hub:** Allows farmers to post crop issues with images and receive responses from experts and fellow farmers.
- **Comprehensive Knowledge Hub:** Offers expert blogs, best-practice guides, and educational resources tailored to local farming practices.
- **Smart Decision Support:** Uses data-driven insights to assist farmers in fertilizer planning, irrigation scheduling, and seasonal crop selection.

## 3.4 Feature List Fixation

### 3.4.1 Introduction

The Feature List Fixation process identifies and prioritizes the core functionalities of KrishiBondhu based on farmer needs analysis, prototype validation, domain study of the agricultural sector, and feasibility considerations. The primary objective of this process is to finalize the Minimum Viable Product (MVP) features that provide maximum value to farmers while ensuring usability, reliability, and practical implementation within the project scope. High-impact and essential features such as crop advisory, weather alerts, disease detection, routine scheduling, and expert consultation are locked for the initial release. Features

that require advanced automation, large-scale data dependency, or higher implementation effort are planned for future phases to allow gradual system enhancement and scalability.

### 3.4.2 Candidate Features

Based on the requirements analysis, benchmark comparison, and identified gaps in existing agricultural platforms, the following features were considered for KrishiBondhu:

- **AI-Based Crop Disease Detection (Image-Based)**
- **Weather & Extreme Climate Alerts**
- **Fertilizer and Irrigation Scheduling**
- **Smart Crop Recommendation (Region & Season-Based)**
- **Market Price Dashboard (Nearby Markets)**
- **Expert Appointment System (Call / Video / Live Chat)**
- **Seasonal Crop Calendar & Smart Reminders**
- **Government Subsidy & Support Information Hub**
- **Community Q&A and Problem Image Posting**
- **Agricultural Knowledge Hub**

### 3.4.3 Feature Evaluation Criteria

Each candidate feature was evaluated using the following criteria:

- **User Demand:**
  The level of necessity and usefulness for farmers, based on observed agricultural challenges, benchmark platforms, and domain analysis.
- **Development Complexity:**
  The estimated technical effort, required tools, and implementation feasibility within the project scope and timeline.
- **Impact and Value:**
  The degree to which the feature improves farming decision-making, productivity, sustainability, and alignment with KrishiBondhu's goal of empowering farmers through digital solutions.

Based on this evaluation, features that provide high impact with manageable development complexity were prioritized for inclusion in the MVP.

### 3.4.4 Feature Prioritization Table

| Feature | User Demand | Development Complexity | Impact/Value | Priority | MVP Inclusion |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-based Crop Disease Detection | 69.1% | High | High | High | Yes |
| Expert Consultation System (Chat/Call) | 60.3% | Medium–High | High | High | Yes |
| Weather Alerts and Disaster Warnings | 54.4% | Medium | High | High | Yes |
| Fertilizer and Irrigation Scheduling | 48.5% | Medium | High | High | Yes |
| Community Q&A + Problem Image Posting | 45.6% | Medium | High | High | Yes |
| Market Price Dashboard (Nearby) | 44.1% | Medium | Medium–High | Medium–High | Yes |
| Government Subsidy Information Hub | 36.8% | Low–Medium | Medium | Medium | Yes |
| Best Crop Suggestion Engine (Region + Season) | 35.3% | Medium | Medium–High | Medium | Yes |
| Seasonal Crop Calendar (Smart) | Proxy: 32.4% (Fertilizer scheduling related) | Low–Medium | Medium | Medium | Yes |
| Expert Blog / Knowledge Hub | Proxy: 47.1% (users depend on YouTube/social media) | Low | Medium–High | Medium | Yes |

### 3.4.5 Finalized Feature Set

Based on the requirements elicitation, benchmark analysis, user survey results, and feature prioritization process, the finalized feature set for **KrishiBondhu** has been defined. Features are categorized into **Minimum Viable Product (MVP)** features and **Optional features** planned for subsequent releases. This approach ensures that the initial version of the system delivers maximum value to farmers while maintaining technical feasibility and development efficiency.

## MVP Features (Must-Have)

The following features are identified as essential for the initial release of KrishiBondhu and directly address the most critical needs of farmers:

- **AI-Based Crop Disease Detection**
  Enables farmers to identify crop diseases using image-based analysis and receive recommended treatment guidance.
- **Weather & Extreme Weather Alerts**
  Provides real-time weather forecasts and early warnings for extreme conditions such as heavy rain, heatwaves, and storms.
- **Fertilizer & Irrigation Scheduling**
  Assists farmers in planning fertilizer application and irrigation schedules based on crop type and growth stage.
- **Best Crop Suggestion (Region & Season-Based)**
  Recommends suitable crops considering seasonal patterns, soil conditions, and regional suitability.
- **Market Price Dashboard (Nearby Markets)**
  Displays up-to-date crop prices from nearby markets to support informed selling decisions.
- **Expert Appointment System (Call / Video)**
  Allows farmers to consult verified agricultural experts through scheduled voice or video calls.
- **Seasonal Crop Calendar & Smart Reminders**
  Provides crop-wise calendars with reminders for sowing, fertilization, pest control, and harvesting activities.
- **Community Q&A / Problem Image Posting**
  Enables farmers to ask questions, share crop images, and receive advice from the farming community and experts.
- **Government Subsidy & Support Information Hub**
  Provides centralized access to agricultural subsidy schemes, policies, and application guidance.
- **Agriculture Knowledge Hub**
  Delivers curated articles, best practices, and expert-written agricultural guidance.

### Optional Features (Planned for Later Releases)

The following features are planned for future releases as they require additional resources, integrations, or advanced system capabilities:

- **AI Chatbot for 24/7 Farming Assistance**
  Offers automated responses for common farming queries and basic decision support.
- **Expert Blog / Knowledge Hub**
  Delivers curated articles, best practices, and expert-written agricultural guidance.
- **Advanced Analytics & Yield Prediction**
  Uses historical data and environmental factors to predict crop yield and productivity trends.

# 4. Functional Requirements

## 4.1 Core Advisory, Tracking & Alerts (MVP)

### 4.1.1 AI-Based Crop Disease Detection

### Detailed Description:

The system allows farmers to upload images of affected crops. Using image analysis techniques, the system detects possible crop diseases and provides recommended treatments, preventive measures, and escalation advice when expert consultation is required.

**Inputs:**

- Crop image upload

**Outputs:**

- Detected disease name (if identifiable)
- Treatment and prevention recommendations
- Confidence level and advisory notes
- Suggestion to consult an expert (if required)

**Interactions:**
Farmer ↔ System (image upload and input).
System → AI Analysis Engine (disease detection).
System → CONTENT DB (fetch treatment guidelines).
System → DISEASE RECORDS DB (store history).

### 4.1.2 Weather & Extreme Weather Alerts

**Detailed Description:**
Provides real-time weather updates and automated alerts for extreme weather events such as heavy rainfall, drought, heatwaves, and storms based on the farmer's location.

**Inputs:**

- Farmer location (GPS/manual)

**Outputs:**

- Daily weather forecast
- Extreme weather alerts and warnings
- Advisory actions (e.g., irrigation delay, harvesting advice)

**Interactions:**
System → Weather API (fetch data).
System → ALERT SERVICE (send notifications).
System → USER PROFILE DB (location reference).

### 4.1.3 Fertilizer & Irrigation Routine Scheduling (Task + Reminder)

**Detailed Description:**
Allows farmers to create and manage fertilizer and irrigation routine tasks for a selected crop. The user can add routine tasks (e.g., irrigation, fertilizer application, pesticide, weeding), set date and time, and enable reminders. The system shows tasks under Today and Upcoming, and sends notifications when reminders are enabled..

**Inputs:**

- Selected crop (e.g., Boro Rice)
- Task category (e.g., Irrigation, Fertilizer, Pesticide, Weeding)
- Task title
- Date
- Time
- Details/Notes (optional)

- Reminder on/off

**Outputs:**

- Task saved under the selected crop routine
- Routine list view: Today tasks and Upcoming tasks
- Reminder notification at scheduled time (if enabled)

**Interactions:**
Farmer System ↔ (create/update/view routine tasks)

System → Routine DB (store and retrieve task records)

System → Reminder/Notification Service (schedule alerts when reminder is ON)

### 4.1.4 Best Crop Suggestion (Region & Season-Based)

### Detailed Description:

Recommends suitable crops based on geographical region, season, soil conditions, and market trends to assist farmers in crop planning.

**Inputs:**

- Farmer location
- Season selection
- Soil type (optional)

**Outputs:**

- Ranked list of recommended crops
- Expected benefits and suitability notes

**Interactions:**
Farmer ↔ System (input).
System → CROP RECOMMENDATION ENGINE.
System → CONTENT DB (regional data).

### 4.1.5 Market Price Dashboard (Nearby Markets)

**Detailed Description:**

Displays current crop prices from nearby markets to help farmers make informed selling decisions.

**Inputs:**

- Crop selection

- Market location preference

**Outputs:**

- Current market prices
- Price trends (daily/weekly)

**Interactions:**
System → MARKET DATA API.
System → PRICE DB (store historical data).

### 4.1.6 Seasonal Crop Calendar & Smart Reminders

**Detailed Description:**
Provides crop-specific calendars highlighting sowing, fertilization, pest control, and harvesting periods with automated reminders.

**Inputs:**

- Crop selection
- Planting date

**Outputs:**

- Seasonal activity calendar
- Automated reminders and alerts

**Interactions:**
System → CONTENT DB (crop calendars).
System → NOTIFICATION SERVICE.

## 4.2 Expert Consultation & Professional Services (MVP)

### 4.2.1 Expert Appointment System (Call / Video)

**Detailed Description:**
Allows farmers to consult verified agricultural experts through scheduled voice or video calls using a secure communication interface.

**Inputs:**

- Expert search filters (specialty, rating)
- Appointment slot selection

**Outputs:**

- Appointment confirmation
- Secure audio/video consultation session
- Expert advice summary

**Interactions:**
Farmer ↔ System (booking/call).
Expert ↔ System (availability/advice).
System → APPOINTMENTS DB.

## 4.3 Community & Knowledge Sharing (MVP)

### 4.3.1 Community Q&A & Problem Image Posting

**Detailed Description:**
Provides a moderated platform where farmers can ask questions, upload crop problem images, and receive guidance from peers and experts.

**Inputs:**

- Text questions
- Image uploads
- Replies and comments

**Outputs:**

- Discussion threads
- Expert/community responses
- Moderation logs

**Interactions:**
Farmer ↔ System (posting/replying).
System → COMMUNITY DB.
Admin ↔ System (moderation).

## 4.4 Government Subsidy & Info Hub

### 4.4.1 Government Subsidy Info

**Detailed Description:**
Centralized access to government agricultural subsidy schemes, policies, and application guidance.

**Inputs:**

- Farmer profile
- Scheme search filters

**Outputs:**

- Eligible subsidy list
- Application guidance

**Interactions:**
System → GOVERNMENT DATA SOURCES.
System → CONTENT DB.

### 4.4.2 Krishi Tottho Bank (Information & Knowledge Hub)

**Detailed Description:**
Provides a centralized knowledge hub where farmers can access various online agricultural articles, news, tips, and informational content related to crops, soil, irrigation, fertilizers, and modern farming practices. The system aggregates and displays categorized agricultural information for easy browsing and searching by farmers.

**Inputs:**

- Farmer search keywords
- Article/category selection
- System-curated online agricultural content

**Outputs:**

- List of agricultural articles and information posts
- Categorized content (e.g., Crop Care, Soil, Irrigation, Fertilizer)

**Interactions:**
Farmer System ↔ (browse, search, view articles)

System → Content Database / Online Content Source (retrieve articles)

## 4.5 Optional Features (Later Releases)

### 4.5.1 AI Chatbot (Initial Guidance)

**Detailed Description:**
Provides 24/7 automated responses for common farming queries using a verified agricultural knowledge base.

**Inputs:**

- Farmer text queries

**Outputs:**

- Instant advisory responses
- Escalation suggestion to expert consultation

**Interactions:**
Farmer ↔ AI Chatbot.
Chatbot → CONTENT DB.

### 4.5.2 Advanced Analytics & Yield Prediction

**Detailed Description:**
Uses historical crop data, weather patterns, and user inputs to estimate potential yield and productivity trends.

**Inputs:**

- Crop history
- Environmental data

**Outputs:**

- Yield prediction reports
- Risk indicators

**Interactions:**
System → ANALYTICS ENGINE.
System → DATA WAREHOUSE.

# 5 External & Non-Functional Requirements

## 5.1 User Interfaces – Layouts, Navigation, Prototypes

**Design & Consistency:**
The KrishiBondhu user interface shall follow a clean, simple, and farmer-friendly design. The interface must use readable fonts, clear icons, and a color palette suitable for outdoor visibility. The design shall support both Bangla and English to ensure accessibility for local farmers.

**Mobile-First Approach:**
The primary interface shall be an Android mobile application. The layout must be responsive and optimized for low-end smartphones commonly used in rural areas.

**Navigation:**
Navigation shall be simple and task-oriented. Core features such as crop disease detection, weather alerts, expert consultation, and market price updates must be accessible within three taps from the home screen.

**Prototyping:**
Low-fidelity and high-fidelity wireframes and prototypes shall be created using tools such as Figma before implementation.

## 5.2 Software Interfaces – Integration with Other Software

**Weather Data Integration**

The system shall integrate with third-party weather APIs to provide real-time weather forecasts, alerts, and disaster warnings based on the farmer's selected location.

**AI & Image Processing Services**

KrishiBondhu shall integrate AI-based image processing services to analyze uploaded crop images for disease and pest detection and generate preliminary identification results.

**Expert Consultation Services**

The system shall integrate chat-based (and optionally call-based) communication modules to enable interaction between farmers and agricultural experts for consultation and advisory support.

**Notification & Reminder Service**

Push notifications and scheduled reminders shall be implemented using services such as Firebase Cloud Messaging (FCM) to deliver weather alerts, disease warnings, advisory updates, and routine task reminders.

**Knowledge Content Integration (Krishi Tottho Bank)**

The system shall integrate with internal content repositories and/or curated online agricultural information sources to display articles, news, and farming tips in a searchable knowledge hub.

**Routine & Task Scheduling Service**

The system shall integrate a scheduling service to manage fertilizer, irrigation, and other farming routine tasks based on user-defined date and time inputs.

**Authentication & User Management Integration**

The system shall integrate authentication services to support secure user registration, login, and role-based access control for farmers, experts, and administrators.

**Backend API & Database Integration**

KrishiBondhu shall integrate backend APIs and databases to store and retrieve user profiles, farm and crop information, routine tasks, consultation history, and system content.

**Location Services Integration**

The system shall integrate device-based location services (GPS) to support location-aware features such as weather forecasting and farm location tagging.

## 5.3 Performance Requirements – Speed, Scalability, Reliability

**Response Time:**

- Core features such as dashboard loading and disease detection results shall load within 3 seconds under normal network conditions.
- AI-based disease analysis results should be returned within 5 seconds after image submission.

**Scalability:**
The system shall support at least 10,000 concurrent users without significant performance degradation.

**Reliability & Availability:**
The system shall maintain an availability of 99% uptime. Critical data must be backed up regularly to prevent data loss.

## 5.4 Security Requirements – Authentication, Data Protection, Access Control

**Authentication & Authorization:**
Users shall be authenticated using secure login mechanisms. Role-based access control shall be applied to differentiate farmers, experts, and administrators.

**Data Protection & Privacy:**
All user data, including crop images and consultation records, must be encrypted during transmission and storage. The system shall comply with relevant data protection laws of Bangladesh.

**Secure Communication:**
All communication between the client and server must occur over secure HTTPS connections.

## 5.5 Maintainability – Ease of Modification and Extension

**Code Structure:**
The system shall follow a modular and layered architecture to ensure ease of maintenance and future enhancements.

**Technology Stack:**
The selected technology stack must be widely supported and documented to ensure long-term sustainability.

**Testability:**
The system shall maintain adequate automated test coverage to ensure reliability during updates.

**Extensibility:**
KrishiBondhu shall be designed to allow future integration of additional features such as advanced AI advisory, government subsidy modules, and marketplace services without major architectural changes.

# 6 Feasibility & Project Management Analysis

## 6.1 Feasibility Analysis

### 6.1.1 Technical Feasibility

KrishiBondhu is technically feasible using currently available and well-established technologies. The platform relies on proven mobile, cloud, and AI components that are widely used in agricultural decision-support systems.

**Proposed Technology Stack:**

- **Frontend:** Android (Kotlin) / React Native (for future cross-platform support)
- **Backend:** Node.js with Express.js
- **Database:** Firebase Firestore / MongoDB
- **Cloud Infrastructure:** Firebase / AWS
- **AI Services:** Image-based crop disease detection using pre-trained ML models and REST APIs
- **Notification Service:** Firebase Cloud Messaging (FCM)
- **Weather Data:** Public weather APIs

- **Mapping (Future):** Google Maps API

**Security:**
Secure API communication using HTTPS, role-based access control (RBAC) for farmers, experts, and admins, and encrypted data storage.

**Scalability:**
Cloud-based architecture ensures the system can scale with increasing users, expert consultations, and image uploads.

**Verdict:**
The system is technically feasible as all required tools, frameworks, and APIs are mature, available, and suitable for large-scale deployment.

## 6.1.2 Economic Feasibility (Cost–Benefit Overview)

**Assumptions (BDT):**

- Initial development and deployment cost incurred at Year 0
- Operational and maintenance costs increase moderately over time
- Revenue grows gradually through expert consultation, partnerships, and premium features
- **Discount Rate:** 10%

| Year | Expenses (E) | NPV(E) | Revenues (R) | NPV(R) | Net Cash Flow (R–E) | Accum. NPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,50,000 | 7,50,000 | 0 | 0 | -7,50,000 | -7,50,000 |
| 1 | 2,00,000 | 1,81,818 | 80,000 | 72,727 | -1,27,273 | -8,77,273 |
| 2 | 1,80,000 | 1,48,760 | 2,50,000 | 2,06,612 | +57,852 | -8,19,421 |
| 3 | 1,60,000 | 1,20,157 | 5,00,000 | 3,75,493 | +2,55,336 | -5,64,085 |
| 4 | 1,60,000 | 1,09,233 | 8,00,000 | 5,46,154 | +4,36,921 | -1,27,164 |
| 5 | 1,80,000 | 1,11,764 | 11,00,000 | 6,82,005 | +5,70,241 | +4,43,077 |

### 6.1.3 Operational (Behavioral) Feasibility

Based on survey results and user analysis:

- Farmers show high interest in AI crop disease detection, weather alerts, and expert consultation
- Most users already rely on digital tools such as YouTube, social media, and mobile apps
- Timely alerts and local language support significantly increase adoption likelihood

**Conclusion:**
KrishiBondhu aligns well with existing farmer behavior and information-seeking patterns, indicating high operational feasibility and user acceptance.

### 6.1.4 Legal Feasibility

KrishiBondhu complies with applicable legal and regulatory frameworks in Bangladesh.

**Compliance Areas:**

- Bangladesh Digital Security Act (2018)
- Data privacy and user consent policies
- Agricultural advisory disclaimer (non-diagnostic AI recommendations)
- Digital payment regulations (for future paid services)

**Conclusion:**
There are no major legal barriers to deploying KrishiBondhu if compliance and data protection standards are maintained.

### 6.1.5 Schedule Feasibility

The KrishiBondhu system is planned to be developed and deployed within a 7-week timeframe, spanning from 30th August to 20th October. The schedule is designed to ensure systematic progression through analysis, development, integration, and testing phases while remaining feasible within academic and technical constraints.

Table 5: Proposed Development Timeline

| Phase | Duration (Weeks) | Key Activities |
|---|---|---|
| **Requirement Analysis & Design** | Week 1 | Finalize system requirements, prepare SRS, design UI/UX wireframes, define database schema and system architecture |
| **Backend Development** | Weeks 2–3 | Database setup, API development, integration of farmer profile management, crop advisory, weather alerts, and notification services |
| **Frontend Development** | Weeks 3–4 | User interface implementation, frontend–backend integration, responsive design for web and mobile platforms |
| **AI Advisory & Feature Integration** | Week 5 | Integration of crop advisory logic, weather-based alerts, fertilizer and pest guidance modules |
| **Feature Refinement & Internal Review** | Week 6 | Feature optimization, internal testing, bug fixing, performance tuning, and UI refinements |
| **Testing & Deployment** | Week 7 | System testing, user acceptance testing, final bug fixes, and production deployment |

**Conclusion:**

The proposed 7-week development schedule for KrishiBondhu is realistic and achievable. The phased weekly breakdown ensures adequate time for requirement validation, development, integration, and testing, supporting timely and successful delivery of the system.

## 6.2 SWOT Analysis

Table 6: SWOT Analysis for KrishiBondhu

| Strengths (Internal Good) | Weaknesses (Internal Bad) | Opportunities (External Good) | Threats (External Bad) |
|---|---|---|---|
| • Agriculture-focused digital support platform tailored for Bangladeshi farmers | • Requires reliable dataset for improving AI accuracy | • Huge farmer population in Bangladesh | • Competing agriculture apps and platforms |
| • Covers major farming needs (crop advisory, routines, weather, knowledge hub) | • Expert availability may vary across regions | • Growing national focus on digital agriculture | • Low smartphone literacy among some farmers |
| • User-friendly and Bangla-first interface | • Internet dependency for full functionality | • No unified agriculture support platform currently available | • Dependence on external weather and data services |
| • Context-aware features based on crop and season | • Limited automation in early stages | • Potential collaboration with government and NGOs | • Weather uncertainty affecting advisory relevance |
| • Designed for real farming workflows (tasks, reminders, information access) | • User trust building required in initial phase | • Increasing mobile app adoption in rural areas | • Data reliability and content validation risks |

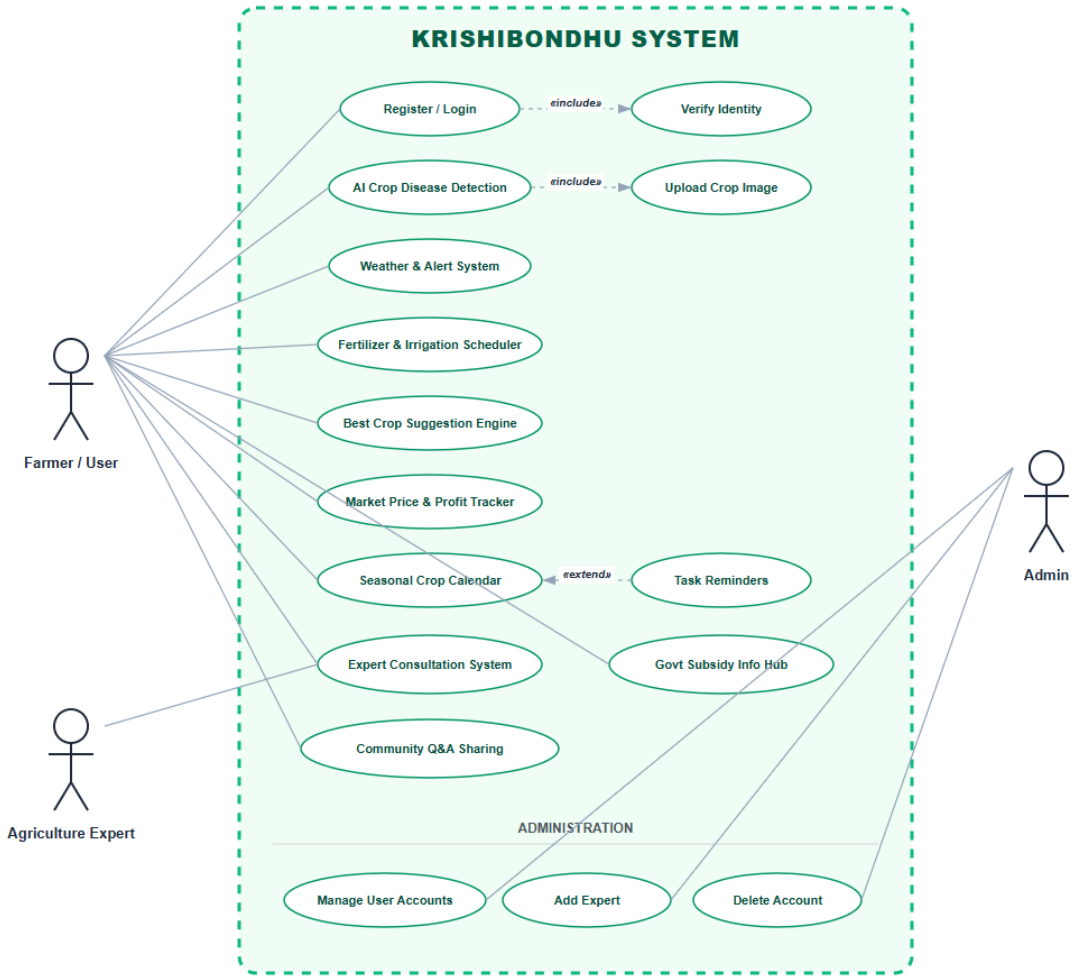
**Conclusion:**

KrishiBondhu demonstrates strong potential as a digital agriculture support platform in Bangladesh. Its strengths lie in localized advisory services and alignment with national digital agriculture initiatives. While

challenges exist in terms of connectivity, user adoption, and data accuracy, the opportunities for scale, partnerships, and AI-driven expansion outweigh the threats, making KrishiBondhu a sustainable and impactful solution for the agricultural sector.

# 7 System Design (Diagrams)

## 7.1 Use-Case Diagram




The Use-Case Diagram presents a high-level view of how different actors interact with the KrishiBondhu system. It highlights the major services available to farmers, the support role of agriculture experts, and the administrative controls handled by the admin. The diagram also shows important dependency relationships among use cases using <<include>> and <<extend>>.

**Actors**

- **Farmer / User**: Uses core farming services such as registration, disease detection, weather/alerts, scheduling, and consultation.

- **Agriculture Expert**: Supports farmers through the expert consultation module by providing advice and responses.
- **Admin**: Performs administrative activities such as adding experts and deleting accounts.
- **External Services (implicit)**: Weather/notification and AI processing are treated as internal system functions in the diagram, but they may be implemented through external APIs in the software interfaces section.

**Use Cases (as shown in the diagram)**

**Farmer / User Use Cases**

- **Register / Login**
  - <<include>> **Verify Identity** (login/registration depends on identity verification)
- **AI Crop Disease Detection**
  - <<include>> **Upload Crop Image** (image upload is required for detection)
- **Weather & Alert System**
- **Fertilizer & Irrigation Scheduler**
- **Best Crop Suggestion Engine**
- **Market Price & Profit Tracker**
- **Seasonal Crop Calendar**
  - <<extend>> **Task Reminders** (reminders are optional and triggered when enabled)
- **Expert Consultation System**
- **Community Q&A Sharing**
- **Govt Subsidy Info Hub**

**Agriculture Expert Use Cases**

- Participates in **Expert Consultation System** (provides advisory responses to farmer requests)

**Admin Use Cases (Administration)**

- **Manage User Accounts**
- **Add Expert**
- **Delete Account**

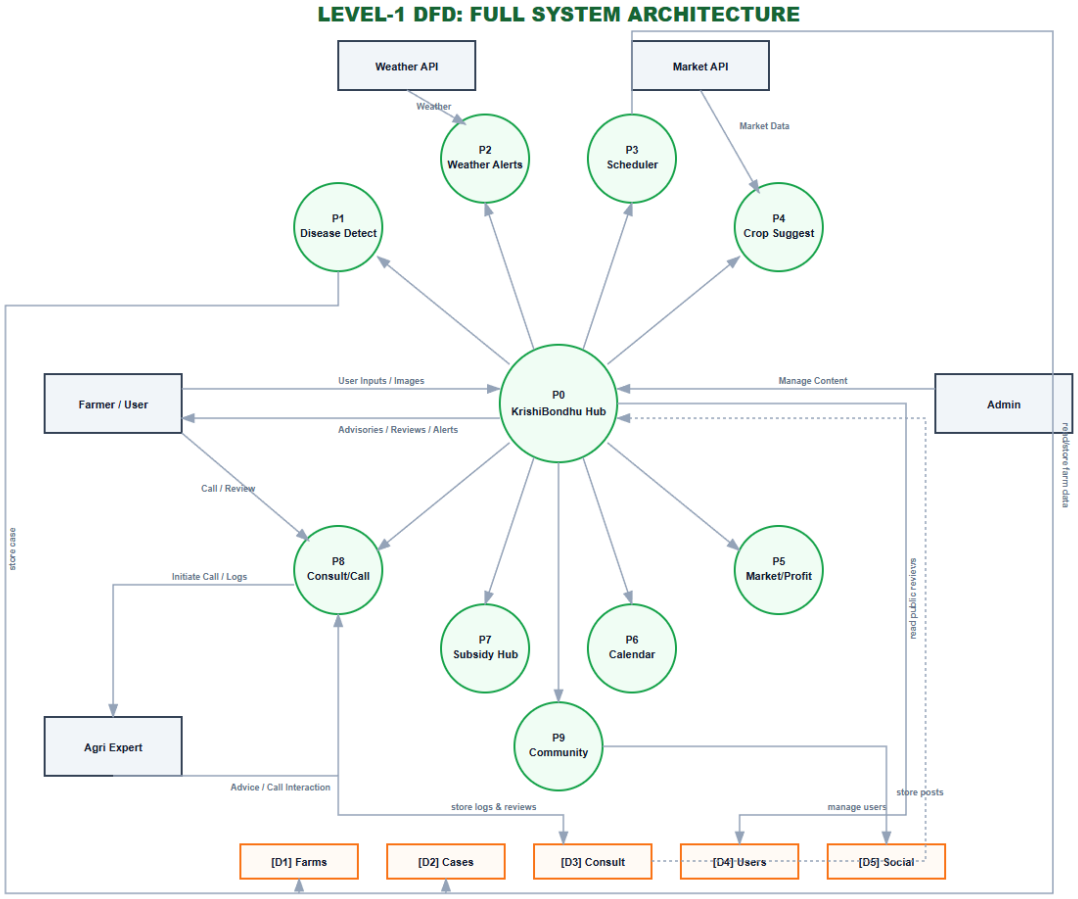
**Key Relationships in the Diagram**

- **Register / Login** <<include>> **Verify Identity**

- **AI Crop Disease Detection** <<include>> **Upload Crop Image**
- **Seasonal Crop Calendar** <<extend>> **Task Reminders**

This diagram ensures role-based access where farmers access all major agricultural support features, experts handle consultation support, and admins manage core administrative operations.

## 7.2 Data Flow Diagram (DFD)




### Overview

The Level-1 Data Flow Diagram (DFD) represents the overall architecture of the KrishiBondhu system and illustrates how data flows between external entities, core processes, and data stores. The diagram highlights the KrishiBondhu Hub (P0) as the central processing unit that coordinates all major agricultural services such as disease detection, weather alerts, scheduling, crop suggestion, consultation, and community interaction. Farmers, agriculture experts, administrators, and external APIs interact with the system through clearly defined data flows.

### Processes

- **P0 – KrishiBondhu Hub**: Central controller that receives user inputs, routes requests to relevant modules, and delivers outputs such as advisories, alerts, and responses.
- **P1 – Disease Detect**: Processes crop images and symptoms submitted by farmers to identify possible crop diseases.
- **P2 – Weather Alerts**: Retrieves weather data from external weather services and generates alerts and notifications.
- **P3 – Scheduler**: Manages fertilizer, irrigation, and routine task scheduling.
- **P4 – Crop Suggest**: Provides crop suggestions based on market data and contextual inputs.
- **P5 – Market/Profit**: Handles market price data and profit tracking information.
- **P6 – Calendar**: Manages seasonal crop calendars and farming timelines.
- **P7 – Subsidy Hub**: Provides government subsidy and support information.
- **P8 – Consult/Call**: Facilitates consultation and communication between farmers and agriculture experts.
- **P9 – Community**: Supports community discussions, posts, and shared farming experiences.

**Data Stores**

- **D1 – Farms**: Stores farm and crop-related information provided by farmers.
- **D2 – Cases**: Stores disease detection cases and analysis records.
- **D3 – Consult**: Stores consultation logs, call records, and expert reviews.
- **D4 – Users**: Maintains user profiles and role-based information (Farmer, Expert, Admin).
- **D5 – Social**: Stores community posts, discussions, and shared content.

**External Entities**

- **Farmer / User**: Submits crop data, images, routine tasks, and consultation requests; receives advisories, alerts, and recommendations.
- **Agriculture Expert**: Provides expert advice and participates in consultations.
- **Admin**: Manages users, content, and system administration activities.
- **Weather API**: Supplies real-time weather data and forecasts.
- **Market API**: Provides market price and trend data used for crop suggestion and profit analysis.

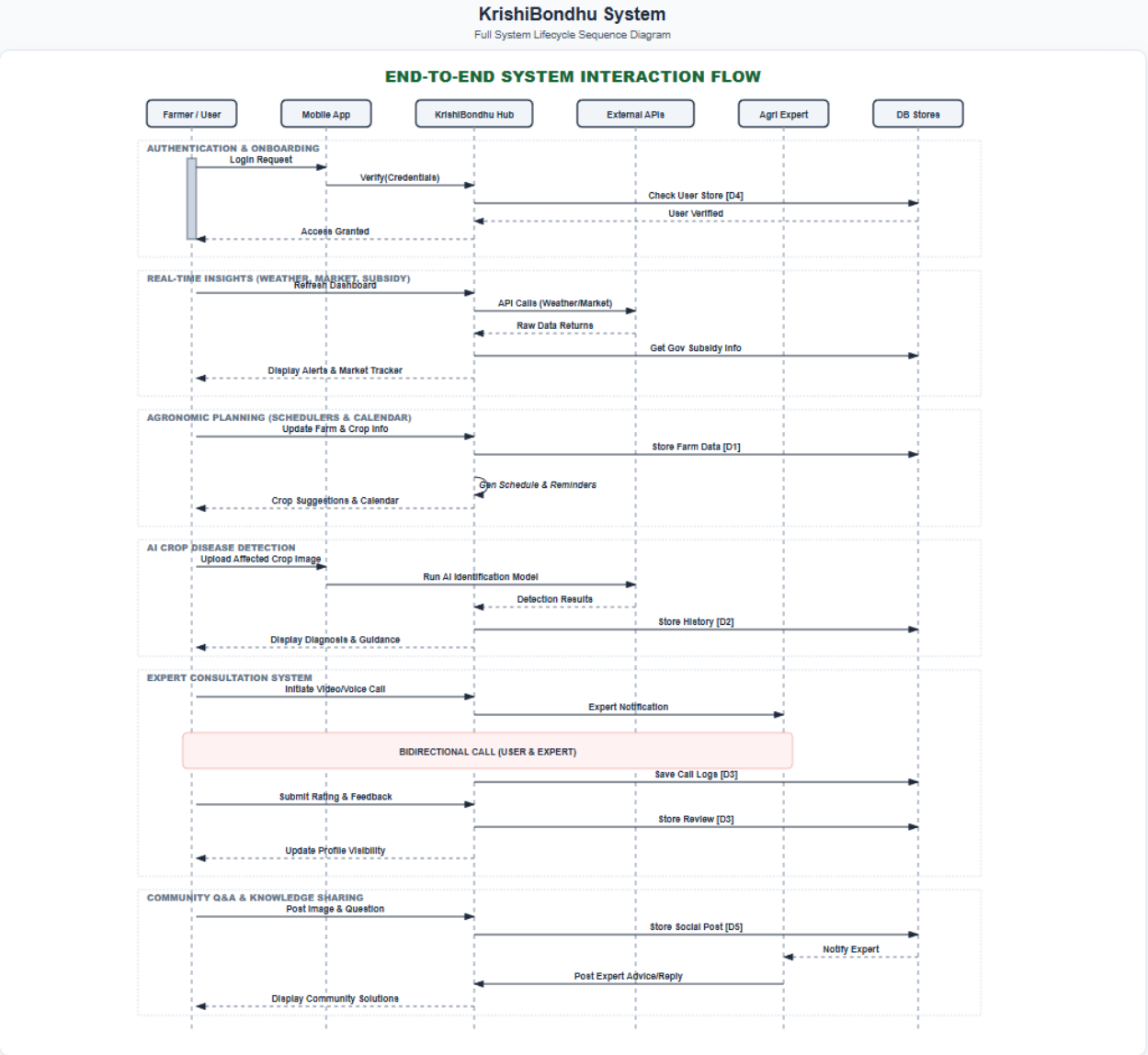
**Key Data Flows**

- **Weather API → P2**: Weather data
- **Market API → P4**: Market data
- **P2 → P0**: Weather alerts
- **Farmer/User → P0**: User inputs, crop data, images
- **P0 → Farmer/User**: Advisories, reviews, alerts
- **Farmer/User → P8**: Call / consultation request
- **P8 ↔ Agriculture Expert**: Advice and consultation interaction
- **P1 → D2**: Store disease cases
- **P8 → D3**: Store consultation logs and reviews
- **P0 → D1**: Store farm and crop data
- **Admin → P0**: Manage users and content
- **Admin → D4**: Store and manage user data
- **P9 → D5**: Store community posts and interactions

**Summary**

This Level-1 DFD clearly demonstrates how KrishiBondhu integrates multiple agricultural services through a centralized hub while maintaining structured data storage and controlled interactions among farmers, experts, administrators, and external data sources.

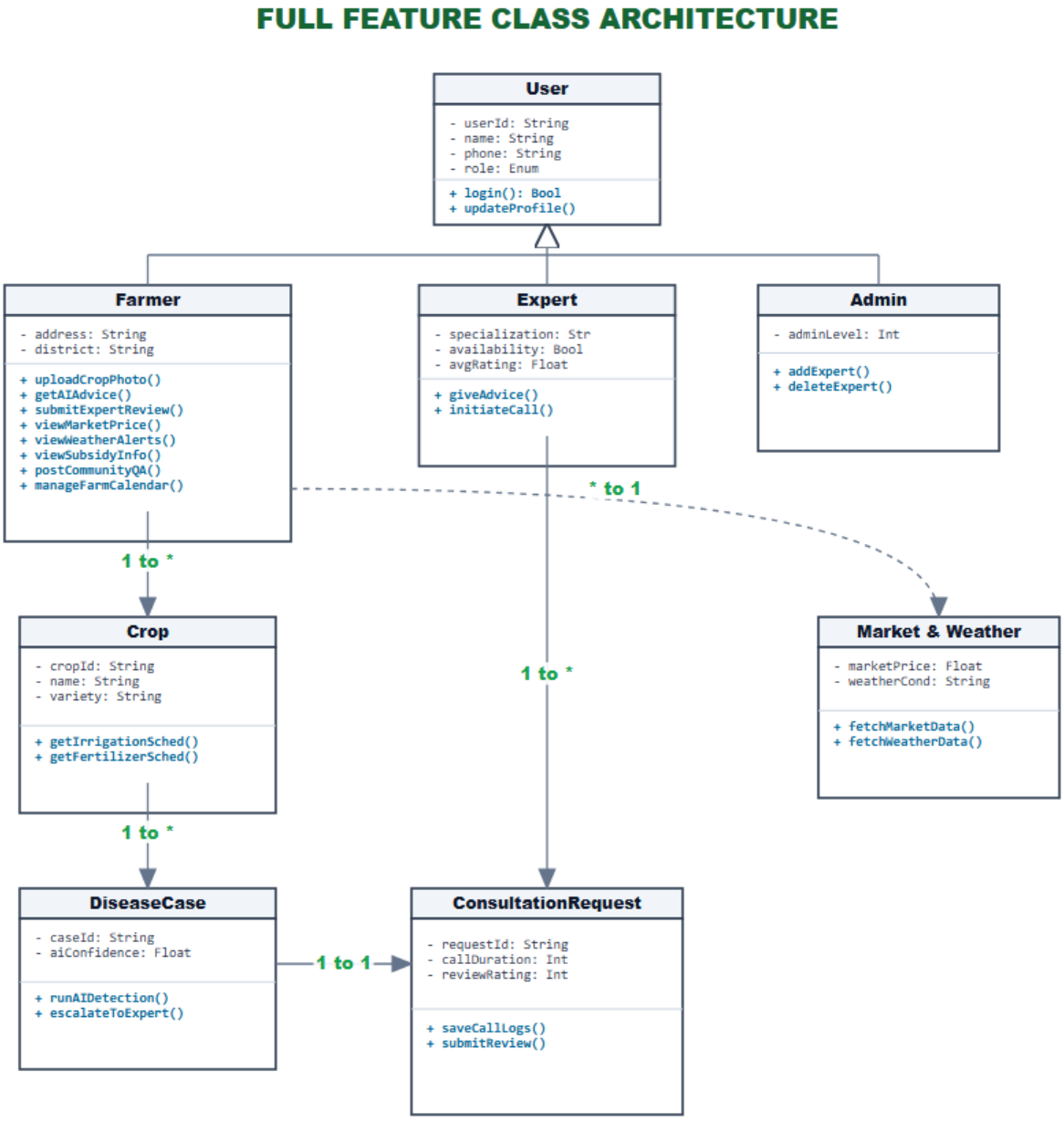
## 7.3 Sequence Diagram




### Description

The sequence diagram shows the ordered flow of interactions between the Farmer/User, KrishiBondhu system, external services, experts, and databases. It demonstrates how user requests are processed, stored, and responded to for key features such as authentication, advisory services, disease detection, and expert consultation.

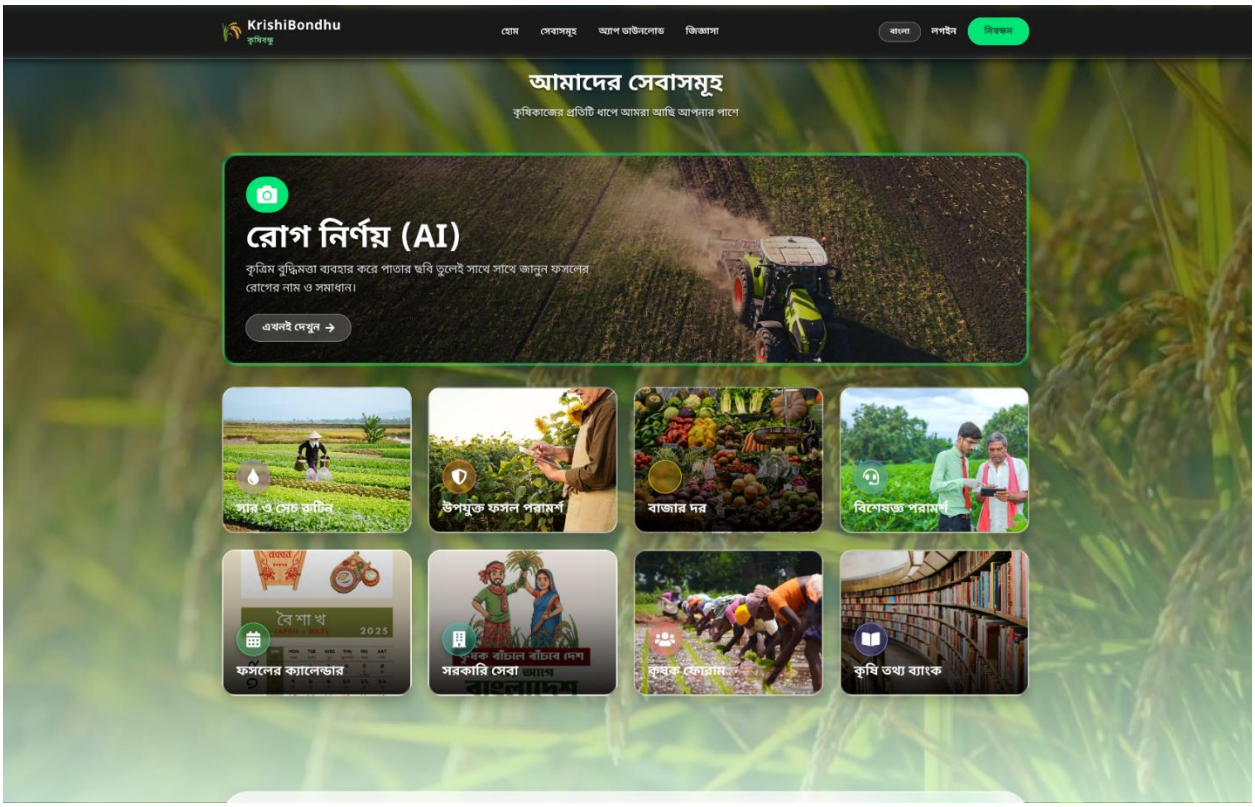
## 7.4 Class Diagram

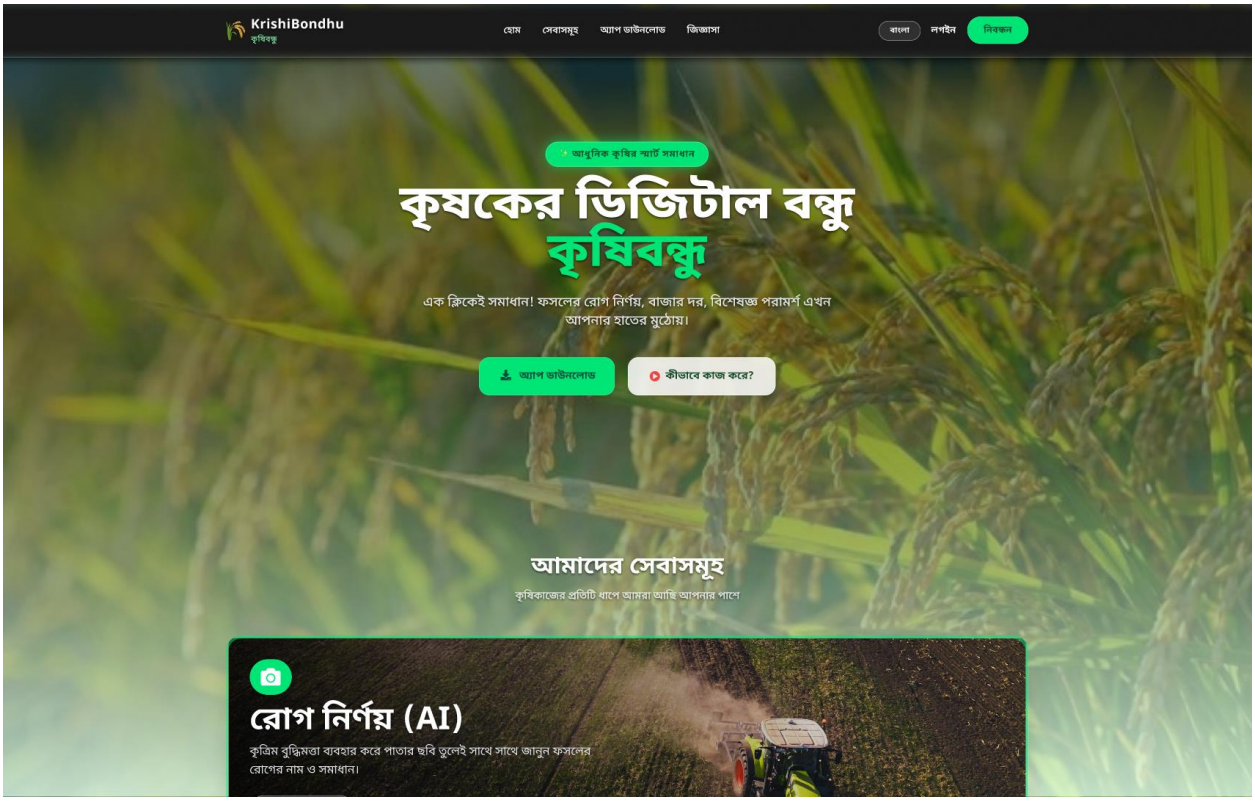


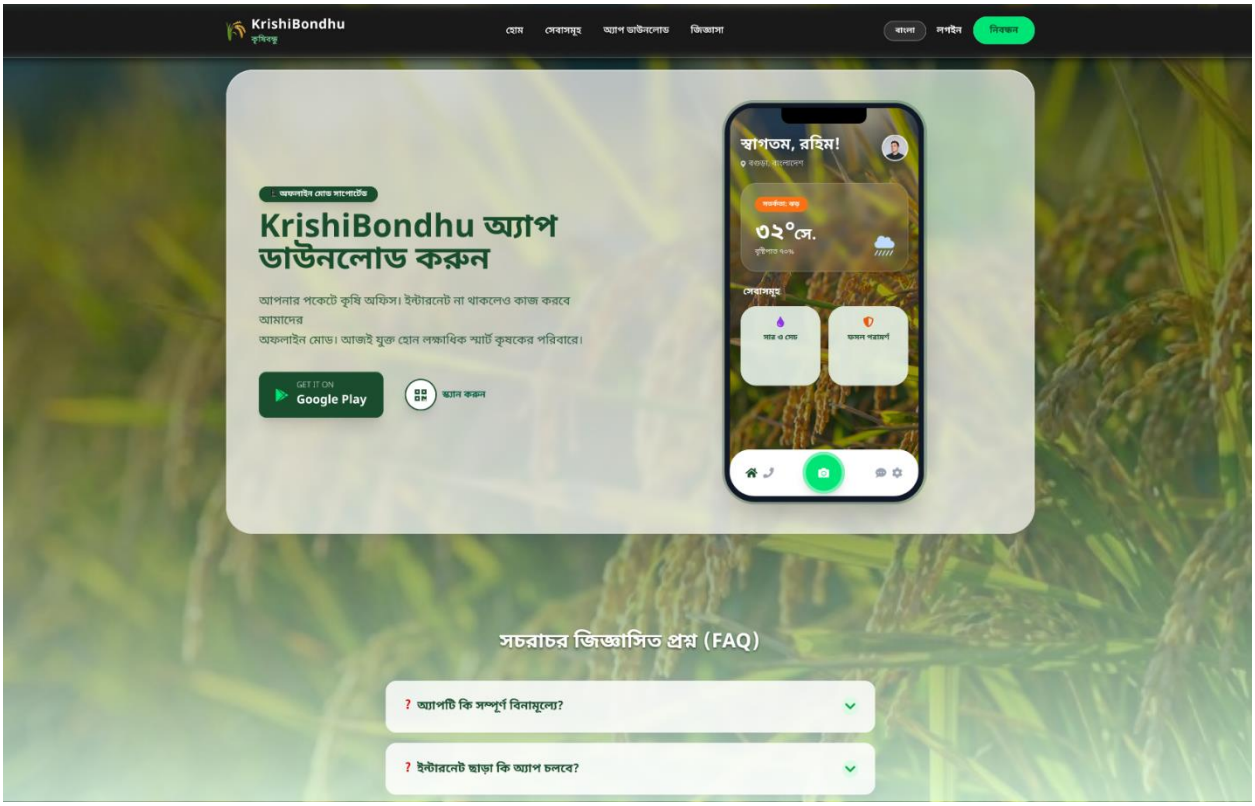

The class diagram shows the static structure of the KrishiBondhu system, highlighting the main classes, their attributes, methods, and relationships. It models core entities such as User, Farmer, Expert, Admin, Crop, DiseaseCase, ConsultationRequest, and Market & Weather, along with inheritance and associations. The diagram defines how farmers manage multiple crops, crops generate disease cases, and disease cases lead to consultation requests, providing a clear foundation for both the database design and the object-oriented implementation of the system.

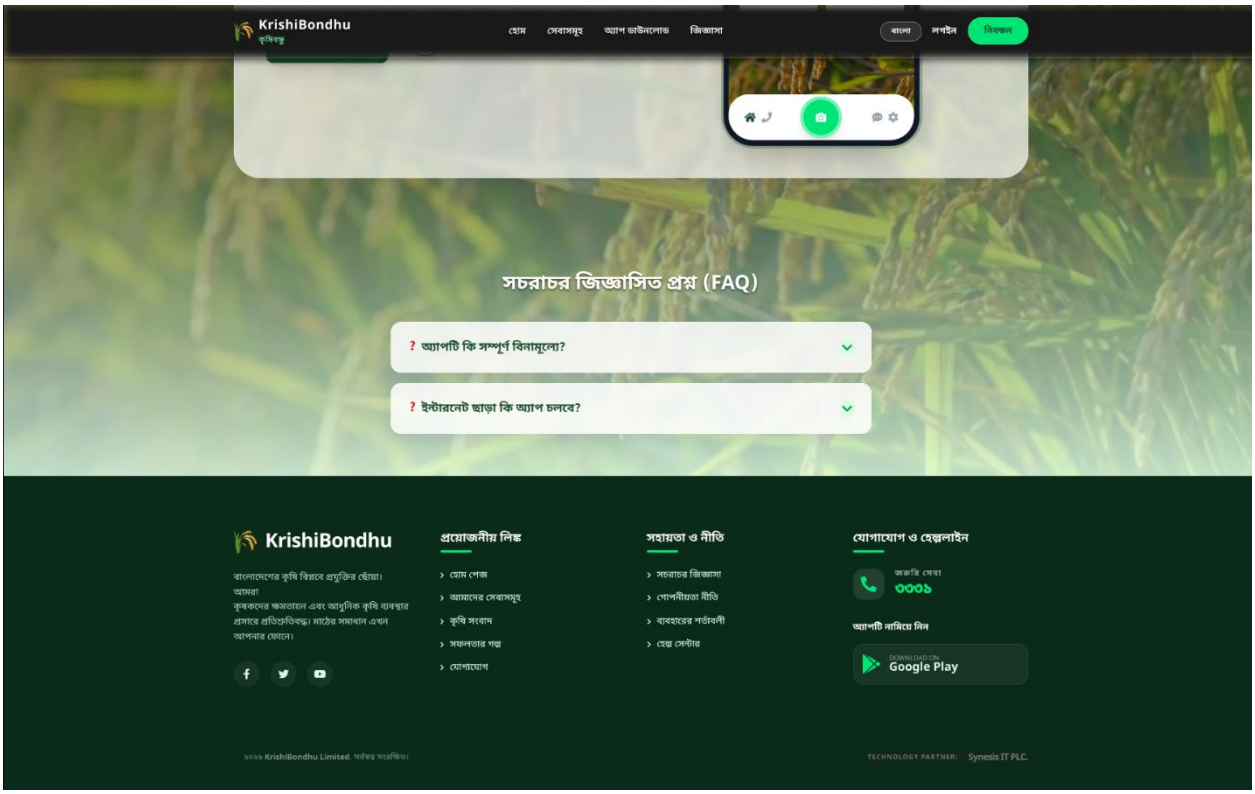
# 8. Prototype Design

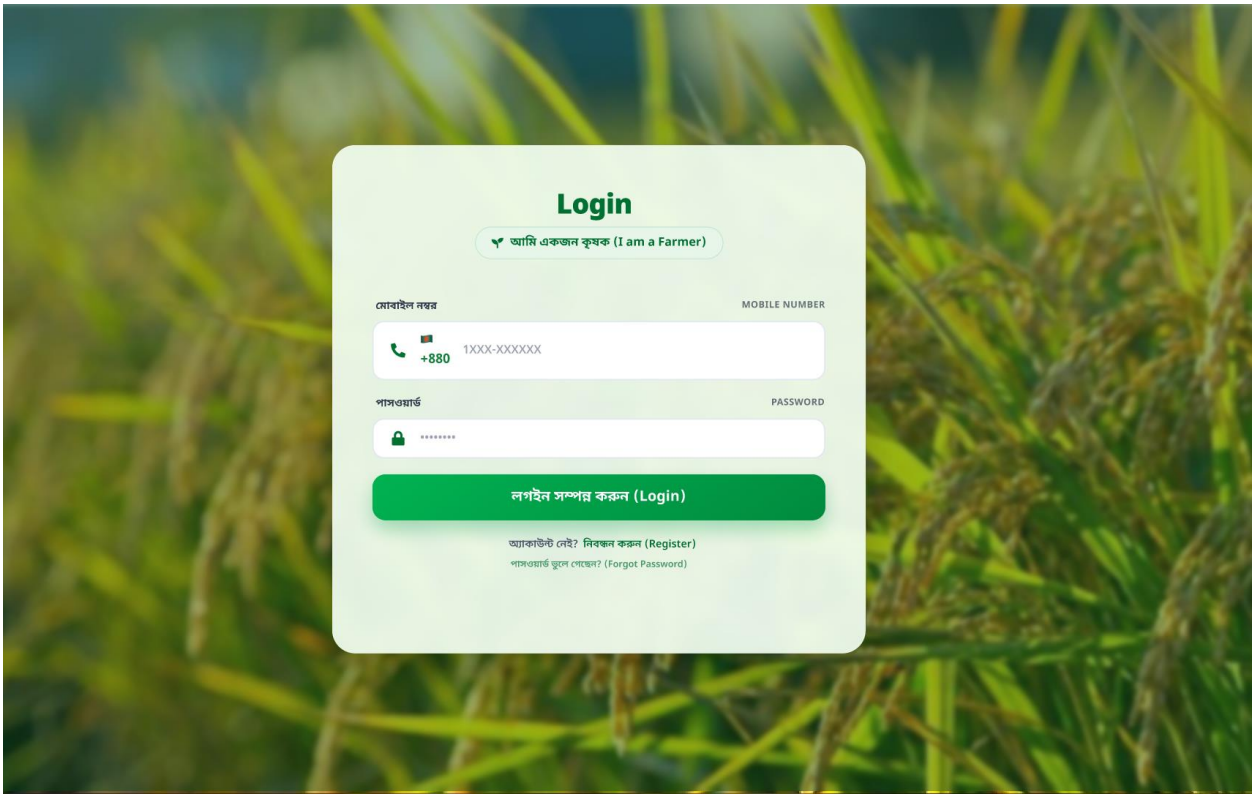
## Web Prototype :

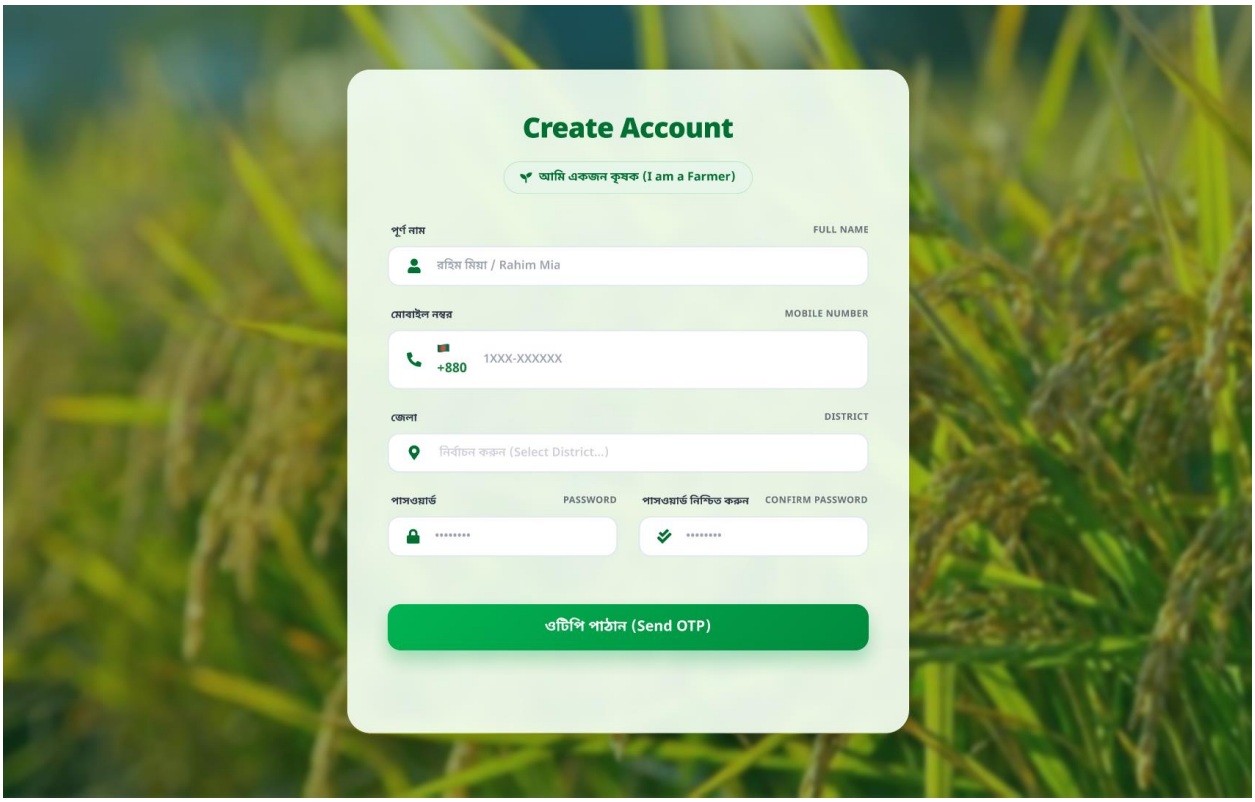


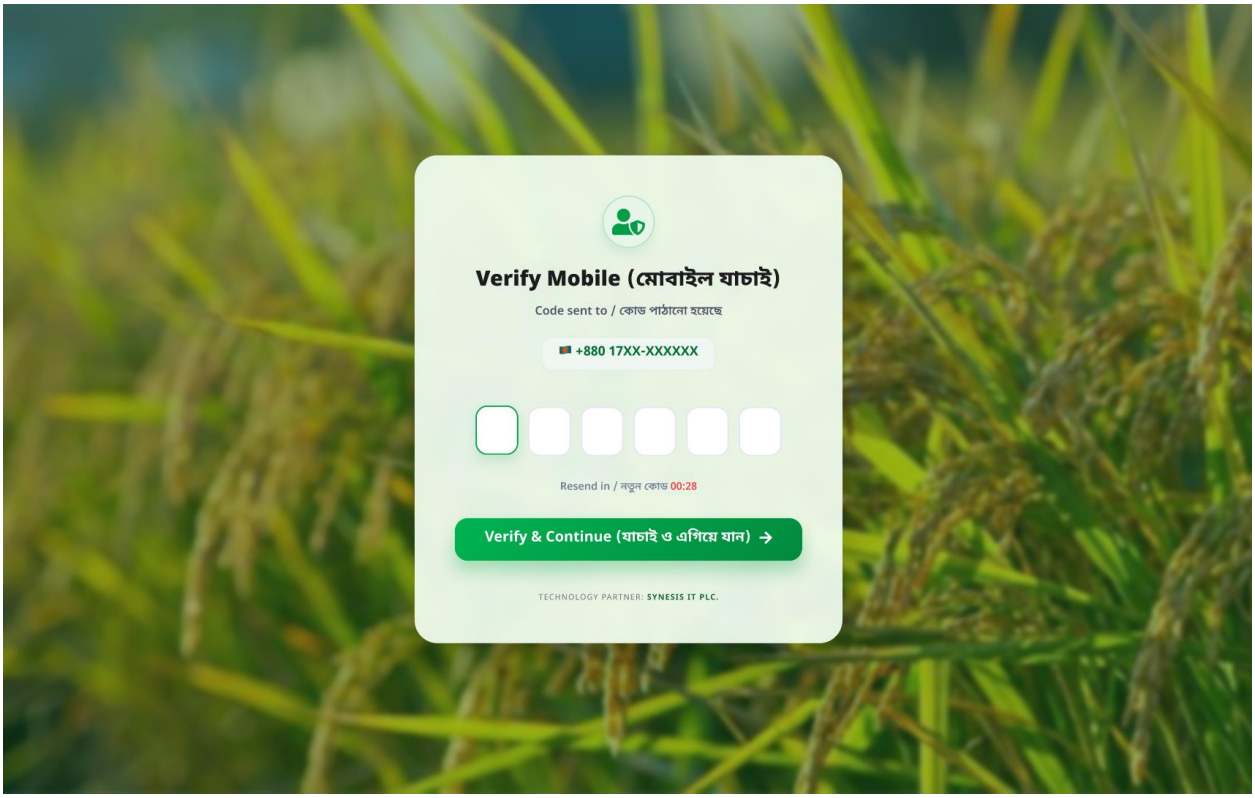



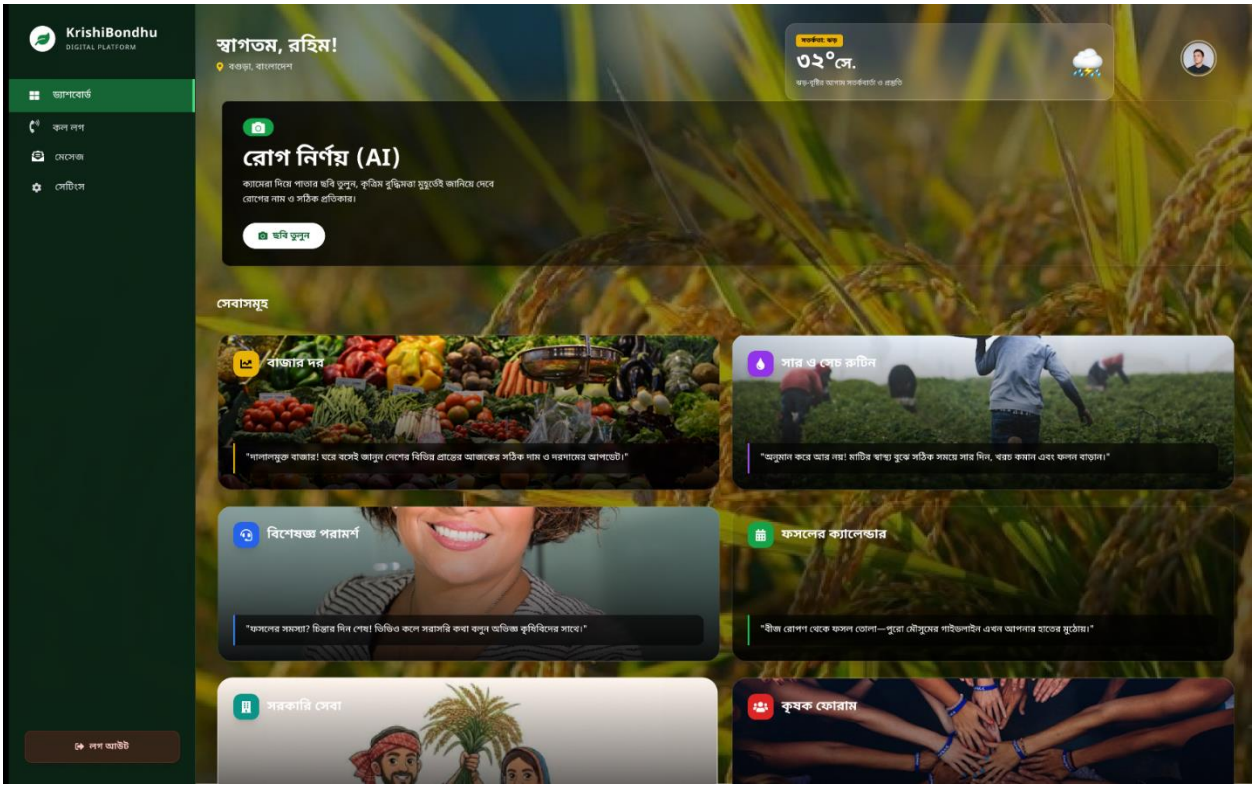

KrishiBondhu
কৃষিবন্ধু
হোম
সেবাসমূহ
অ্যাপ ডাউনলোড
জিজ্ঞাসা
বাংলা
লগইন
নিবন্ধন
অফলাইন মোড সাপোর্টেড
KrishiBondhu অ্যাপ ডাউনলোড করুন
আপনার পকেটে কৃষি অফিস। ইন্টারনেট না থাকলেও কাজ করবে আমাদের
অফলাইন মোড। আজই যুক্ত হোন লক্ষাধিক স্মার্ট কৃষকের পরিবারে।
GET IT ON
Google Play
অ্যাপ করুন
স্বাগতম, রহিম!
৩২°সে.
সেবাসমূহ
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ)
? অ্যাপটি কি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে?
? ইন্টারনেট ছাড়া কি অ্যাপ চলবে?

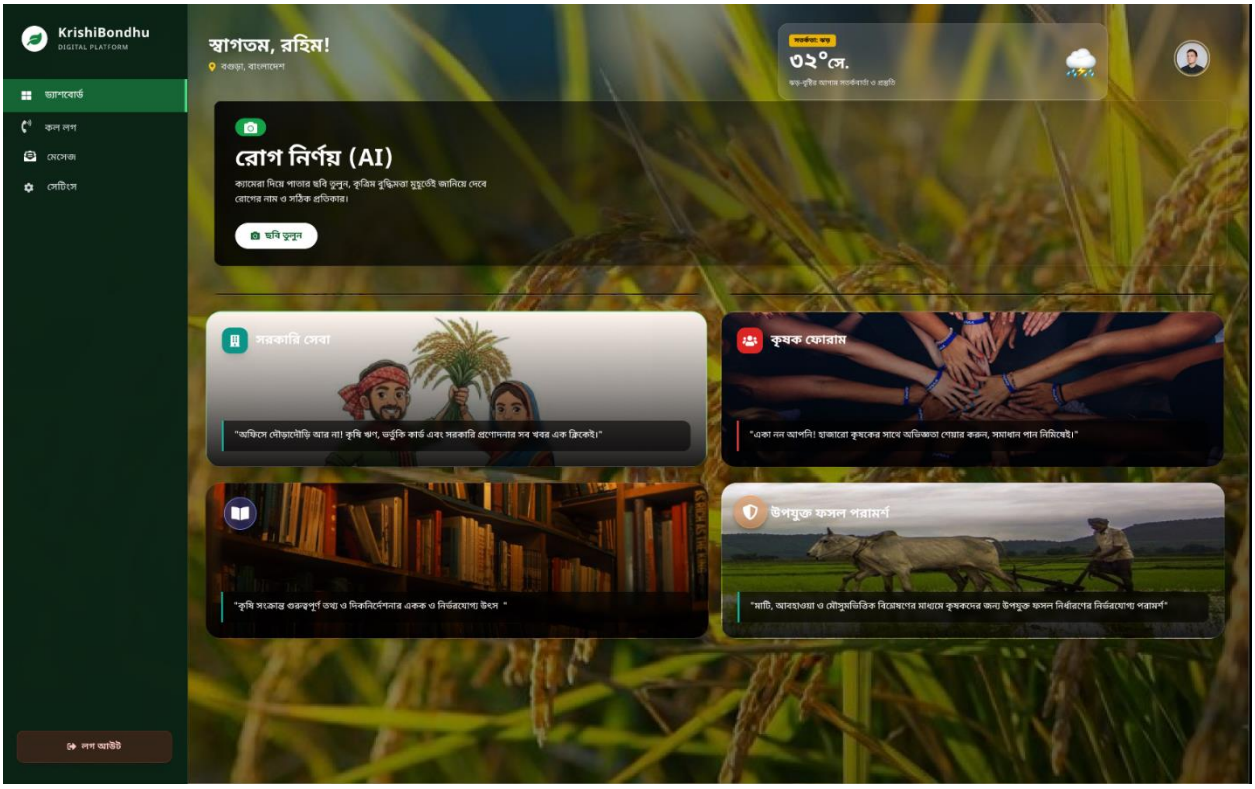

KrishiBondhu
কৃষিবন্ধু
হোম
সেবাসমূহ
অ্যাপ ডাউনলোড
জিজ্ঞাসা
বাংলা
লগইন
নিবন্ধন
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ)
? অ্যাপটি কি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে?
? ইন্টারনেট ছাড়া কি অ্যাপ চলবে?
KrishiBondhu
বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবে প্রযুক্তির ছোঁয়া। আমরা কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাঠের সমাধান এখন আপনার ফোনে।
প্রয়োজনীয় লিঙ্ক
হোম পেজ
আমাদের সেবাসমূহ
কৃষি সংবাদ
সফলতার গল্প
যোগাযোগ
সহায়তা ও নীতি
সচরাচর জিজ্ঞাসা
গোপনীয়তা নীতি
ব্যবহারের শর্তাবলী
হেল্প সেন্টার
যোগাযোগ ও হেল্পলাইন
জরুরি সেবা
৩৩৩১
অ্যাপটি নামিয়ে নিন
DOWNLOAD ON
Google Play
২০২৬ KrishiBondhu Limited. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
TECHNOLOGY PARTNER: Synesis IT PLC.

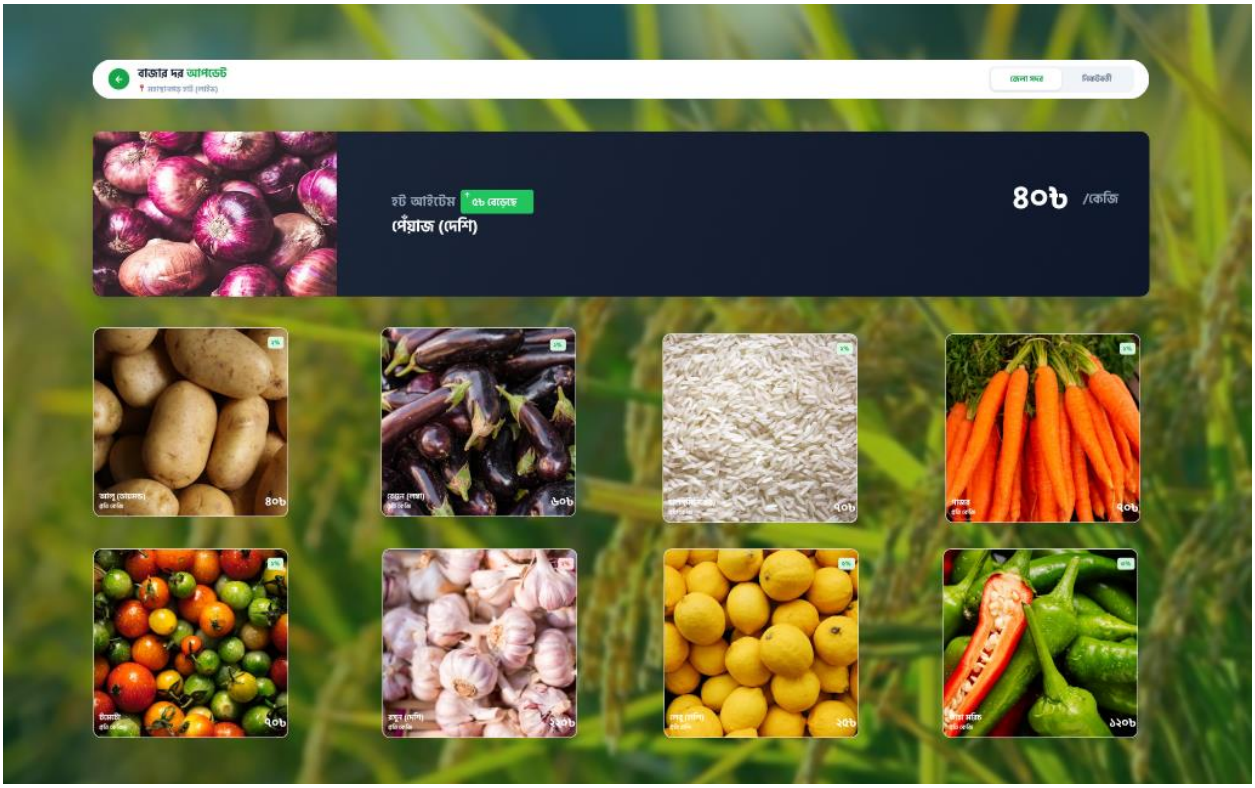

Login
আমি একজন কৃষক (I am a Farmer)
মোবাইল নম্বর
MOBILE NUMBER
+880
1XXX-XXXXXX
পাসওয়ার্ড
PASSWORD
লগইন সম্পন্ন করুন (Login)
অ্যাকাউন্ট নেই? নিবন্ধন করুন (Register)
পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন? (Forgot Password)

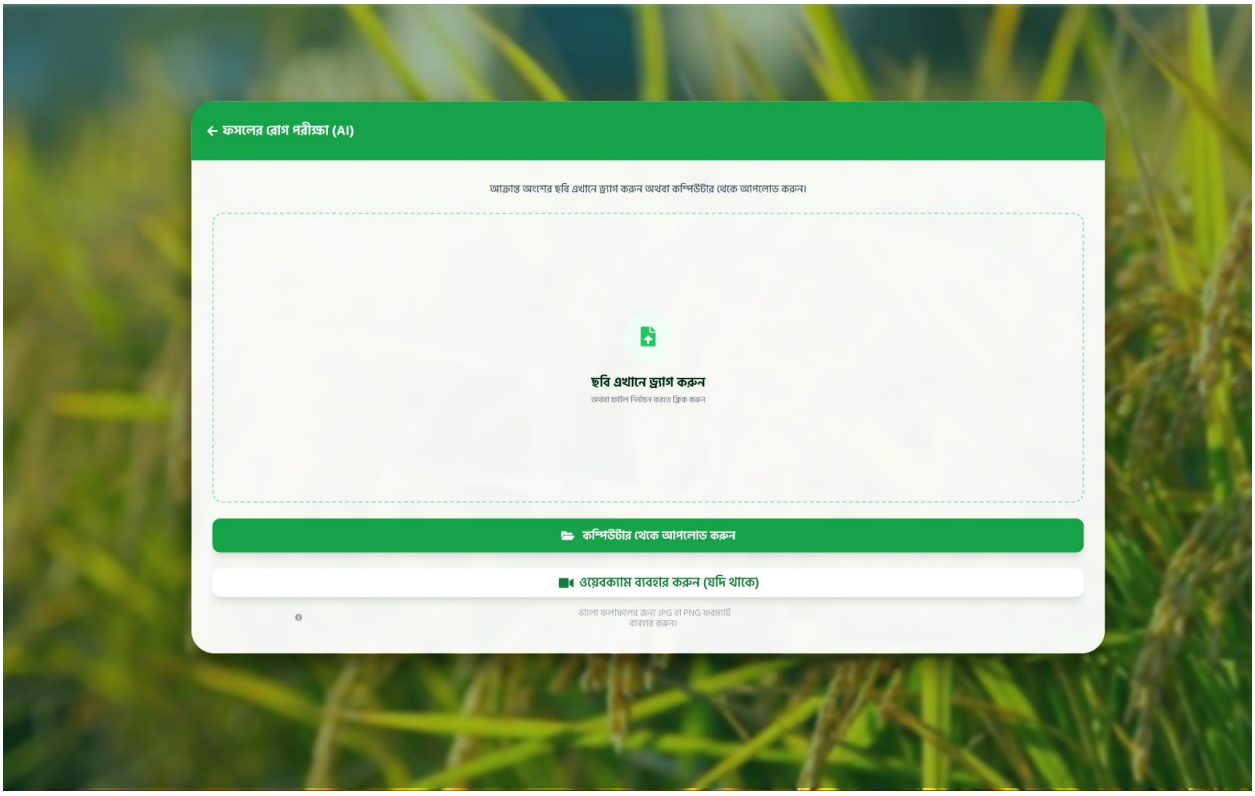

Create Account
আমি একজন কৃষক (I am a Farmer)
পূর্ণ নাম
FULL NAME
রহিম মিয়া / Rahim Mia
মোবাইল নম্বর
MOBILE NUMBER
+880
1XXX-XXXXXX
জেলা
DISTRICT
নির্বাচন করুন (Select District...)
পাসওয়ার্ড
PASSWORD
পাসওয়ার্ড নিশ্চিত করুন
CONFIRM PASSWORD
ওটিপি পাঠান (Send OTP)

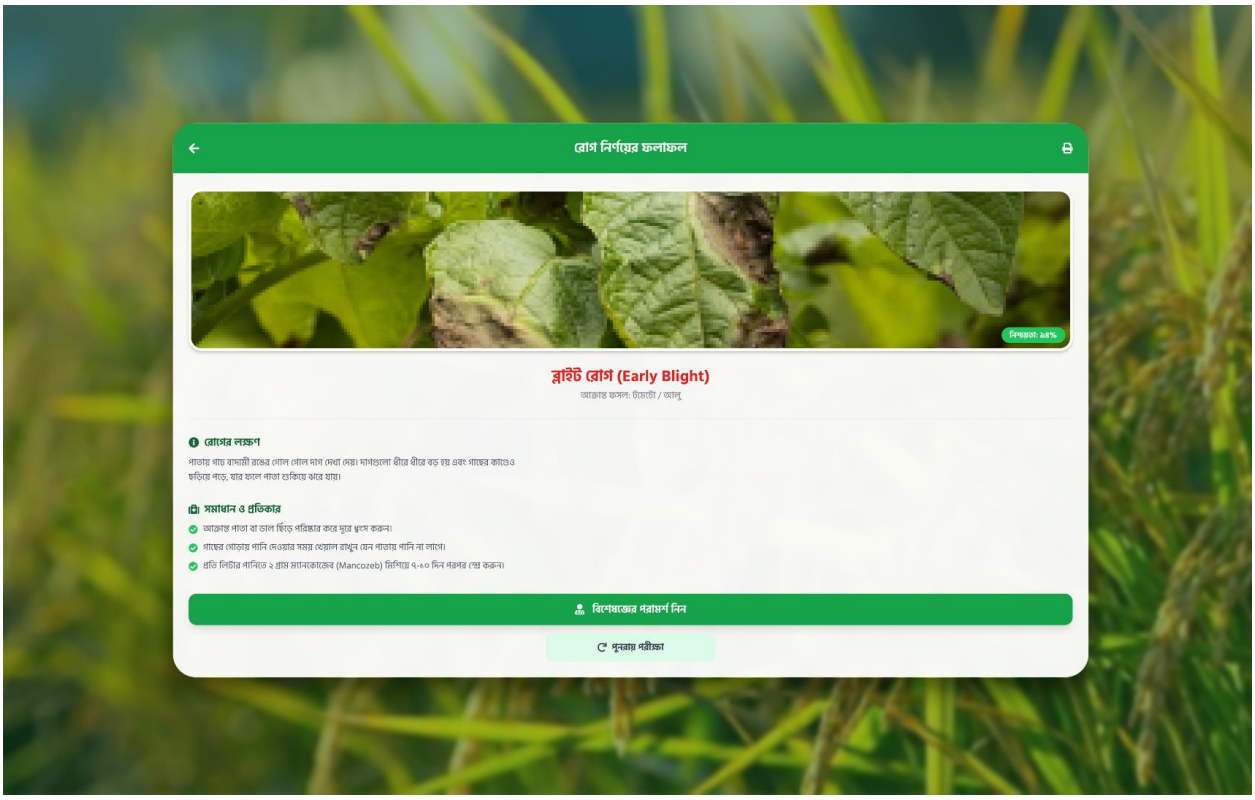

Verify Mobile (মোবাইল যাচাই)
Code sent to / কোড পাঠানো হয়েছে
+880 17XX-XXXXXX
Resend in / নতুন কোড 00:28
Verify & Continue (যাচাই ও এগিয়ে যান) →
TECHNOLOGY PARTNER: SYNESIS IT PLC.

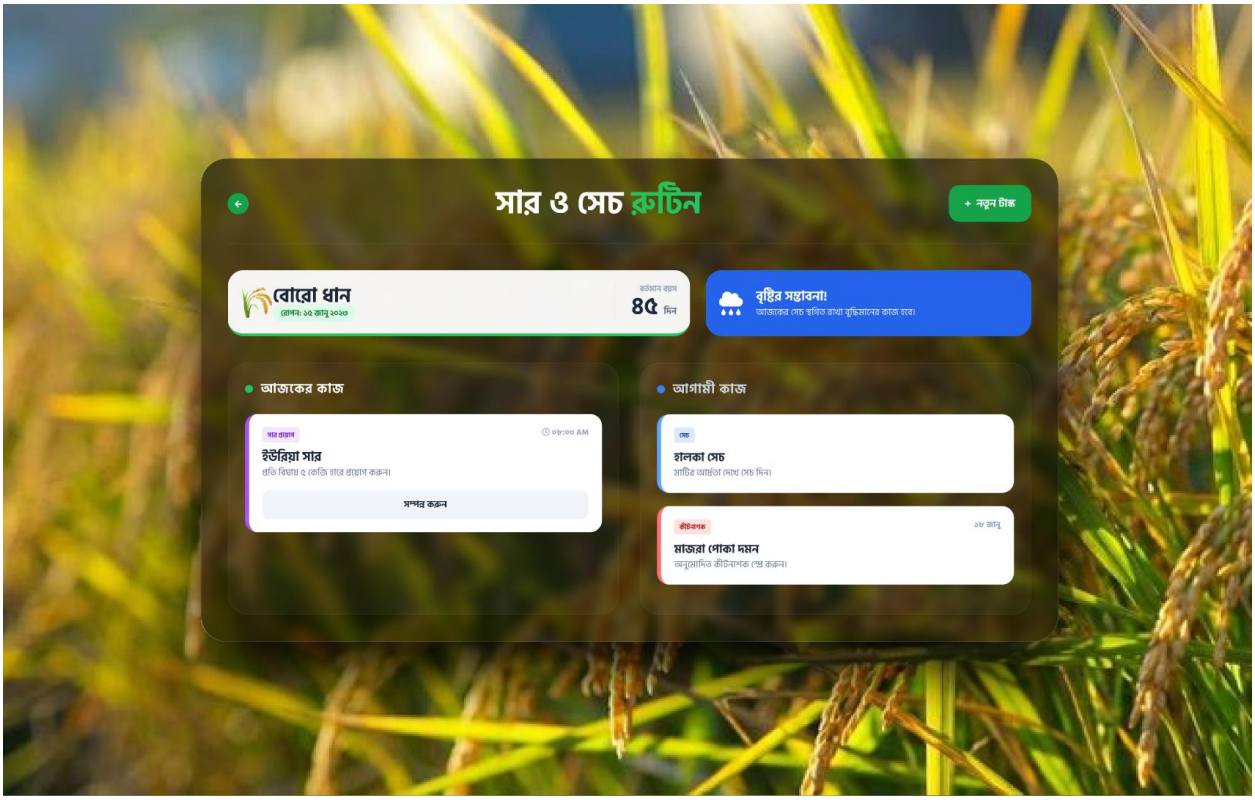

KrishiBondhu
DIGITAL PLATFORM
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
সেটিংস
লগ আউট
স্বাগতম, রহিম!
বগুড়া, বাংলাদেশ
৩২°সে.
রোগ নির্ণয় (AI)
ক্যামেরা দিয়ে পাতার ছবি তুলুন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে রোগের নাম ও সঠিক প্রতিকার।
ছবি তুলুন
সেবাসমূহ
বাজার দর
সার ও সেচ রুটিন
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
ফসলের ক্যালেন্ডার
সরকারি সেবা
কৃষক ফোরাম

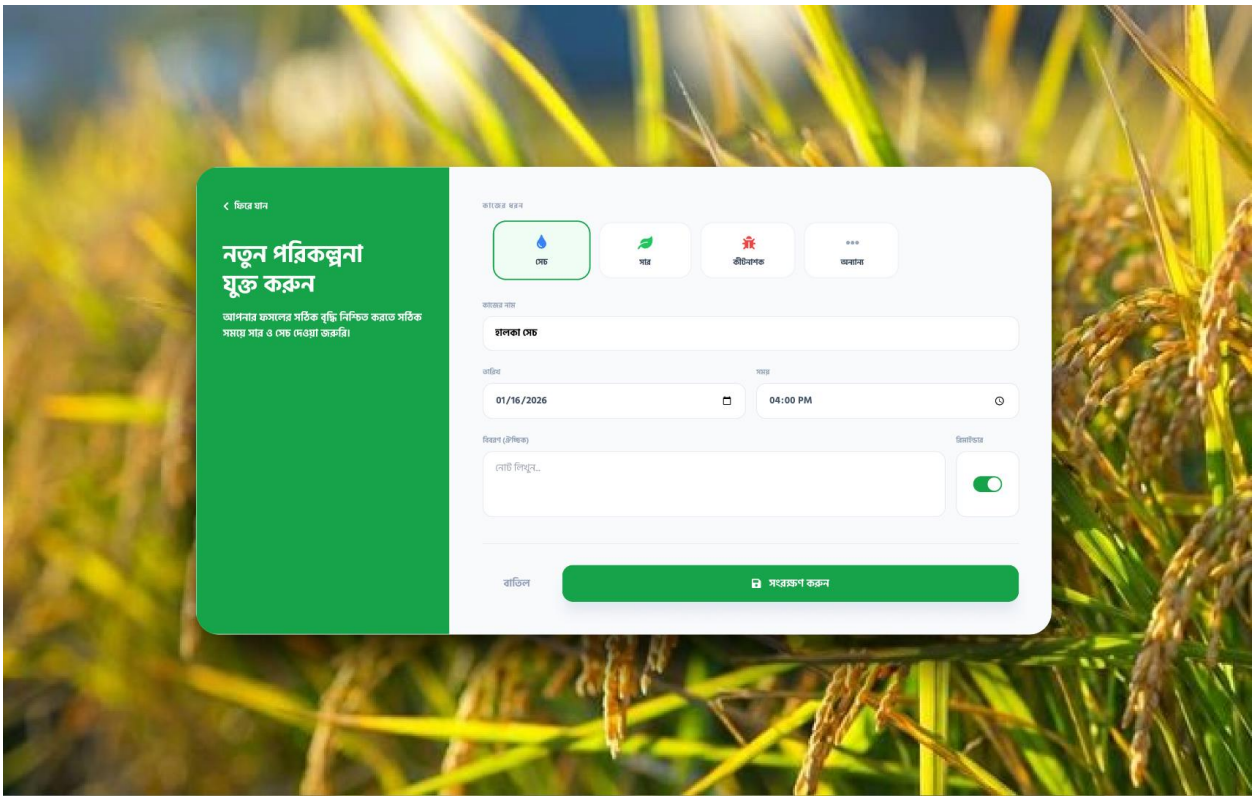

KrishiBondhu
DIGITAL PLATFORM
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
সেটিংস
লগ আউট
স্বাগতম, রহিম!
বগুড়া, বাংলাদেশ
সতর্কতা: ঝড়
৩২°সে.
ঝড়-বৃষ্টির আগাম সতর্কবার্তা ও প্রস্তুতি
রোগ নির্ণয় (AI)
ক্যামেরা দিয়ে পাতার ছবি তুলুন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে রোগের নাম ও সঠিক প্রতিকার।
ছবি তুলুন
সরকারি সেবা
"অফিসে দৌড়াদৌড়ি আর না! কৃষি ঋণ, ভর্তুকি কার্ড এবং সরকারি প্রণোদনার সব খবর এক ক্লিকেই।"
কৃষক ফোরাম
"একা নন আপনি! হাজারো কৃষকের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন, সমাধান পান নিমিষেই।"
"কৃষি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দিকনির্দেশনার একক ও নির্ভরযোগ্য উৎস "
উপযুক্ত ফসল পরামর্শ
"মাটি, আবহাওয়া ও মৌসুমভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য উপযুক্ত ফসল নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পরামর্শ"

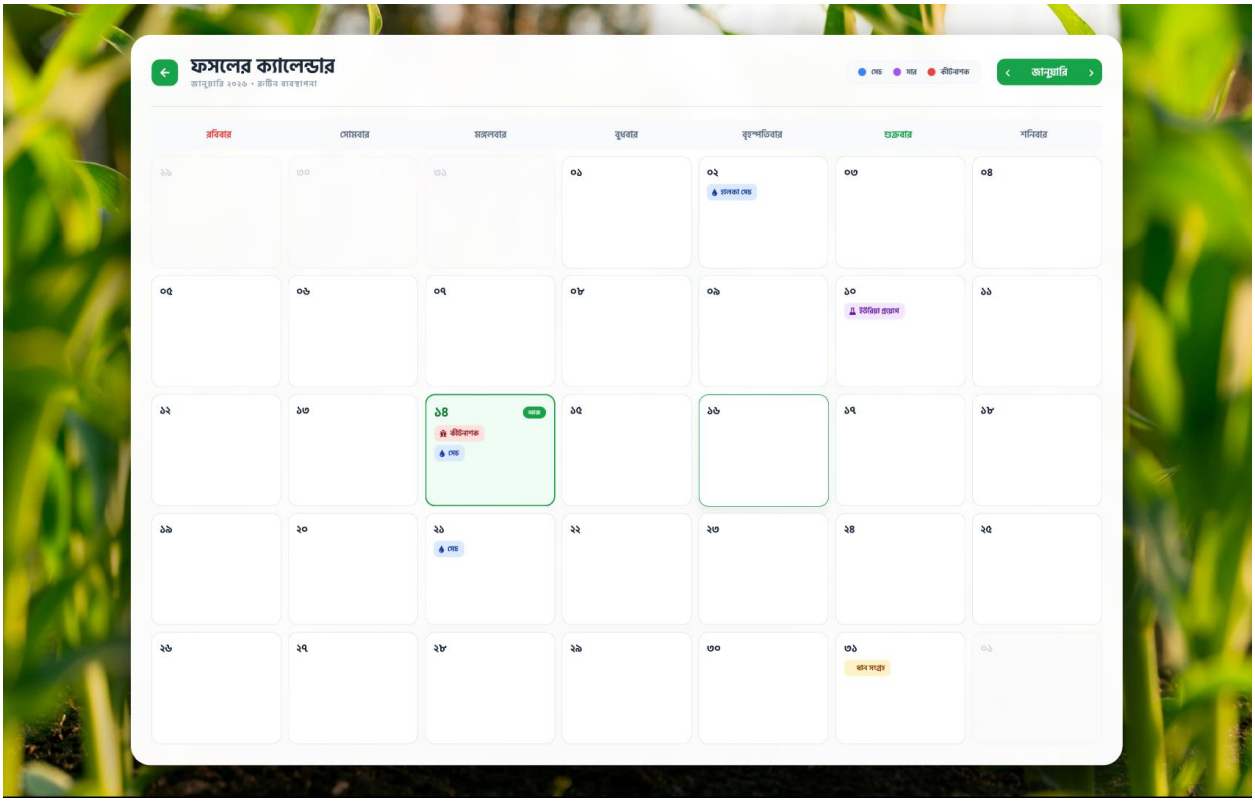

বাজার দর আপডেট
হট আইটেম
৫৳ বেড়েছে
পেঁয়াজ (দেশি)
৪০৳ /কেজি

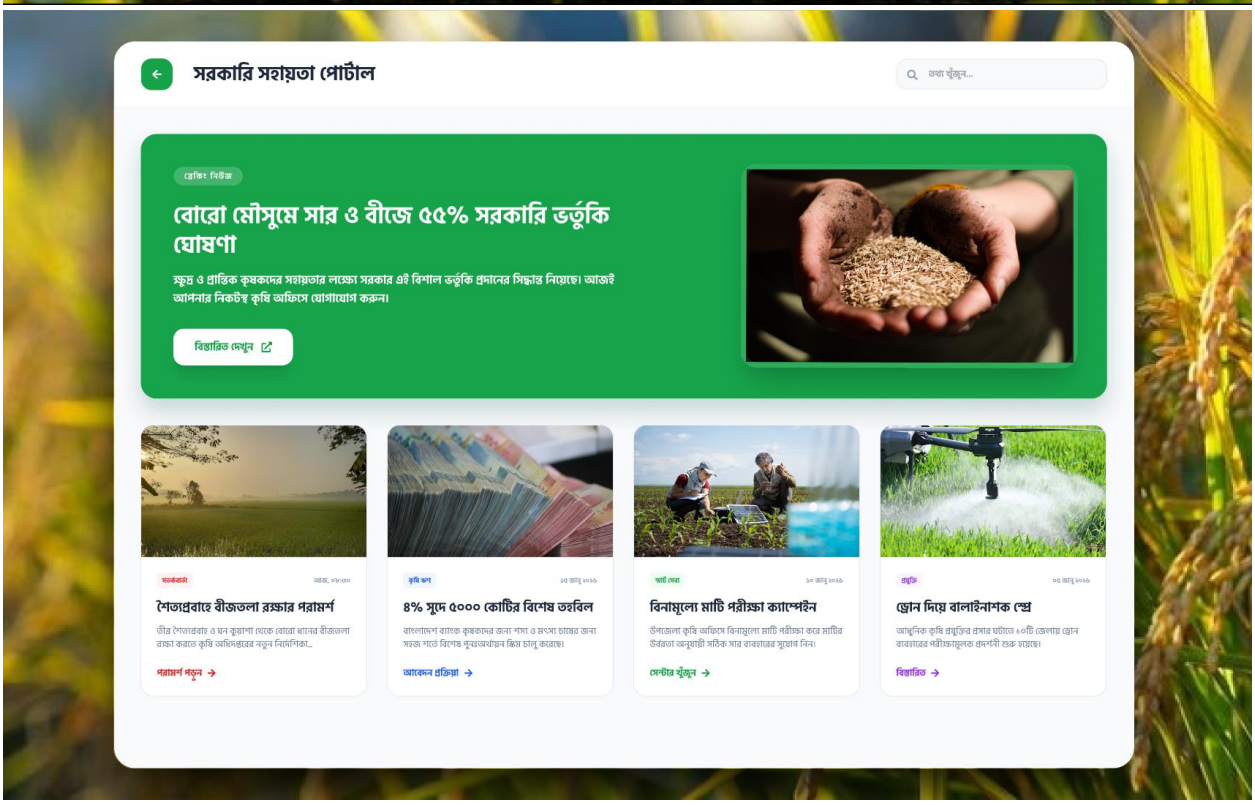

← ফসলের রোগ পরীক্ষা (AI)
আক্রান্ত অংশের ছবি এখানে ড্র্যাগ করুন অথবা কম্পিউটার থেকে আপলোড করুন।
ছবি এখানে ড্র্যাগ করুন
অথবা ফাইল নির্বাচন করতে ক্লিক করুন
কম্পিউটার থেকে আপলোড করুন
ওয়েবক্যাম ব্যবহার করুন (যদি থাকে)
ভালো ফলাফলের জন্য JPG বা PNG ফরম্যাট ব্যবহার করুন।

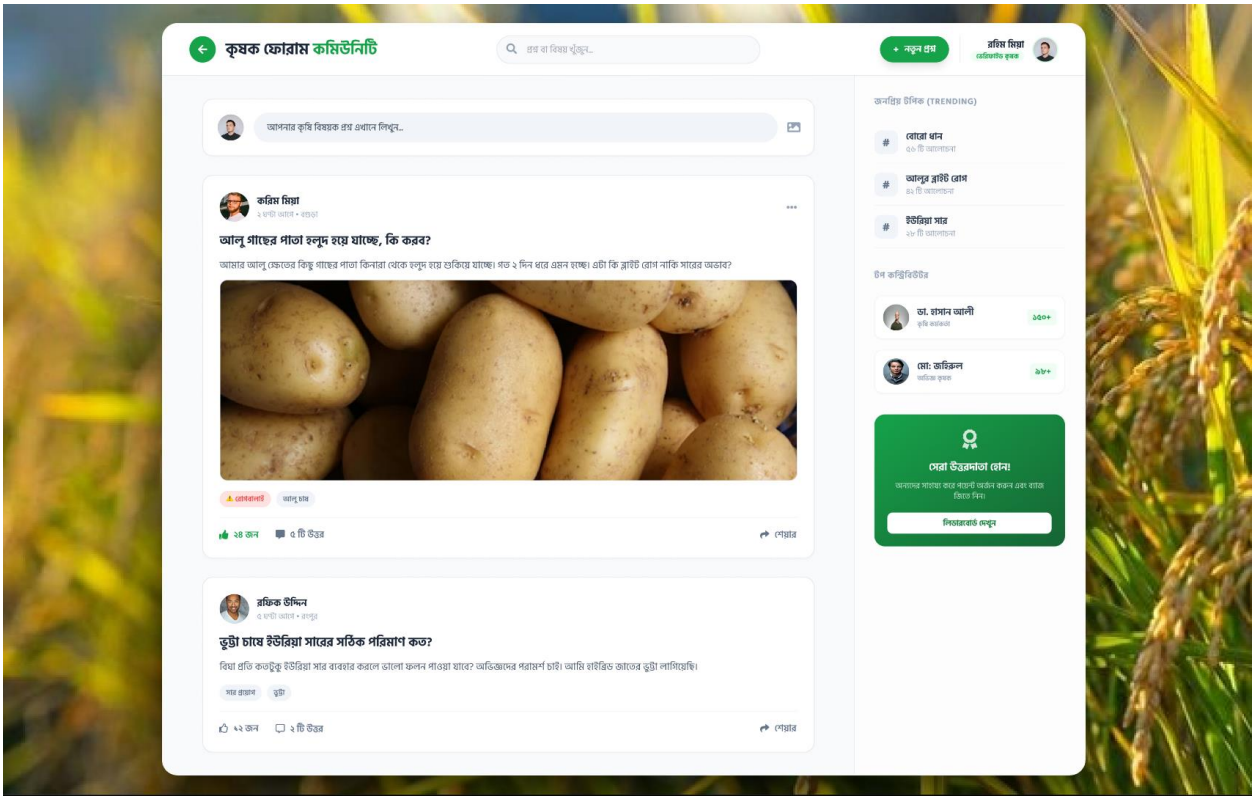

রোগ নির্ণয়ের ফলাফল
ব্লাইট রোগ (Early Blight)
আক্রান্ত ফসল: টমেটো / আলু
রোগের লক্ষণ
পাতায় গাঢ় বাদামী রঙের গোল গোল দাগ দেখা দেয়। দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হয় এবং গাছের কাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়।
সমাধান ও প্রতিকার
আক্রান্ত পাতা বা ডাল ছিঁড়ে পরিষ্কার করে দূরে ধ্বংস করুন।
গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ার সময় খেয়াল রাখুন যেন পাতায় পানি না লাগে।
প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব (Mancozeb) মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর স্প্রে করুন।
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন
পুনরায় পরীক্ষা

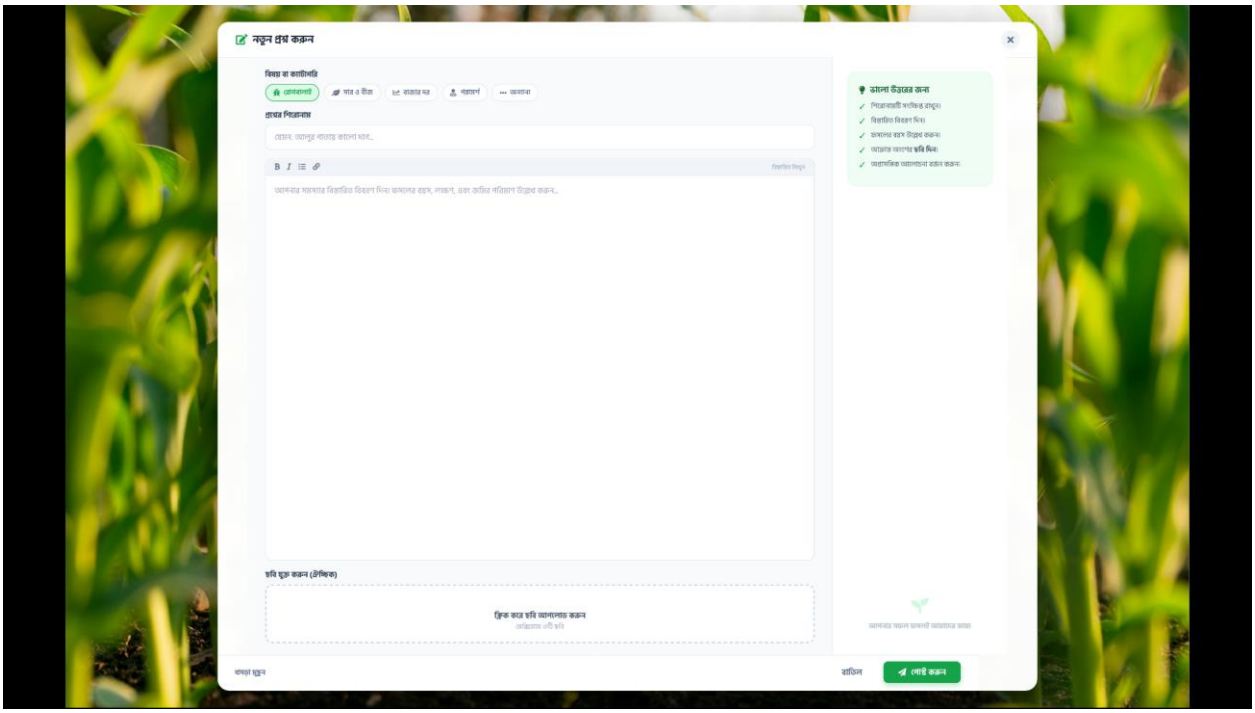

সার ও সেচ রুটিন
+ নতুন টাস্ক
বোরো ধান
রোপণ: ১৫ জানু ২০২৩
বর্তমান বয়স
৪৫ দিন
বৃষ্টির সম্ভাবনা!
আজকের সেচ স্থগিত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
আজকের কাজ
সার প্রয়োগ
০৮:০০ AM
ইউরিয়া সার
প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে প্রয়োগ করুন।
সম্পন্ন করুন
আগামী কাজ
সেচ
হালকা সেচ
মাটির আর্দ্রতা দেখে সেচ দিন।
কীটনাশক
১৮ জানু
মাজরা পোকা দমন
অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করুন।

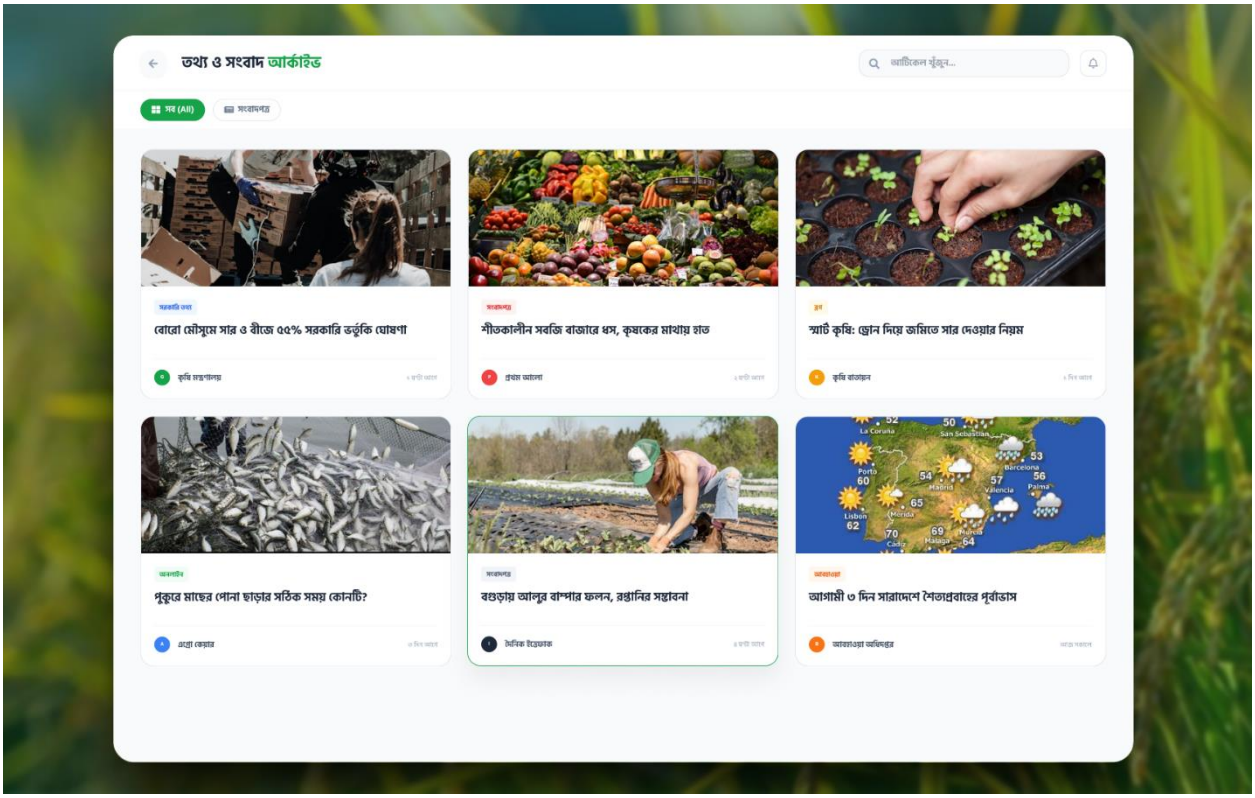

ফিরে যান
নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করুন
আপনার ফসলের সঠিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সঠিক সময়ে সার ও সেচ দেওয়া জরুরি।
কাজের ধরন
সেচ
সার
কীটনাশক
অন্যান্য
কাজের নাম
হালকা সেচ
তারিখ
01/16/2026
সময়
04:00 PM
বিবরণ (ঐচ্ছিক)
নোট লিখুন...
রিমাইন্ডার
বাতিল
সংরক্ষণ করুন

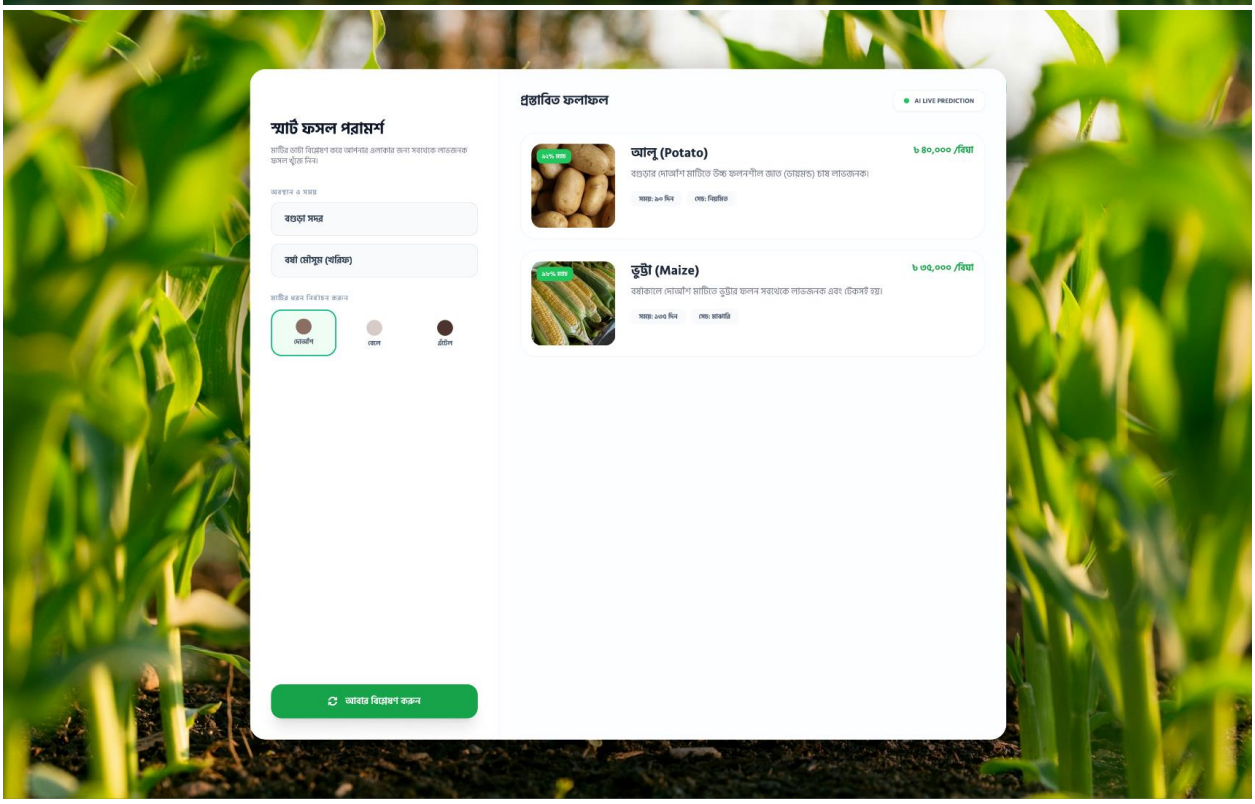

ফসলের ক্যালেন্ডার
জানুয়ারি ২০২৬ • মাটির ব্যবস্থাপনা
সেচ
সার
বীটপোকা
জানুয়ারি
রবিবার
সোমবার
মঙ্গলবার
বুধবার
বৃহস্পতিবার
শুক্রবার
শনিবার
২৯
৩০
৩১
০১
০২
চলকা সেচ
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
ইউরিয়া প্রয়োগ
১১
১২
১৩
১৪
আজ
বীটপোকা
সেচ
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
সেচ
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
জমা মাত্রা
০১

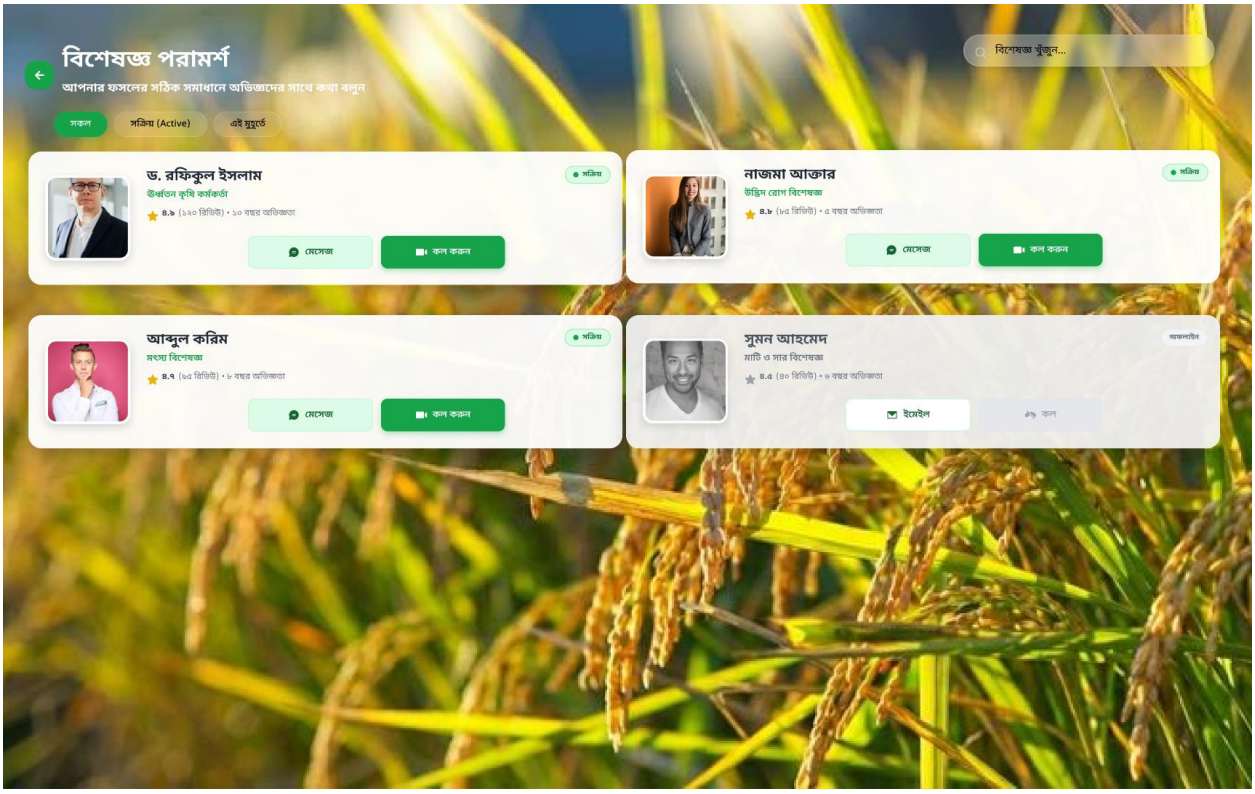

সরকারি সহায়তা পোর্টাল
তথ্য খুঁজুন...
ব্রেকিং নিউজ
বোরো মৌসুমে সার ও বীজে ৫৫% সরকারি ভর্তুকি ঘোষণা
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকার এই বিশাল ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজই আপনার নিকটস্থ কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।
বিস্তারিত দেখুন
সতর্কবার্তা
শৈত্যপ্রবাহে বীজতলা রক্ষার পরামর্শ
পরামর্শ পড়ুন
কৃষি ঋণ
৪% সুদে ৫০০০ কোটির বিশেষ তহবিল
আবেদন প্রক্রিয়া
মাটি সেবা
বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা ক্যাম্পেইন
সেন্টার খুঁজুন
প্রযুক্তি
ড্রোন দিয়ে বালাইনাশক স্প্রে
বিস্তারিত

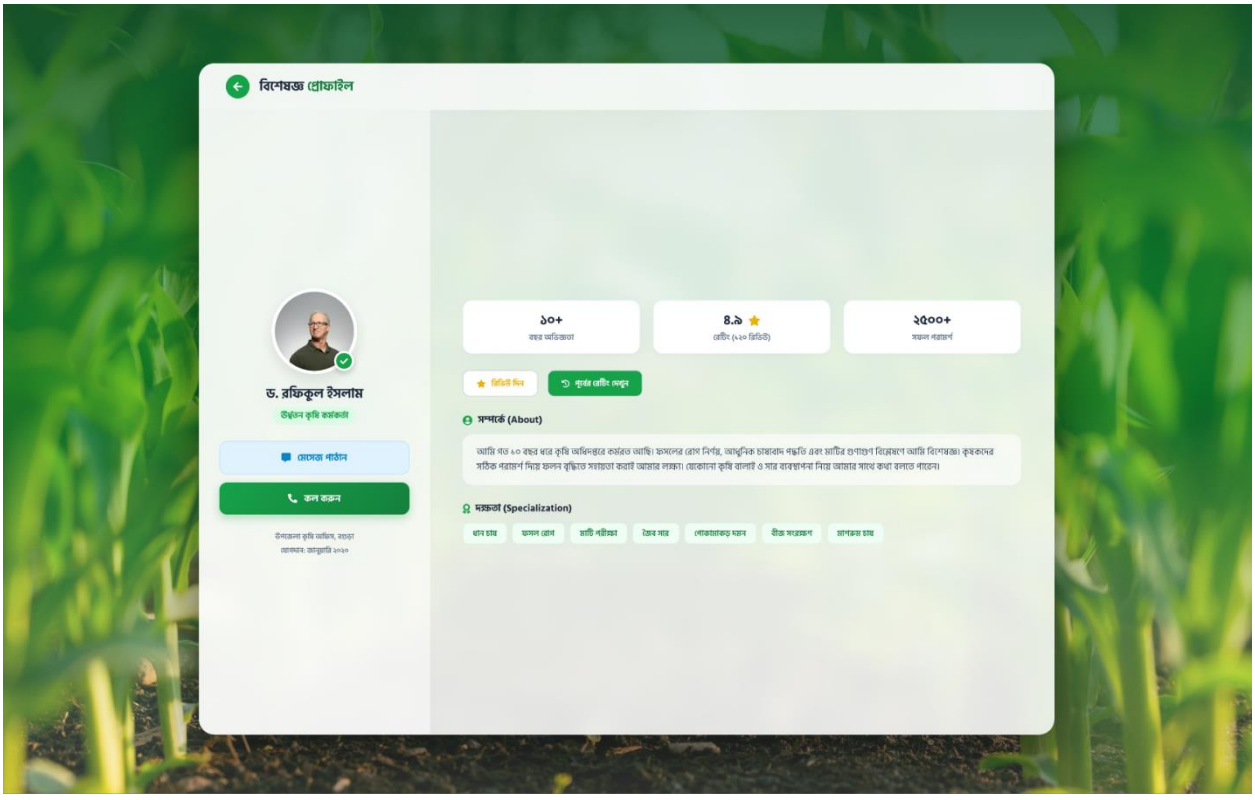

কৃষক ফোরাম কমিউনিটি
+ নতুন প্রশ্ন
আপনার কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন এখানে লিখুন...
করিম মিয়া
আলু গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, কি করব?
আমার আলু ক্ষেতের কিছু গাছের পাতা কিনারা থেকে হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। গত ২ দিন ধরে এমন হচ্ছে। এটা কি ব্লাইট রোগ নাকি সারের অভাব?
২৪ জন
৫ টি উত্তর
শেয়ার
রফিক উদ্দিন
ভুট্টা চাষে ইউরিয়া সারের সঠিক পরিমাণ কত?
বিঘা প্রতি কতটুকু ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে? অভিজ্ঞদের পরামর্শ চাই। আমি হাইব্রিড জাতের ভুট্টা লাগিয়েছি।
৭২ জন
২ টি উত্তর
শেয়ার
জনপ্রিয় টপিক (TRENDING)
বোরো ধান
৫৩ টি আলোচনা
আলুর ব্লাইট রোগ
৪২ টি আলোচনা
ইউরিয়া সার
২৮ টি আলোচনা
টপ কন্ট্রিবিউটর
ডা. ইমরান আলী
১৫০+
মো: জহিরুল
৯৮+
সেরা উত্তরদাতা হোন!
সমাধান সাহায্য করে পয়েন্ট অর্জন করুন এবং ব্যাজ জিতে নিন।
লিডারবোর্ড দেখুন

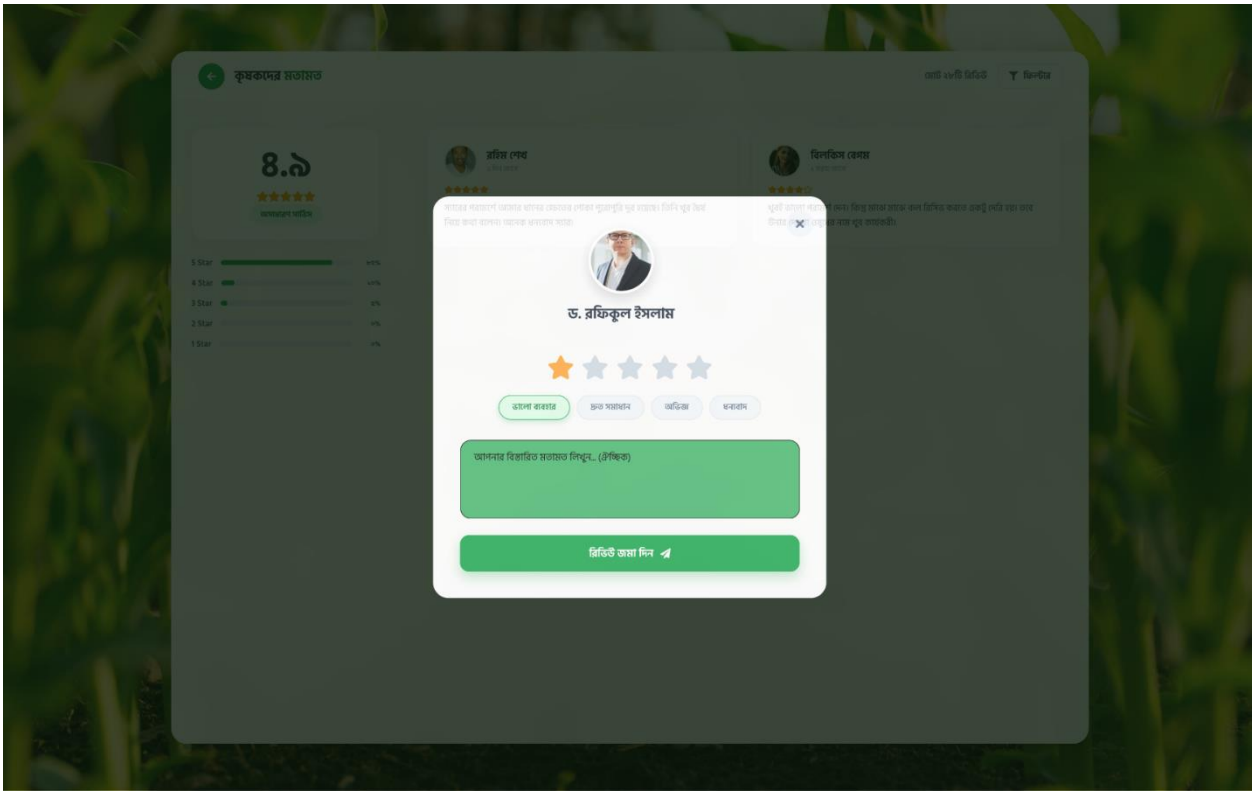

নতুন প্রশ্ন করুন
বিষয় বা ক্যাটাগরি
প্রশ্নের শিরোনাম
ছবি যুক্ত করুন (ঐচ্ছিক)
ক্লিক করে ছবি আপলোড করুন
বাতিল
পোস্ট করুন
ভালো উত্তরের জন্য

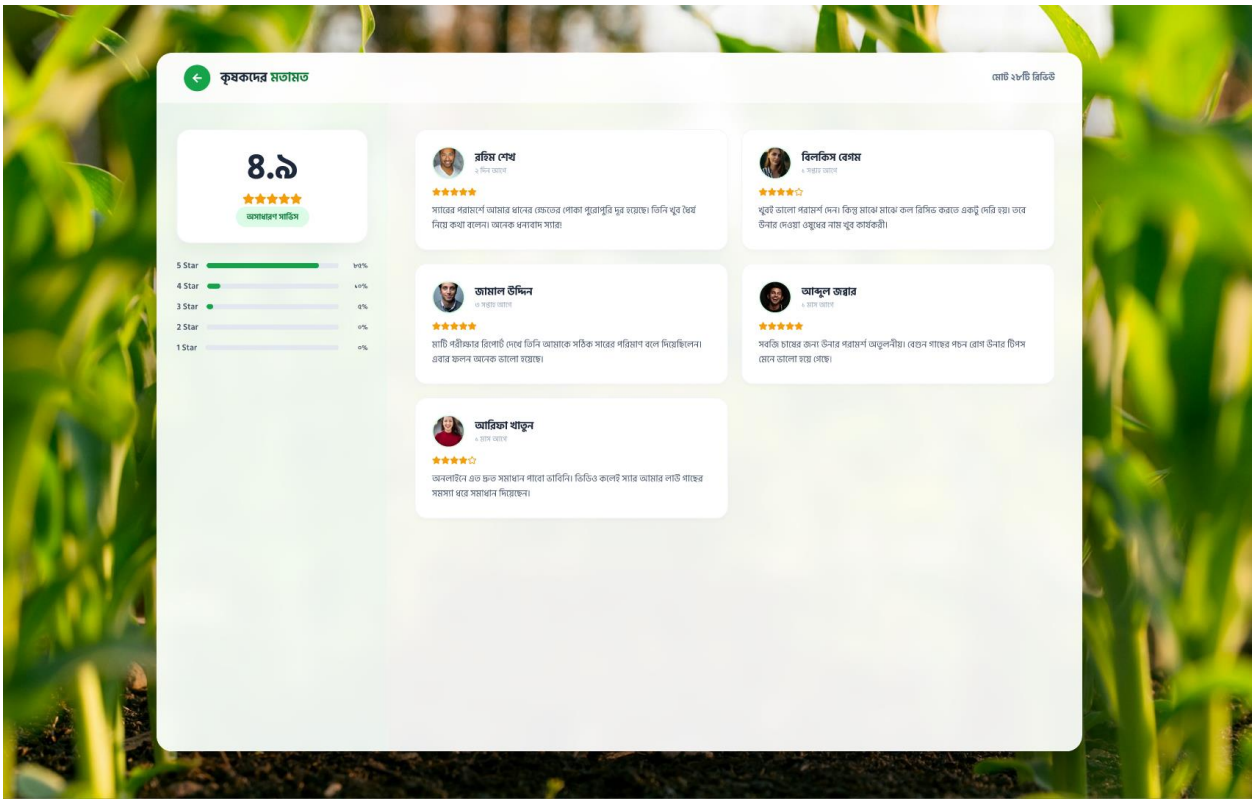

তথ্য ও সংবাদ আর্কাইভ
সব (All)
বোরো মৌসুমে সার ও বীজে ৫৫% সরকারি ভর্তুকি ঘোষণা
শীতকালীন সবজি বাজারে ধস, কৃষকের মাথায় হাত
স্মার্ট কৃষি: ড্রোন দিয়ে জমিতে সার দেওয়ার নিয়ম
পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার সঠিক সময় কোনটি?
বগুড়ায় আলুর বাম্পার ফলন, রপ্তানির সম্ভাবনা
আগামী ৩ দিন সারাদেশে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস

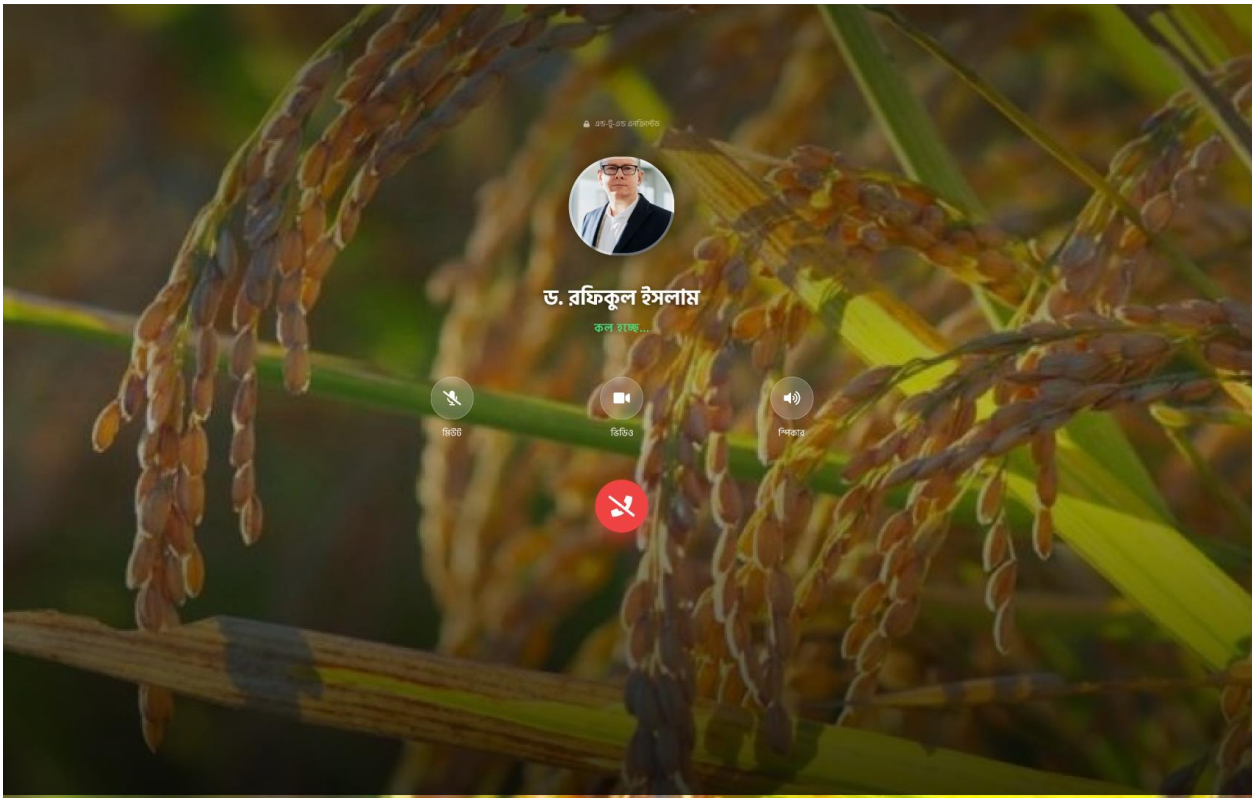

স্মার্ট ফসল পরামর্শ
বগুড়া সদর
বর্ষা মৌসুম (খরিফ)
দোআঁশ
বেলে
এঁটেল
আবার বিশ্লেষণ করুন
প্রস্তাবিত ফলাফল
AI LIVE PREDICTION
আলু (Potato)
৳ ৪০,০০০ /বিঘা
ভুট্টা (Maize)
৳ ৩৫,০০০ /বিঘা

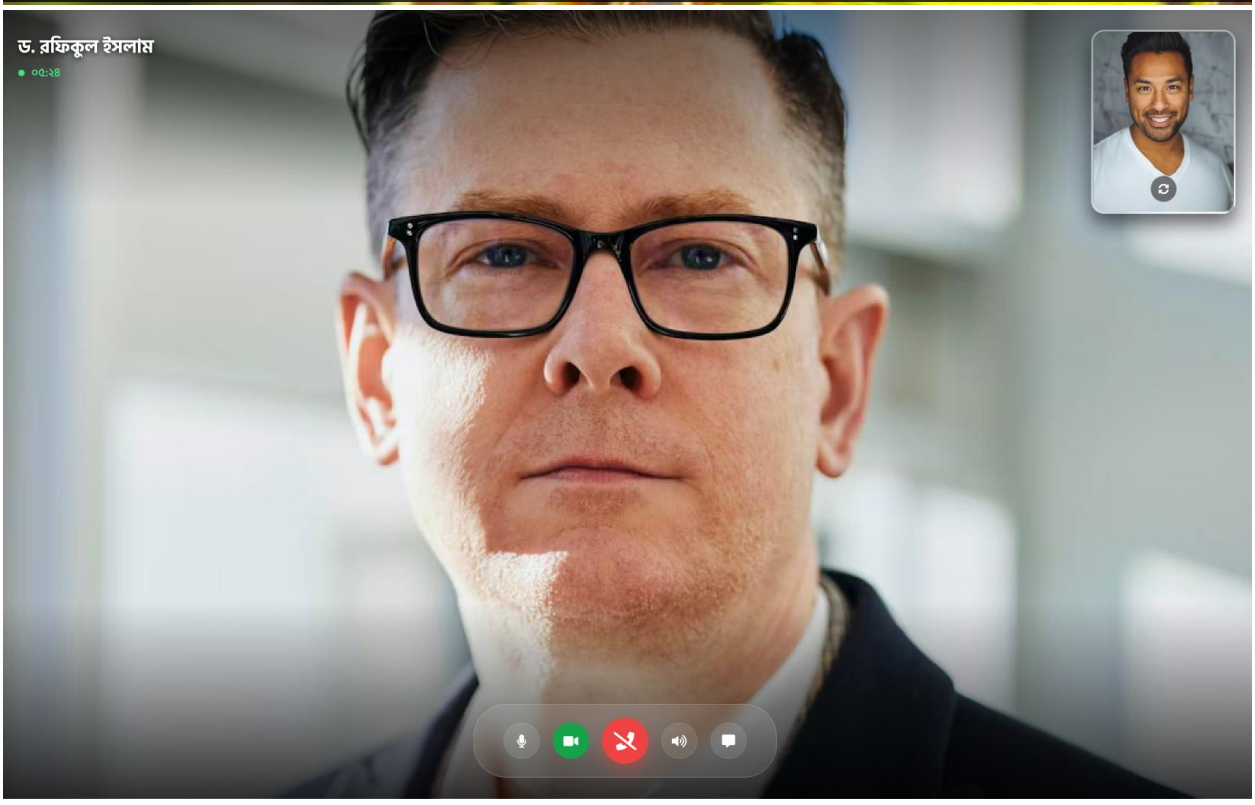

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
আপনার ফসলের সঠিক সমাধানে অভিজ্ঞদের সাথে কথা বলুন
বিশেষজ্ঞ খুঁজুন...
সকল
সক্রিয় (Active)
এই মুহূর্তে
ড. রফিকুল ইসলাম
উর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তা
৪.৯ (১২০ রিভিউ) • ১০ বছর অভিজ্ঞতা
মেসেজ
কল করুন
সক্রিয়
নাজমা আক্তার
উদ্ভিদ রোগ বিশেষজ্ঞ
৪.৮ (৮৫ রিভিউ) • ৫ বছর অভিজ্ঞতা
মেসেজ
কল করুন
সক্রিয়
আব্দুল করিম
মৎস্য বিশেষজ্ঞ
৪.৭ (৯২ রিভিউ) • ৮ বছর অভিজ্ঞতা
মেসেজ
কল করুন
সক্রিয়
সুমন আহমেদ
মাটি ও সার বিশেষজ্ঞ
৪.৫ (৪০ রিভিউ) • ৬ বছর অভিজ্ঞতা
ইমেইল
কল
অফলাইন

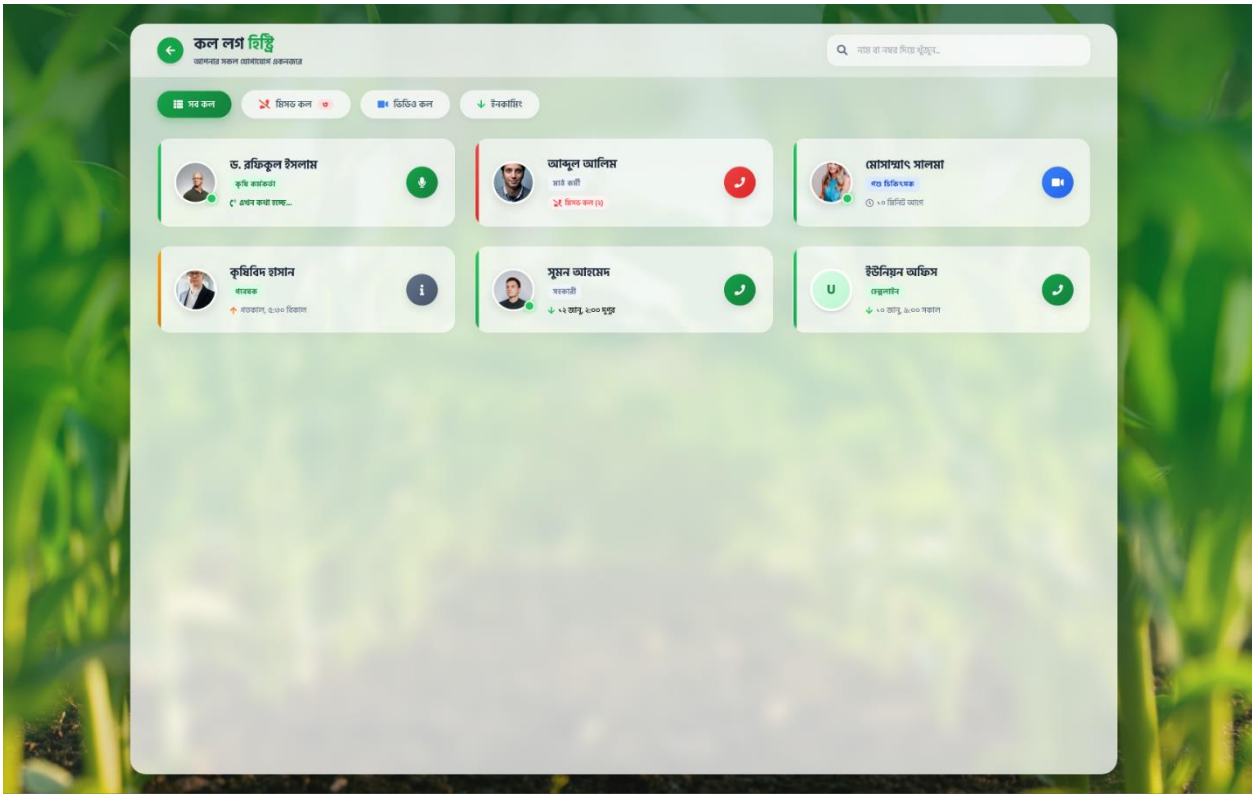

বিশেষজ্ঞ প্রোফাইল
ড. রফিকুল ইসলাম
উর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তা
মেসেজ পাঠান
কল করুন
১০+
বছর অভিজ্ঞতা
৪.৯
রেটিং (১২০ রিভিউ)
২৫০০+
সফল পরামর্শ
রিভিউ দিন
পুরো প্রোফাইল দেখুন
সম্পর্কে (About)
আমি গত ১০ বছর ধরে কৃষি অধিদপ্তরে কর্মরত আছি। ফসলের রোগ নির্ণয়, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি এবং মাটির গুণাগুণ বিশ্লেষণে আমি বিশেষজ্ঞ। কৃষকদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করাই আমার লক্ষ্য। যেকোনো কৃষি বালাই ও সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারেন।
দক্ষতা (Specialization)
ধান চাষ
ফসল রোগ
মাটি পরীক্ষা
জৈব সার
পোকামাকড় দমন
বীজ সংরক্ষণ
মাশরুম চাষ

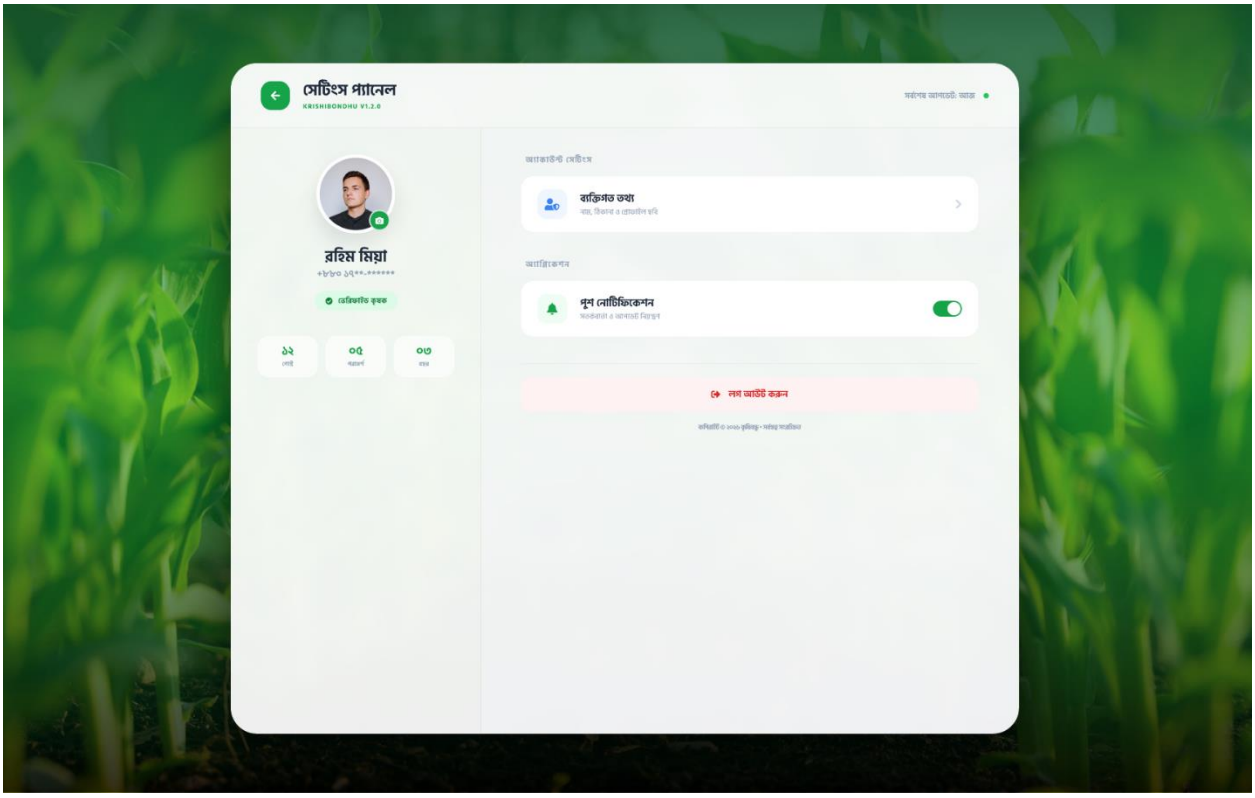

কৃষকদের মতামত
৪.৯
ড. রফিকুল ইসলাম
ভালো কাজের
দ্রুত সমাধান
অভিজ্ঞ
ধন্যবাদ
আপনার বিস্তারিত মতামত লিখুন... (ঐচ্ছিক)
রিভিউ জমা দিন

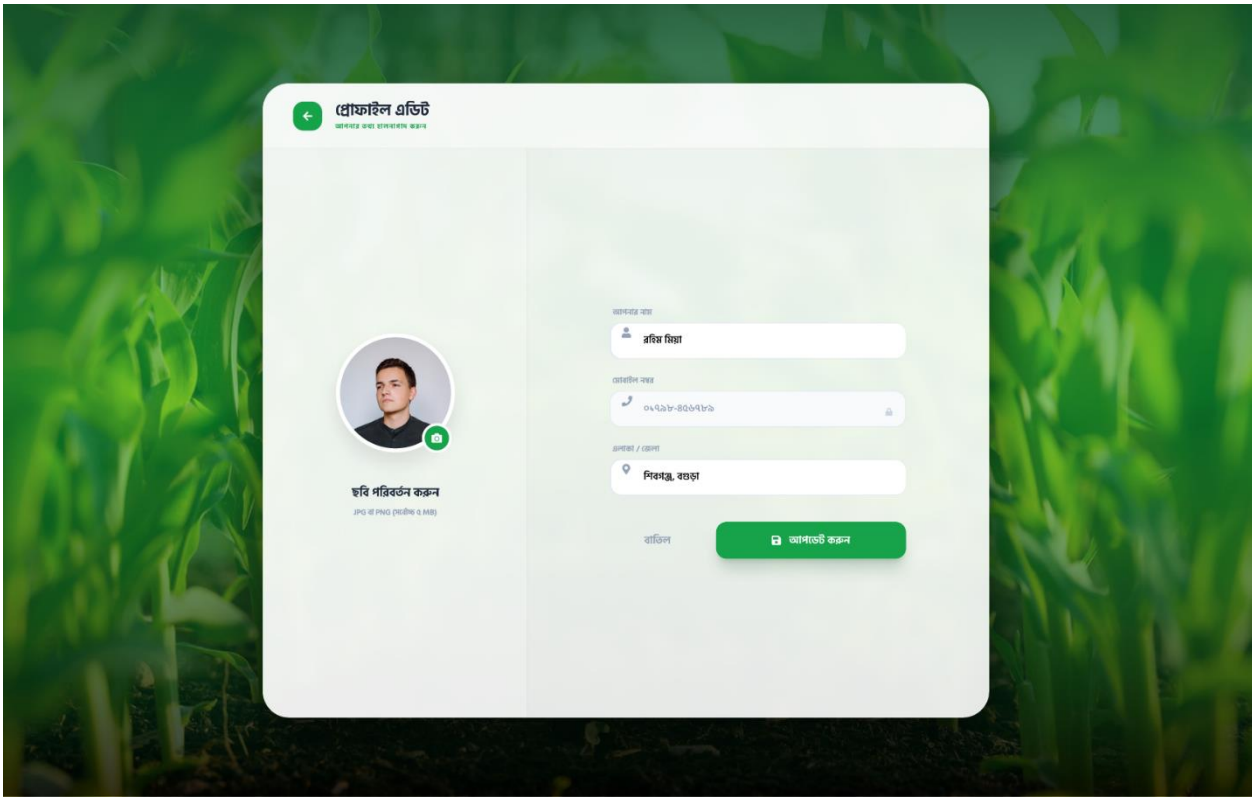

কৃষকদের মতামত
মোট ২৮টি রিভিউ
৪.৯
অসাধারণ সার্ভিস
5 Star
4 Star
3 Star
2 Star
1 Star
রহিম শেখ
সারের পরামর্শে আমার ধানের ক্ষেতের পোকা পুরোপুরি দূর হয়েছে। তিনি খুব ধৈর্য নিয়ে কথা বলেন। অনেক ধন্যবাদ স্যার।
বিলকিস বেগম
খুবই ভালো পরামর্শ দেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কল রিসিভ করতে একটু দেরি হয়। তবে উনার দেওয়া ওষুধের নাম খুব কার্যকরী।
জামাল উদ্দিন
মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে তিনি আমাকে সঠিক সারের পরিমাণ বলে দিয়েছিলেন। এবার ফলন অনেক ভালো হয়েছে।
আকুল জব্বার
সবজি চাষের জন্য উনার পরামর্শ অতুলনীয়। বেগুন গাছের পচন রোগ উনার টিপস মেনে ভালো হয়ে গেছে।
আরিফা খাতুন
অনলাইনে এত দ্রুত সমাধান পাবো ভাবিনি। ভিডিও কলেই স্যার আমার লাউ গাছের সমস্যা ধরে সমাধান দিয়েছেন।

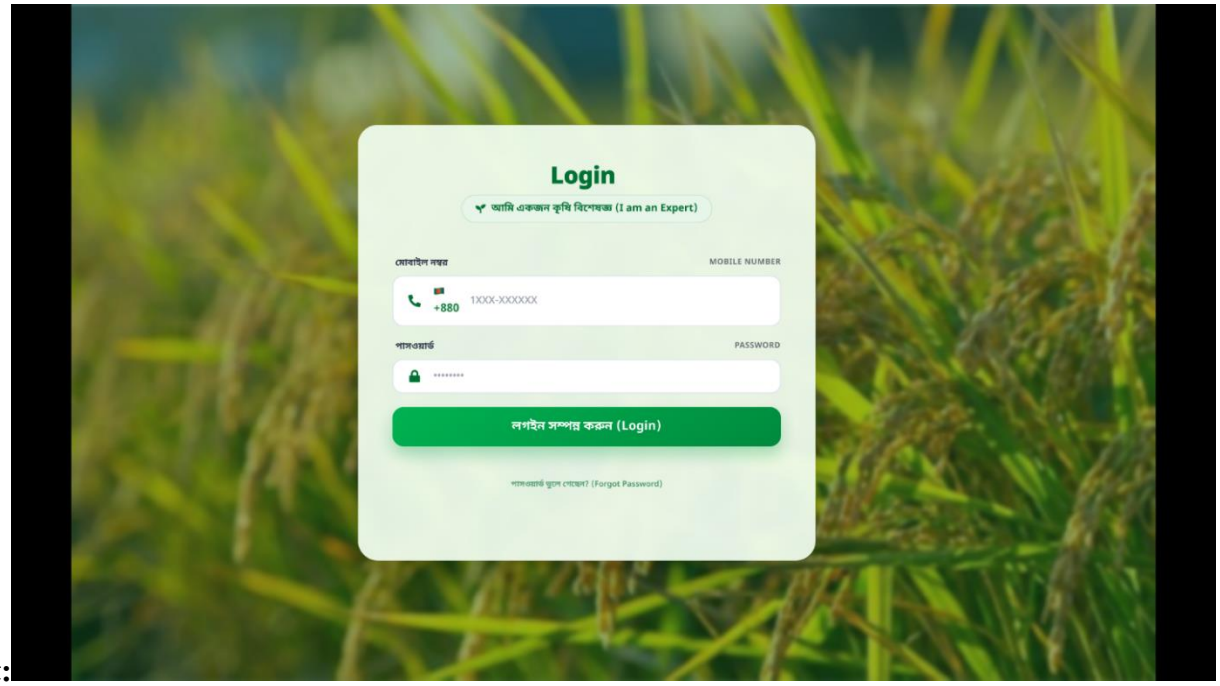

ড. রফিকুল ইসলাম
কল হচ্ছে...
মিউট
ভিডিও
স্পিকার


ড. রফিকুল ইসলাম
০৫:২৪

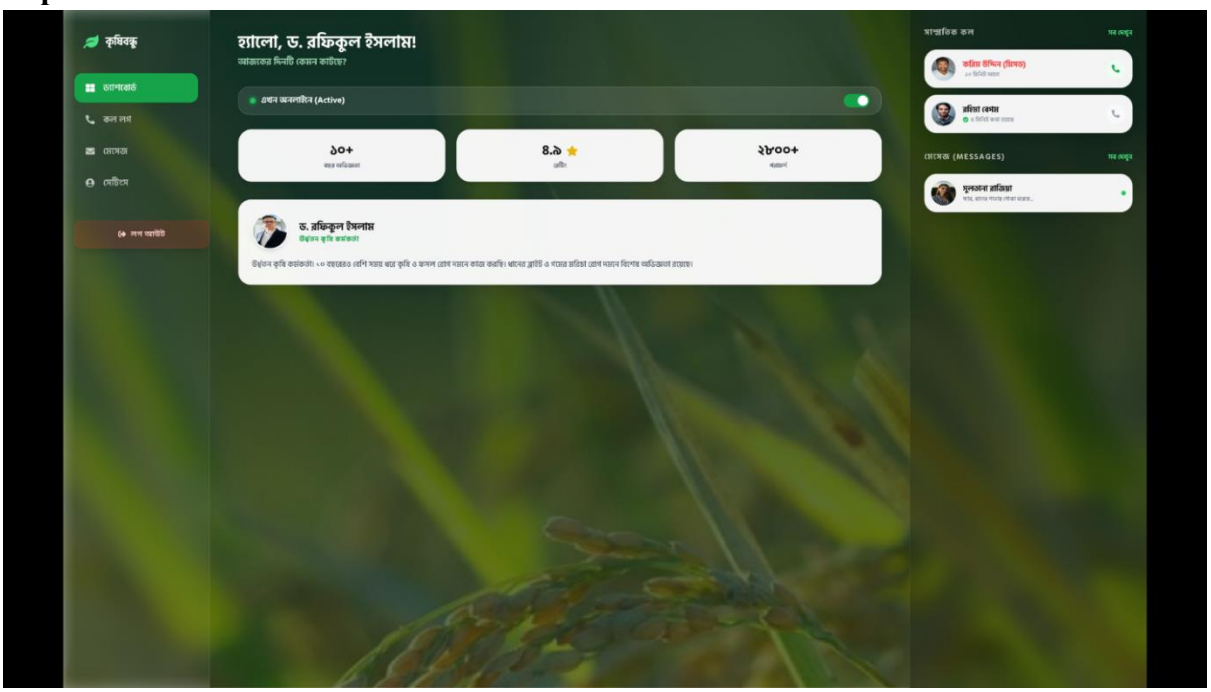

কল লগ হিস্ট্রি
সব কল
মিসড কল
ভিডিও কল
ইনকামিং
ড. রফিকুল ইসলাম
আকুল আলিম
মোসাম্মাৎ সালমা
কৃষিবিদ হাসান
সুমন আহমেদ
ইউনিয়ন অফিস

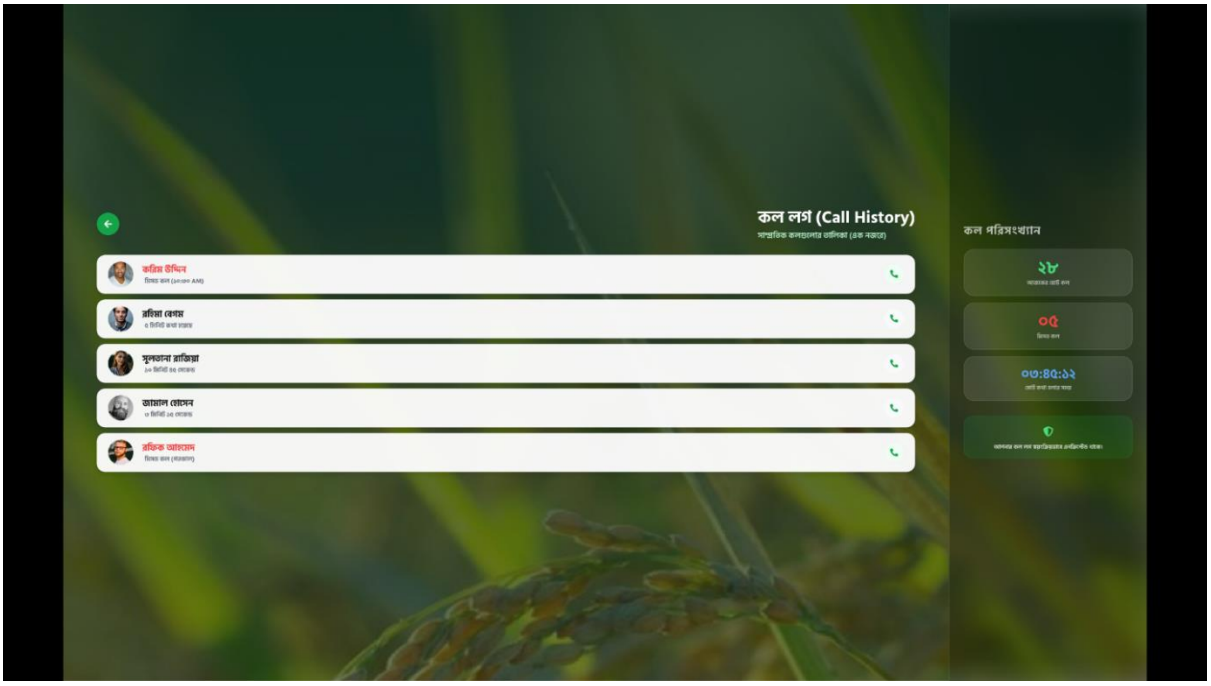

সেটিংস প্যানেল
KRISHIBONDHU V1.2.0
রহিম মিয়া
ব্যক্তিগত তথ্য
পুশ নোটিফিকেশন
লগ আউট করুন

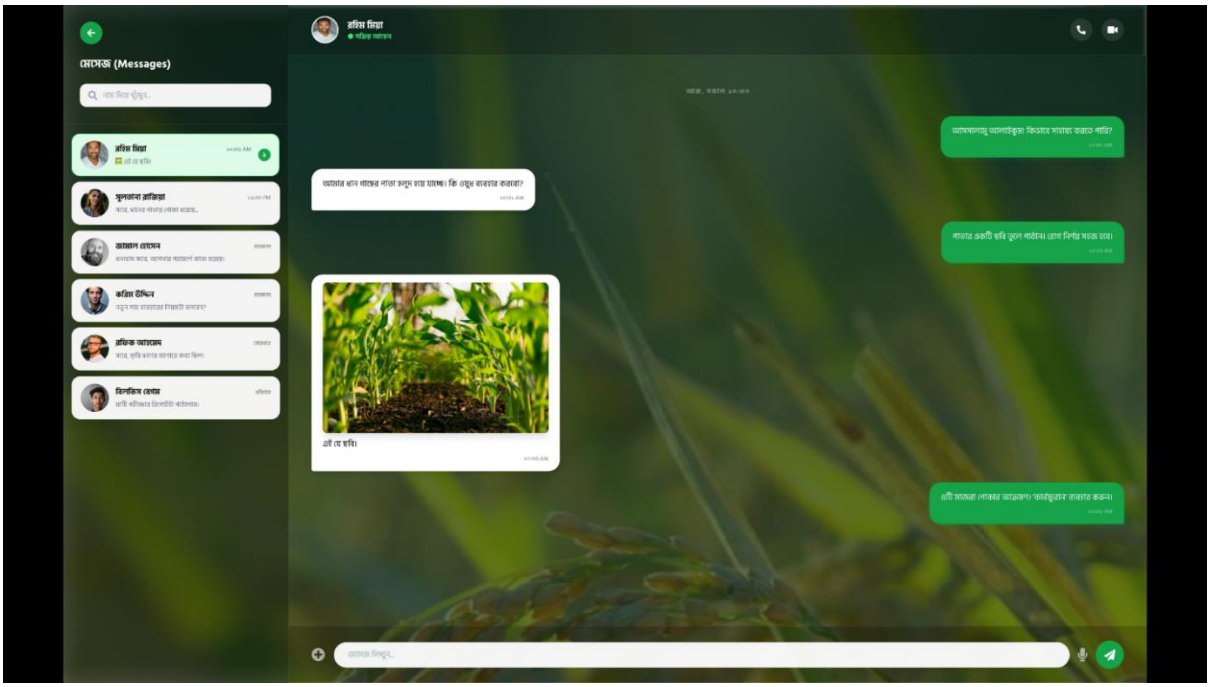

প্রোফাইল এডিট
রহিম মিয়া
০১৭৯৮-৪৫৬৭৮৯
শিবগঞ্জ, বগুড়া
ছবি পরিবর্তন করুন
বাতিল
আপডেট করুন

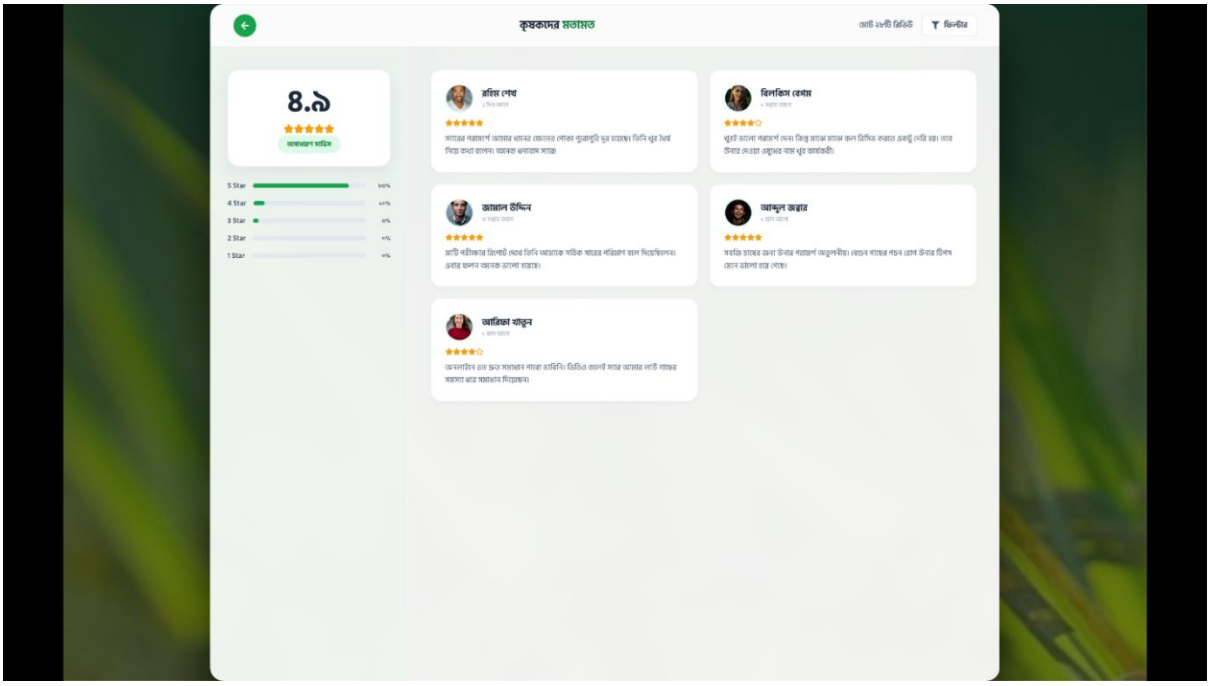

Login
আমি একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ (I am an Expert)
মোবাইল নম্বর
MOBILE NUMBER
+880
1XXX-XXXXXX
পাসওয়ার্ড
PASSWORD
লগইন সম্পন্ন করুন (Login)
পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন? (Forgot Password)

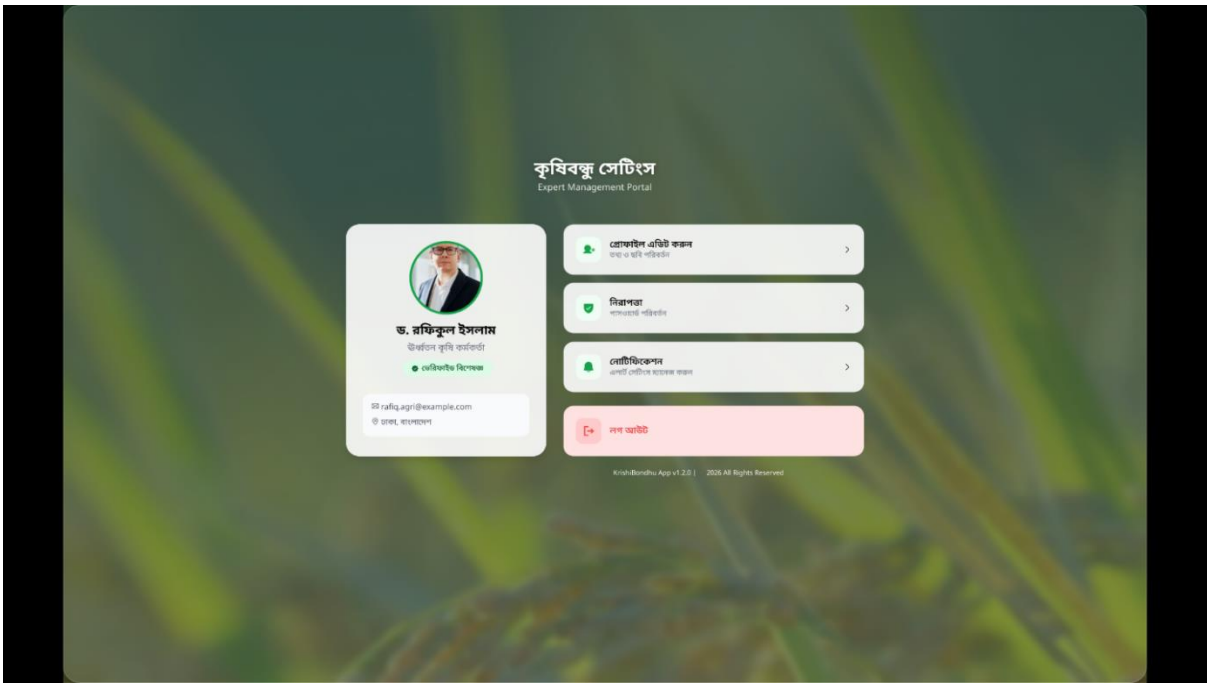
**Expert:**

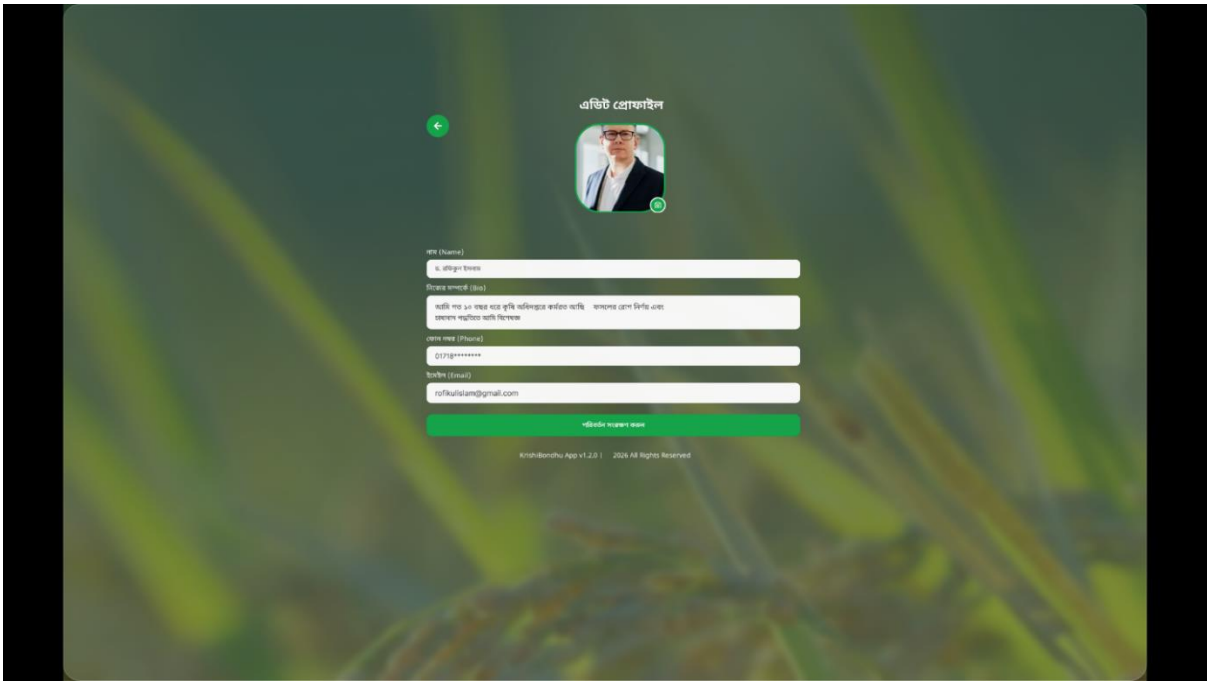

কৃষিবন্ধু
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল
লগ আউট
হ্যালো, ড. রফিকুল ইসলাম!
আজকের দিনটি কেমন কাটছে?
এখন অনলাইনে (Active)
১০+
৪.৯
২৮০০+
ড. রফিকুল ইসলাম
সাম্প্রতিক কল
(মেসেজ (MESSAGES)

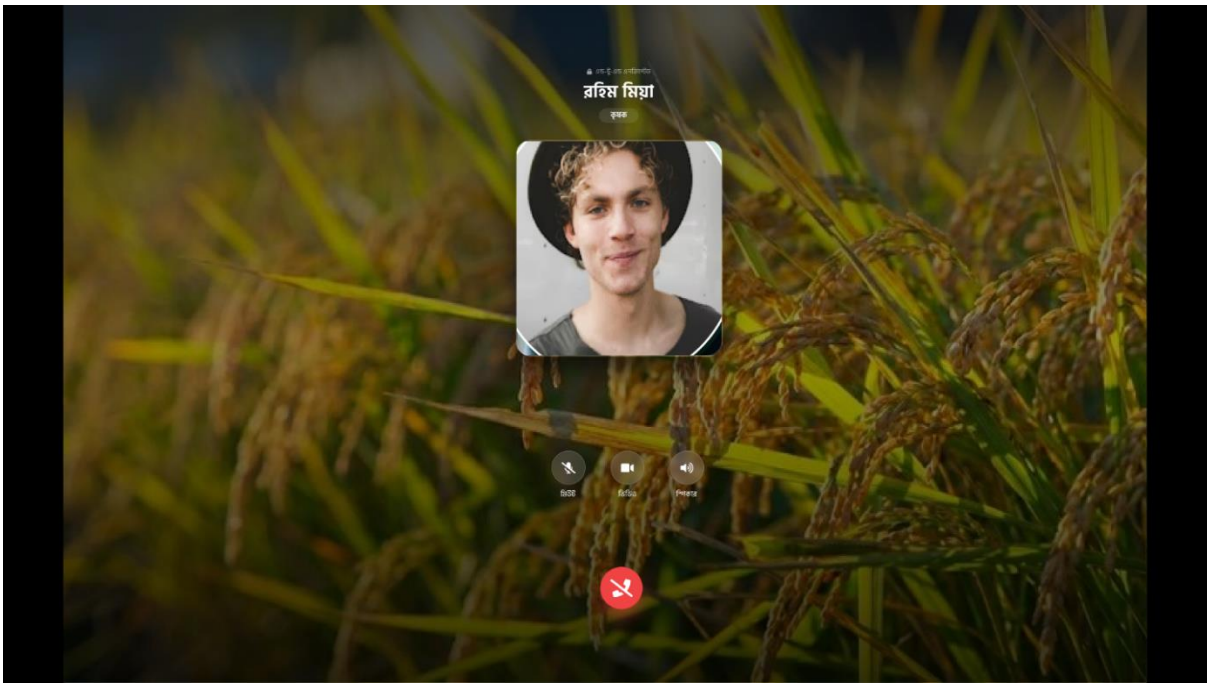

কল লগ (Call History)
সাম্প্রতিক কলগুলোর তালিকা (এক নজরে)
করিম উদ্দিন
রহিমা বেগম
সুলতানা রাজিয়া
জামাল হোসেন
রফিক আহমেদ
কল পরিসংখ্যান
২৮
০৫
০৩:৪৫:১২


মেসেজ (Messages)
রহিম মিয়া
সুলতানা রাজিয়া
জামাল হোসেন
করিম উদ্দিন
রফিক আহমেদ
মিনতি রানী
আসসালামু আলাইকুম। কিভাবে সাহায্য করতে পারি?
আমার ধান গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। কি ওষুধ ব্যবহার করবো?
পাতার একটি ছবি তুলে পাঠান। তাহা নির্ণয় সহজ হবে।
এই যে ছবি।
এটি সাধারণ লোকের আক্রমণ। কার্বাফুরান ব্যবহার করুন।

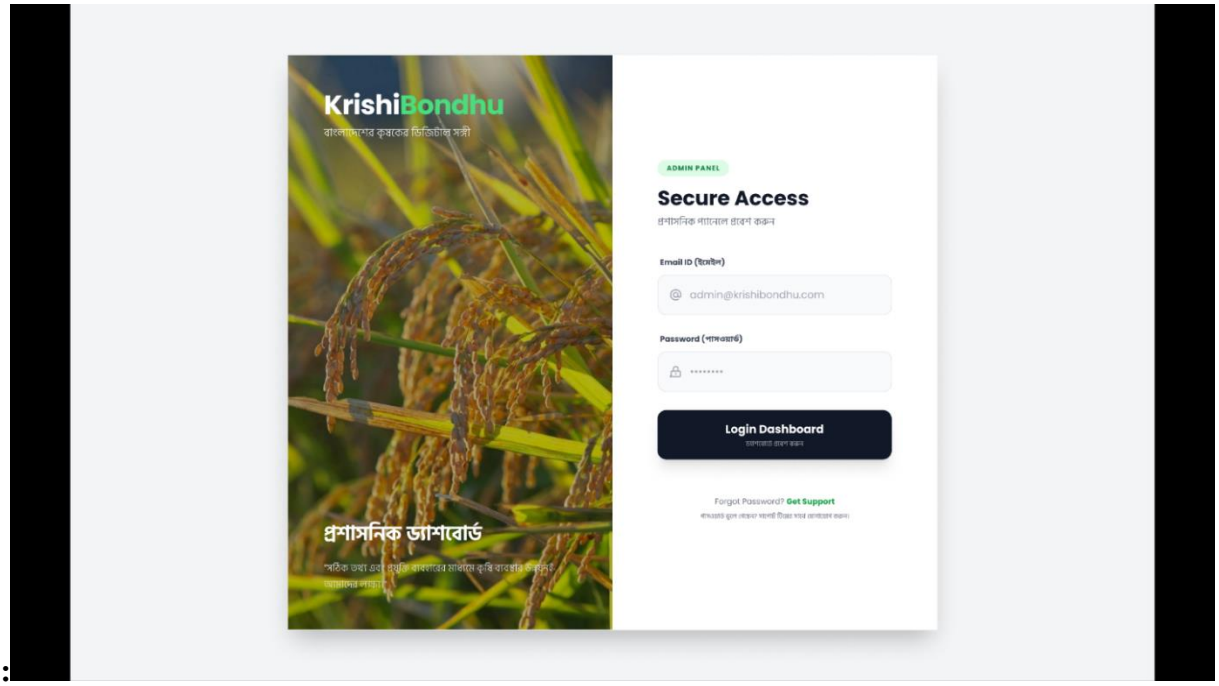

কৃষকদের মতামত
মোট ২৮টি রিভিউ
ফিল্টার
৪.৯
5 Star
4 Star
3 Star
2 Star
1 Star
রহিম শেখ
জামাল উদ্দিন
আব্দুল জব্বার
আরিফা খাতুন

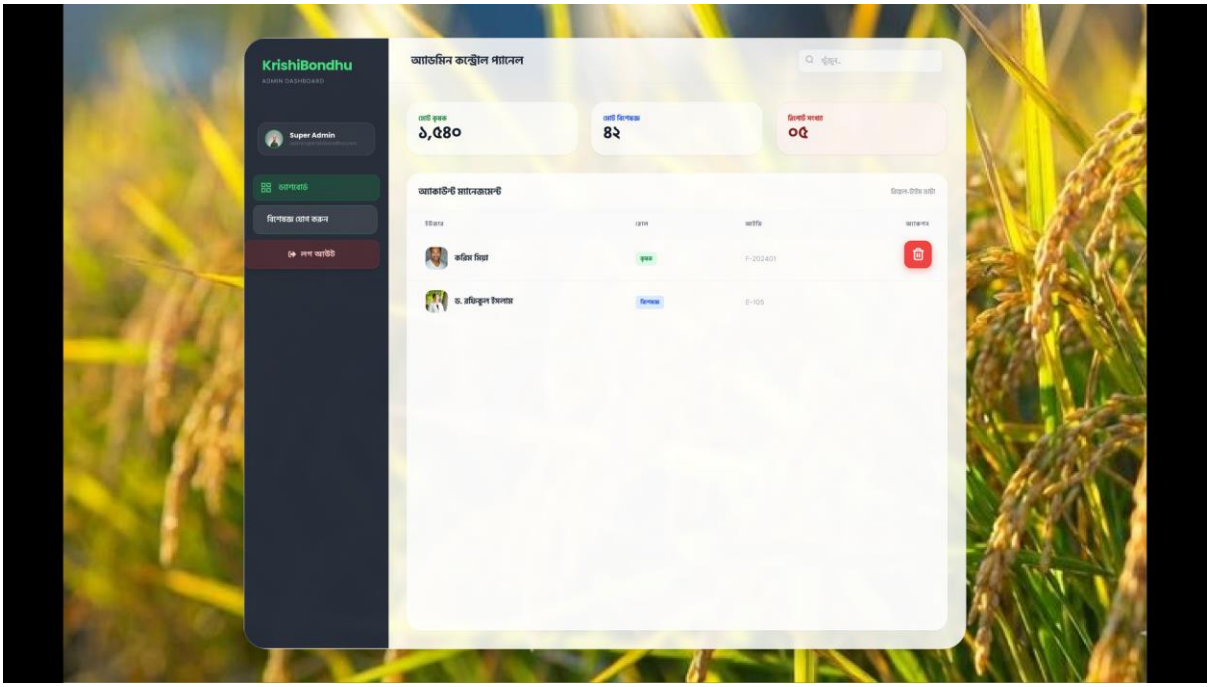

কৃষিবন্ধু সেটিংস
Expert Management Portal
ড. রফিকুল ইসলাম
ভেরিফায়েড বিশেষজ্ঞ
rafiq.agri@example.com
প্রোফাইল এডিট করুন
নিরাপত্তা
নোটিফিকেশন
লগ আউট
KrishiBondhu App v1.2.0 | 2026 All Rights Reserved

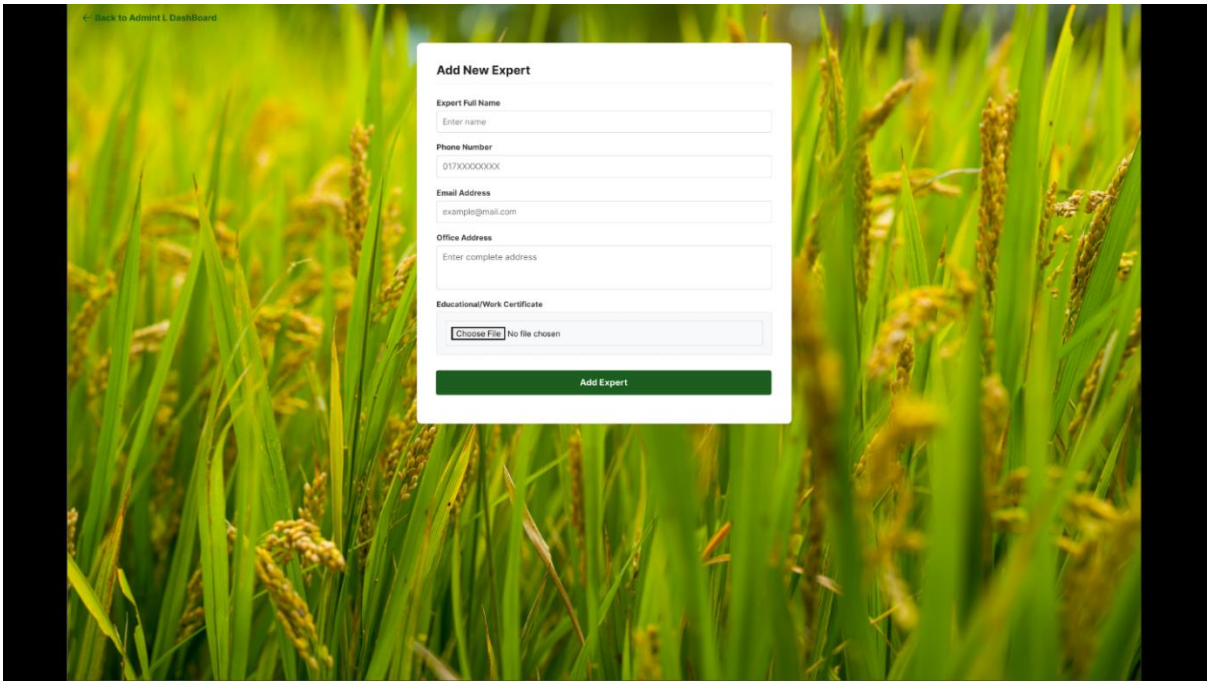

এডিট প্রোফাইল
নাম (Name)
নিজের সম্পর্কে (Bio)
ফোন নম্বর (Phone)
01718********
ইমেইল (Email)
rofikulislam@gmail.com
KrishiBondhu App v1.2.0 | 2026 All Rights Reserved


রহিম মিয়া
কৃষক

**Admin:**

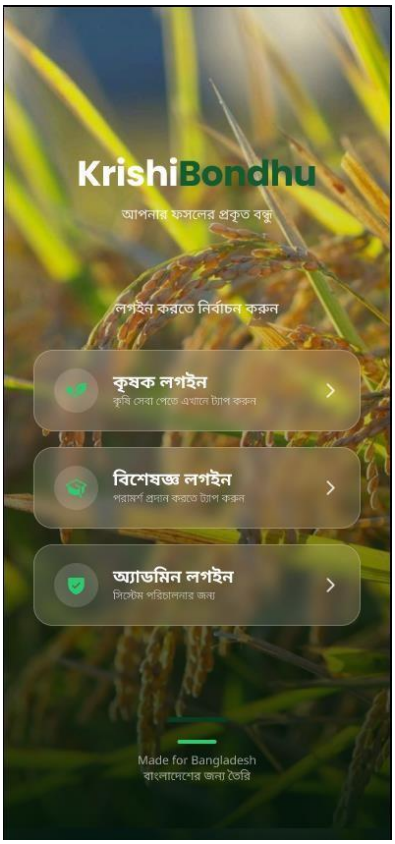

KrishiBondhu
প্রশাসনিক ড্যাশবোর্ড
ADMIN PANEL
Secure Access
Email ID (ইমেইল)
admin@krishibondhu.com
Password (পাসওয়ার্ড)
Login Dashboard
Forgot Password? Get Support


KrishiBondhu
অ্যাডমিন কন্ট্রোল প্যানেল
Super Admin
১,৫৪০
৪২
০৫


← Back to Admint L DashBoard
Add New Expert
Expert Full Name
Enter name
Phone Number
017XXXXXXXX
Email Address
example@mail.com
Office Address
Enter complete address
Educational/Work Certificate
Choose File
No file chosen
Add Expert

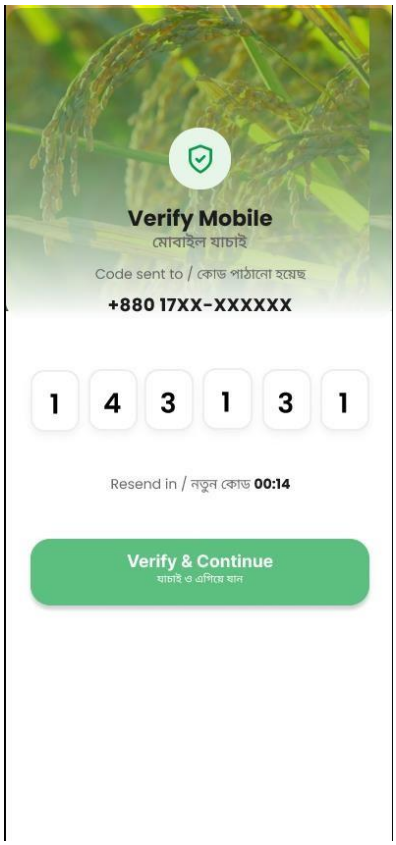
**Mobile Prototype:**

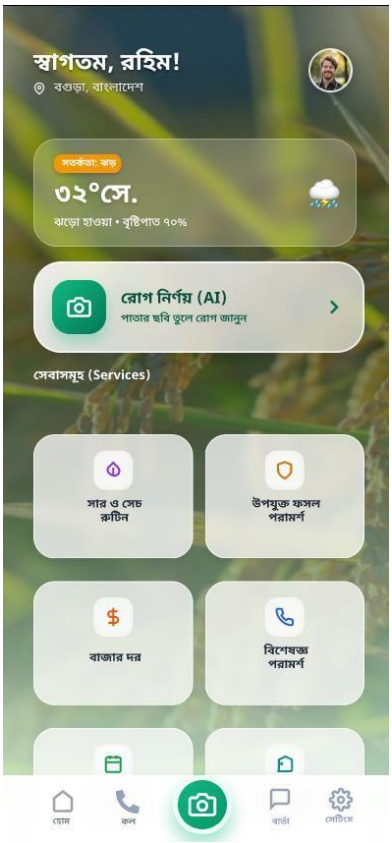
**Farmer**



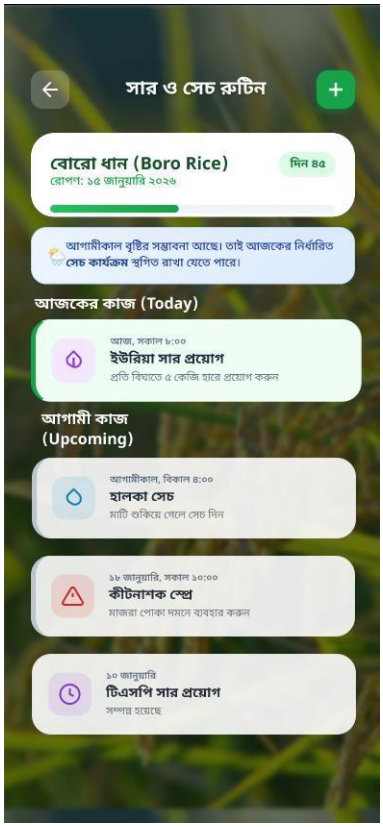







স্বাগতম, রহিম!
বগুড়া, বাংলাদেশ
সতর্কতা: ঝড়
৩২°সে.
ঝড়ো হাওয়া • বৃষ্টিপাত ৭০%
রোগ নির্ণয় (AI)
পাতার ছবি তুলে রোগ জানুন
সেবাসমূহ (Services)
সার ও সেচ রুটিন
উপযুক্ত ফসল পরামর্শ
বাজার দর
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
হোম
কল
বার্তা
সেটিংস

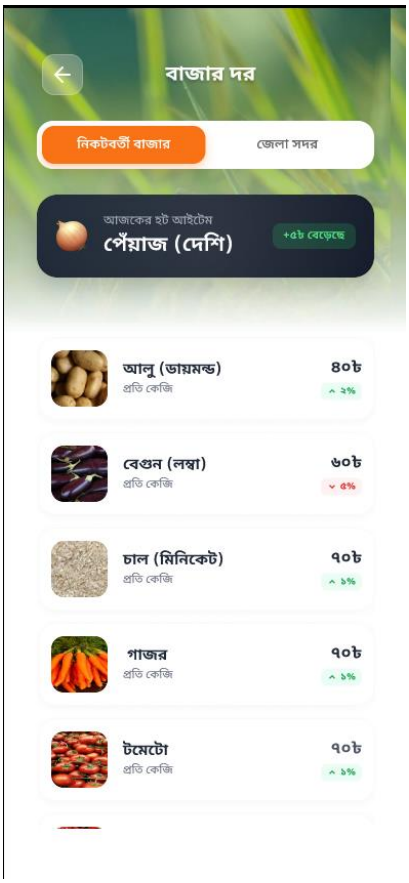

রোগ নির্ণয় (AI)
পাতার ছবি তুলে রোগ জানুন
সেবাসমূহ (Services)
সার ও সেচ রুটিন
উপযুক্ত ফসল পরামর্শ
বাজার দর
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
ফসলের ক্যালেন্ডার
সরকারি সেবা ও সহায়তা
কৃষক ফোরাম (Q&A)
কৃষি তথ্য ব্যাংক
হোম
কল
বার্তা
সেটিংস

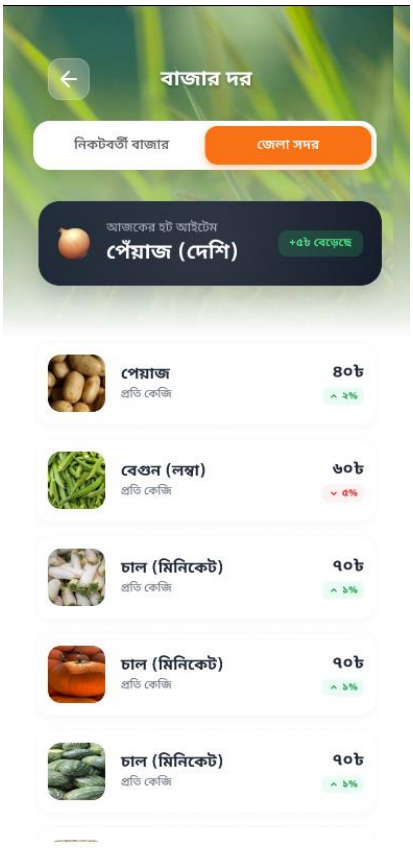

সার ও সেচ রুটিন
বোরো ধান (Boro Rice)
রোপণ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
দিন ৪৫
আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাই আজকের নির্ধারিত সেচ কার্যক্রম স্থগিত রাখা যেতে পারে।
আজকের কাজ (Today)
আজ, সকাল ৮:০০
ইউরিয়া সার প্রয়োগ
প্রতি বিঘাতে ৫ কেজি হারে প্রয়োগ করুন
আগামী কাজ (Upcoming)
আগামীকাল, বিকাল ৪:০০
হালকা সেচ
মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দিন
১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০:০০
কীটনাশক স্প্রে
মাজরা পোকা দমনে ব্যবহার করুন
১০ জানুয়ারি
টিএসপি সার প্রয়োগ
সম্পন্ন হয়েছে

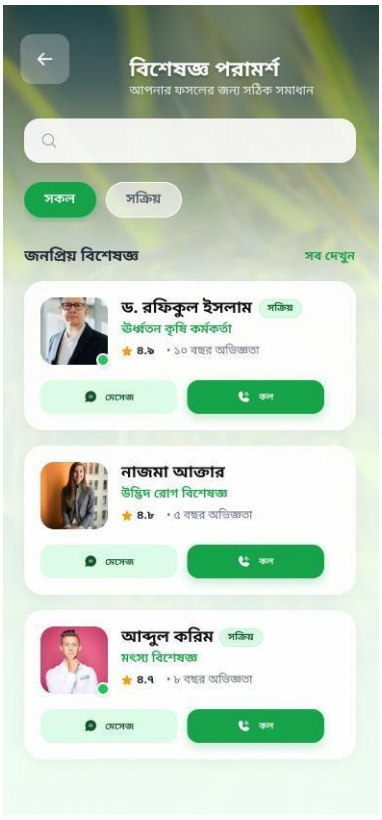

নতুন কাজ যুক্ত করুন
কাজের ধরন (Category)
সেচ
সার
কীটনাশক
অন্যান্য
কাজের নাম (Task Title)
তারিখ (Date)
সময় (Time)
বিবরণ / পরিমাণ (Details)
রিমাইন্ডার সেট করুন
কাজের ৩০ মিনিট আগে নোটিফিকেশন পাবেন
সংরক্ষণ করুন


ফসল পরামর্শ
অঞ্চল (Region)
বগুড়া
মৌসুম (Season)
শীত (রবি)
মাটির ধরন (Soil Type)
দোআঁশ
বেলে
এঁটেল
পরামর্শ দেখুন


ফসল পরামর্শ
অঞ্চল (Region)
বগুড়া
মৌসুম (Season)
শীত (রবি)
মাটির ধরন (Soil Type)
দোআঁশ
বেলে
এঁটেল
আবার দেখুন
সেরা ৩টি পরামর্শ
AI Recommended
ভুট্টা (Maize)
98% Match
বগুড়ার দোআঁশ মাটিতে শীতকালে ভুট্টার ফলন সবচেয়ে ভালো হয়।
লাভ: ৩৫,০০০৳/বিঘা
সময়: ১৩৫ দিন
আলু (Potato)
92% Match
উচ্চ ফলনশীল জাত (ডায়মন্ড) চাষ করলে লাভ বেশি হবে।
লাভ: ৪০,০০০৳/বিঘা
সময়: ৯০ দিন


বাজার দর
নিকটবর্তী বাজার
জেলা সদর
আজকের হট আইটেম
পেঁয়াজ (দেশি)
+৫৳ বেড়েছে
আলু (ডায়মন্ড)
প্রতি কেজি
৪০৳
বেগুন (লম্বা)
৬০৳
চাল (মিনিকেট)
৭০৳
গাজর
টমেটো


বাজার দর
নিকটবর্তী বাজার
জেলা সদর
আজকের হট আইটেম
পেঁয়াজ (দেশি)
+৫৳ বেড়েছে
পেঁয়াজ
প্রতি কেজি
৪০৳
বেগুন (লম্বা)
৬০৳
চাল (মিনিকেট)
৭০৳

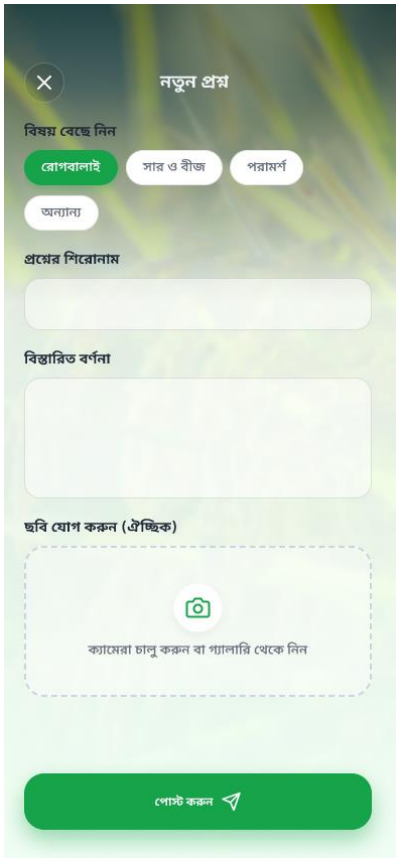

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
আপনার ফসলের জন্য সঠিক সমাধান
সকল
সক্রিয়
জনপ্রিয় বিশেষজ্ঞ
সব দেখুন
ড. রফিকুল ইসলাম
সক্রিয়
ঊর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তা
৪.৯ • ১০ বছর অভিজ্ঞতা
মেসেজ
কল
নাজমা আক্তার
উদ্ভিদ রোগ বিশেষজ্ঞ
৪.৮ • ৫ বছর অভিজ্ঞতা
আব্দুল করিম
সক্রিয়
মৎস্য বিশেষজ্ঞ
৪.৭ • ৮ বছর অভিজ্ঞতা


কল ইতিহাস
ড. রফিকুল ইসলাম
সক্রিয় আছে
কৃষি কর্মকর্তা
আজ, ১০:০০ সকাল
আব্দুল আলিম
সক্রিয় নেই
মাঠ কর্মী
গতকাল, ৪:১৫ বিকাল
মোসাম্মৎ সালমা
সক্রিয় আছে
পশু চিকিৎসক
১৭ জানু, ৯:০০ রাত
কৃষিবিদ হাসান
সক্রিয় নেই
গবেষক
১৫ জানু, ১১:০০ সকাল
সুমন আহমেদ
সক্রিয় আছে
সহকারী কর্মকর্তা
১২ জানু, ২:০০ দুপুর

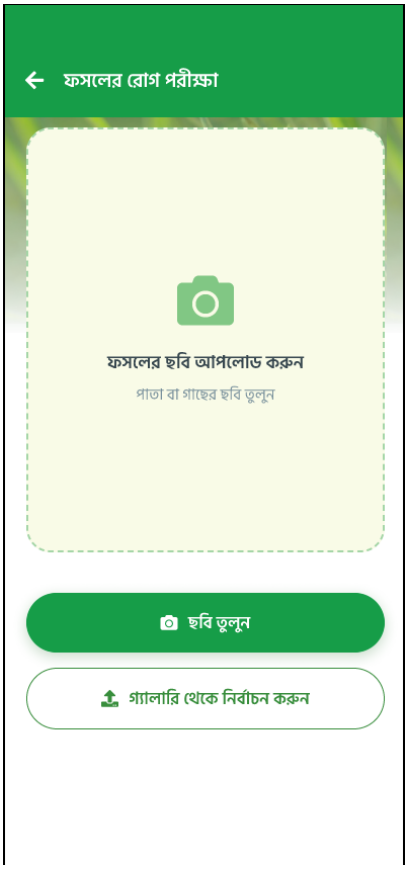

ফসলের ক্যালেন্ডার
জানুয়ারী ২০২৪
রবি
সোম
মঙ্গল
বুধ
বৃহঃ
শুক্র
শনি


খবর ও নোটিশ
NEWS & UPDATES
কৃষি ভর্তুকি
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
বোরো মৌসুমে সার ও বীজে ৫৫% সরকারি ভর্তুকি ঘোষণা
চলতি বোরো মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকার সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ওপর ৫৫
কৃষি ঋণ
১৫ জানুয়ারি ২০২৬
৪% সুদে ৫০০০ কোটি টাকার বিশেষ কৃষি ঋণ তহবিল গঠন
বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের জন্য ৫০০০ কোটি টাকার একটি নতুন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে। এই স্কিমের
সতর্কবার্তা
আজ, সকাল ৮:৩০
শৈত্যপ্রবাহে বোরো বীজতলা রক্ষার জরুরি পরামর্শ
তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশা থেকে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষা করতে প্রতিদিন সকালে চারা থেকে কুয়াশা
স্মার্ট সেবা
১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা ক্যাম্পেইন শুরু
আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতিটি উপজেলা কৃষি অফিসে বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা করা হবে। মাটির উর্বরতা যাচাই


কৃষক ফোরাম
করিম মিয়া
২ ঘণ্টা আগে
আলু গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, কি করব?
আমার আলু ক্ষেতের কিছু গাছের পাতা কিনারা থেকে হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। এটা কি ব্লাইট রোগ?
রোগবালাই
আলু
২৪
৫ টি উত্তর
রফিক উদ্দিন
৫ ঘণ্টা আগে
ভুট্টা চাষে ইউরিয়া সারের পরিমাণ কত
বিঘা প্রতি কতটুকু ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে পাওয়া যাবে? অভিজ্ঞদের পরামর্শ চাই।
সার ও বীজ
পরামর্শ
১২
২ টি উত্তর

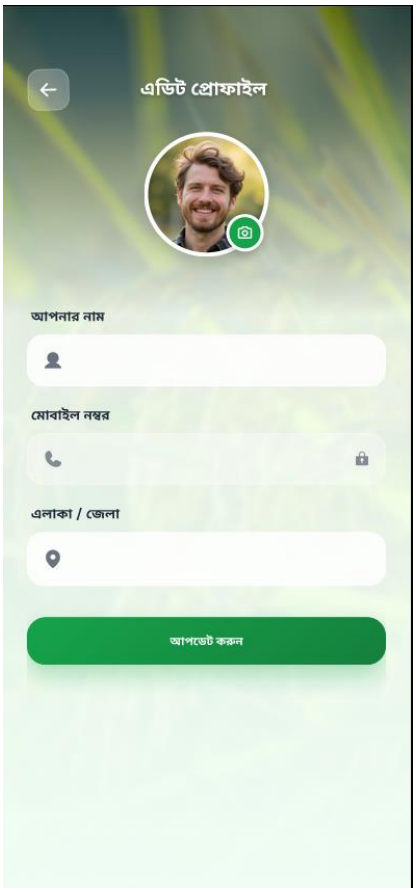

নতুন প্রশ্ন
বিষয় বেছে নিন
রোগবালাই
সার ও বীজ
পরামর্শ
অন্যান্য
প্রশ্নের শিরোনাম
বিস্তারিত বর্ণনা
ছবি যোগ করুন (ঐচ্ছিক)
ক্যামেরা চালু করুন বা গ্যালারি থেকে নিন
পোস্ট করুন


তথ্য ও সংবাদ
সংবাদপত্র
শীতকালীন সবজি বাজারে ধস, কৃষকের মাথায় হাত
প্রথম আলো
২ ঘণ্টা আগে
ব্লগ
স্মার্ট কৃষি: ড্রোন দিয়ে জমিতে সার দেওয়ার নিয়ম
কৃষি বাতায়ন
১ দিন আগে
অনলাইন
পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার সঠিক সময় কোনটি?
এগ্রো কেয়ার
৩ দিন আগে
সংবাদপত্র
বগুড়ায় আলুর বাম্পার ফলন, রপ্তানির সম্ভাবনা
দৈনিক ইত্তেফাক
৪ ঘণ্টা আগে


ফসলের রোগ পরীক্ষা
ফসলের ছবি আপলোড করুন
পাতা বা গাছের ছবি তুলুন
ছবি তুলুন
গ্যালারি থেকে নির্বাচন করুন

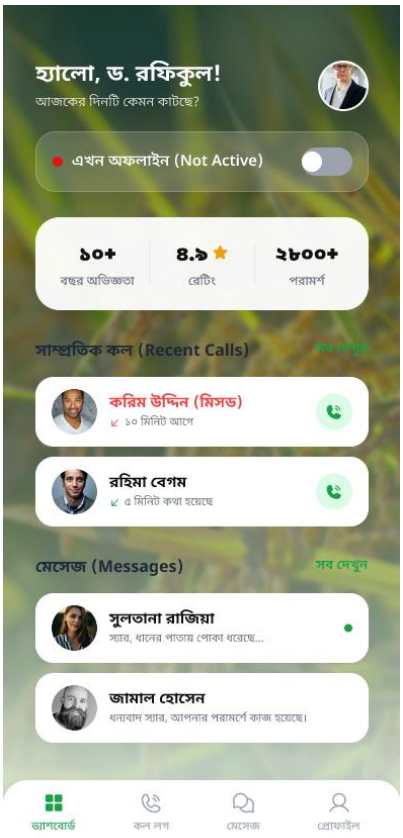

ফসলের রোগ পরীক্ষা
বিশ্লেষণ সম্পন্ন
রোগের নাম: পাতার দাগ রোগ
তীব্রতা: সাধারণ
চিকিৎসা:
1 আক্রান্ত পাতা সরিয়ে ফেলুন
2 ছত্রাকনাশক স্প্রে করুন
3 গাছের চারপাশে পরিষ্কার রাখুন
4 সেচ কমিয়ে দিন
আবারও পরীক্ষা করুন


সেটিংস
রহিম মিয়া
+৮৮০ ১৭**-******
ভেরিফাইড কৃষক
এডিট প্রোফাইল
নাম, ঠিকানা ও ছবি পরিবর্তন করুন
লগ আউট
অ্যাপ থেকে বের হোন
KrishiBondhu App v1.2.0
2026 All Rights Reserved

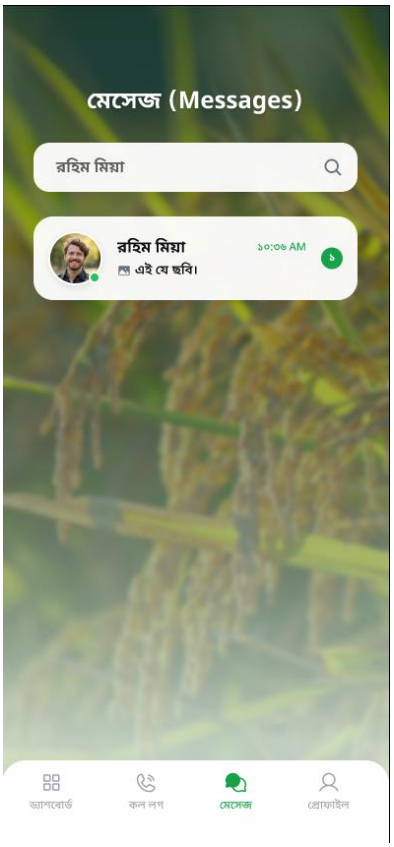

এডিট প্রোফাইল
আপনার নাম
মোবাইল নম্বর
এলাকা / জেলা
আপডেট করুন

**Expert:**


হ্যালো, ড. রফিকুল!
আজকের দিনটি কেমন কাটছে?
এখন অনলাইনে (Active)
১০+
বছর অভিজ্ঞতা
৪.৯
রেটিং
২৮০০+
পরামর্শ
সাম্প্রতিক কল (Recent Calls)
সব দেখুন
করিম উদ্দিন (মিসড)
১০ মিনিট আগে
রহিমা বেগম
৫ মিনিট কথা হয়েছে
মেসেজ (Messages)
সব দেখুন
সুলতানা রাজিয়া
স্যার, ধানের পাতায় পোকা ধরেছে...
জামাল হোসেন
ধন্যবাদ স্যার, আপনার পরামর্শে কাজ হয়েছে।
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল


হ্যালো, ড. রফিকুল!
আজকের দিনটি কেমন কাটছে?
এখন অফলাইন (Not Active)
১০+
বছর অভিজ্ঞতা
৪.৯
রেটিং
২৮০০+
পরামর্শ
সাম্প্রতিক কল (Recent Calls)
করিম উদ্দিন (মিসড)
১০ মিনিট আগে
রহিমা বেগম
৫ মিনিট কথা হয়েছে
মেসেজ (Messages)
সব দেখুন
সুলতানা রাজিয়া
স্যার, ধানের পাতায় পোকা ধরেছে...
জামাল হোসেন
ধন্যবাদ স্যার, আপনার পরামর্শে কাজ হয়েছে।
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল

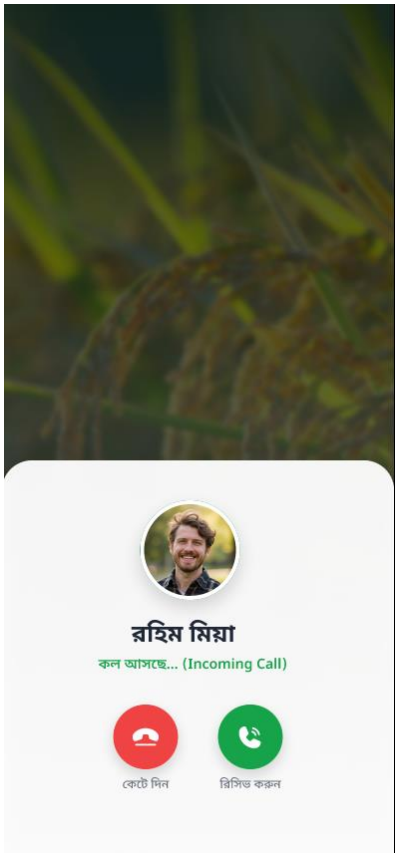

মেসেজ (Messages)
রহিম মিয়া
১০:০৬ AM
এই যে ছবি।
সুলতানা রাজিয়া
১২:৩০ PM
স্যার, ধানের পাতায় পোকা ধরেছে...
জামাল হোসেন
গতকাল
ধন্যবাদ স্যার, আপনার পরামর্শে কাজ হয়েছে।
রফিক আহমেদ
গতকাল
স্যার, কৃষি ঋণের ব্যাপারে কথা ছিল।
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল

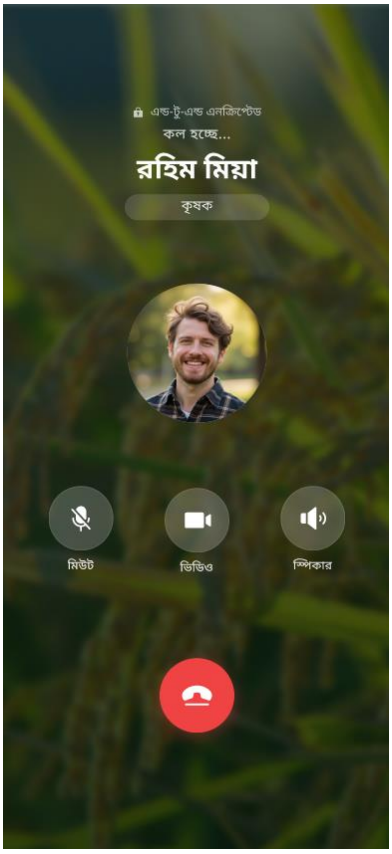

মেসেজ (Messages)
রহিম মিয়া
রহিম মিয়া
১০:০৬ AM
এই যে ছবি।
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল

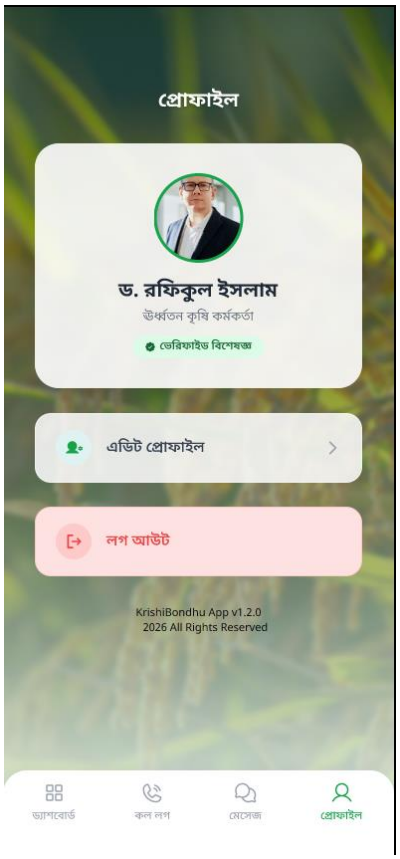

রহিম মিয়া
সক্রিয় আছেন
আজ, সকাল ১০:৩০
আসসালামু আলাইকুম! কিভাবে সাহায্য করতে পারি?
১০:৩০ AM
আমার ধান গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে। কি ওষুধ ব্যবহার করবো?
১০:৩১ AM
পাতার একটি ছবি তুলে পাঠান। রোগ নির্ণয় সহজ হবে।
১০:৩২ AM
এই যে ছবি।
১০:০৬ AM
এটি মাজরা পোকার আক্রমণ। 'কার্বফুরান' ব্যবহার করুন।
১০:০৬ AM

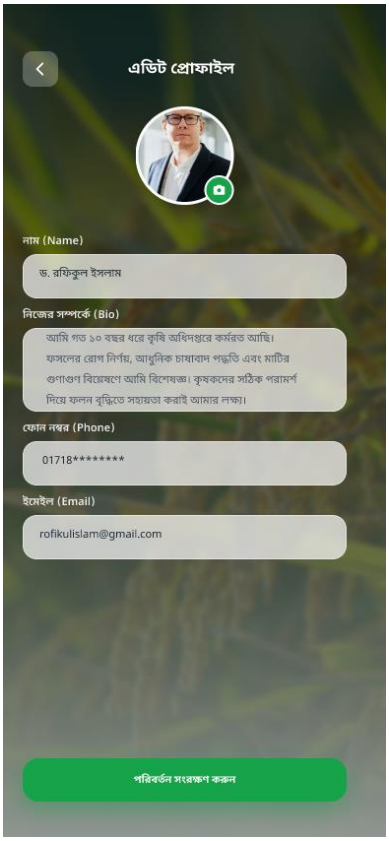

কৃষকদের মতামত
৪.৯
২৮ রিভিউ
5
4
3
2
1
সকল রিভিউ
ফিল্টার
রহিম শেখ
২ দিন আগে
স্যারের পরামর্শে আমার ধানের ক্ষেতের পোকা পুরোপুরি দূর হয়েছে। তিনি খুব ধৈর্য নিয়ে কথা বলেন। অনেক ধন্যবাদ স্যার!
বিলকিস বেগম
১ সপ্তাহ আগে
খুবই ভালো পরামর্শ দেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কল রিসিভ করতে একটু দেরি হয়। তবে উনার দেওয়া ওষুধের নাম খুব কার্যকরী।
জামাল উদ্দিন
৩ সপ্তাহ আগে
মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে তিনি আমাকে সঠিক সারের পরিমাণ বলে দিয়েছিলেন। এবার ফলন অনেক ভালো হয়েছে।


কল লগ (Call History)
করিম উদ্দিন
↑ মিসড কল (১০:৩০ AM)
রহিমা বেগম
← ৫ মিনিট ২০ সেকেন্ড
সুলতানা রাজিয়া
← ১০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড
জামাল হোসেন
→ ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
রফিক আহমেদ
↑ মিসড কল (গতকাল)
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল


রহিম মিয়া
কল আসছে... (Incoming Call)
কেটে দিন
রিসিভ করুন


এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড
কল হচ্ছে...
রহিম মিয়া
কৃষক
মিউট
ভিডিও
স্পিকার


প্রোফাইল
ড. রফিকুল ইসলাম
ঊর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তা
ভেরিফাইড বিশেষজ্ঞ
এডিট প্রোফাইল
লগ আউট
KrishiBondhu App v1.2.0
2026 All Rights Reserved
ড্যাশবোর্ড
কল লগ
মেসেজ
প্রোফাইল


এডিট প্রোফাইল
নাম (Name)
ড. রফিকুল ইসলাম
নিজের সম্পর্কে (Bio)
আমি গত ১০ বছর ধরে কৃষি অধিদপ্তরে কর্মরত আছি। ফসলের রোগ নির্ণয়, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি এবং মাটির গুণাগুণ বিশ্লেষণে আমি বিশেষজ্ঞ। কৃষকদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করাই আমার লক্ষ্য।
ফোন নম্বর (Phone)
01718*******
ইমেইল (Email)
rofikulislam@gmail.com
পরিবর্তন সংরক্ষণ করুন

**UI Design Principles – Guidelines Followed**

- Designed with a farmer-friendly and user-centered approach to support users with limited technical experience.
- Followed a mobile-first design, optimized for Android smartphones commonly used in rural areas.
- Used simple and consistent navigation so core features are accessible within a few taps.
- Supported Bangla and English languages for better localization and accessibility.
- Applied clear fonts, high-contrast colors, and minimal layouts to ensure readability in outdoor conditions.
- Implemented task-oriented screens focusing on key farming activities only.
- Provided user feedback through alerts, confirmations, and error messages.
- Optimized the UI for low-bandwidth and intermittent internet connectivity.

# 9. Conclusion

KrishiBondhu is designed as a comprehensive digital agriculture support platform that addresses the critical challenges faced by farmers in Bangladesh, including limited access to expert guidance, unpredictable weather conditions, crop diseases, and lack of timely agricultural information. The system combines modern technologies such as AI-based disease detection, real-time weather alerts, routine scheduling, expert consultation, and a centralized agricultural knowledge hub to support informed decision-making in farming activities.

This Software Requirements Specification (SRS) document clearly defines the functional and non-functional requirements of the KrishiBondhu system. It provides a structured and detailed description of system objectives, user roles, features, constraints, feasibility considerations, and system design elements. The document serves as a formal reference for stakeholders, developers, testers, and evaluators throughout the system development life cycle.

By following a well-defined SDLC approach and focusing on usability, scalability, and localization, KrishiBondhu aims to enhance agricultural productivity, reduce crop loss, and promote sustainable farming practices. The system is technically feasible, economically viable, and operationally acceptable, making it a strong foundation for future expansion and real-world deployment in the agricultural sector of Bangladesh.

# 10 References


1. GeeksforGeeks.
   Software Requirement Specification (SRS) Format and Guidelines.
   https://www.geeksforgeeks.org/software-requirement-specification-srs-format/
2. Javatpoint.
   Software Requirement Specification (SRS).
   https://www.javatpoint.com/software-requirement-specifications
3. Plantix – Crop Disease Detection Platform.
   https://plantix.net
4. PlantVillage Nuru – AI-Based Crop Disease Diagnosis.
   https://plantvillage.psu.edu/nuru
5. iFarmer Bangladesh – Digital Agriculture & Market Platform.
   https://ifarmer.asia
6. Bangladesh Agricultural Research Council (BARC).
   https://barc.gov.bd
7. Bangladesh Department of Agricultural Extension (DAE).
   https://dae.gov.bd


# 11. Appendices

**Appendix A – Glossary**

| Term / Acronym | Description |
|---|---|
| AI | Artificial Intelligence; used in KrishiBondhu for crop disease detection and advisory support |
| API | Application Programming Interface; enables integration with weather, market, and external services |
| DFD | Data Flow Diagram; represents data movement between system processes and data stores |
| SRS | Software Requirements Specification; a formal document describing system requirements |

| Term / Acronym | Description |
|---|---|
| SDLC | Software Development Life Cycle; structured phases followed during system development |
| MVP | Minimum Viable Product; the core feature set delivered in the initial release |
| RBAC | Role-Based Access Control; restricts system access based on user roles |
| GPS | Global Positioning System; used for location-based weather and crop advisory |
| FCM | Firebase Cloud Messaging; used for sending notifications and alerts |
| NPV | Net Present Value; used in economic feasibility analysis |
| UI | User Interface; visual elements through which users interact with the system |
| UX | User Experience; overall usability and interaction quality of the system |
| Krishi Tottho Bank | Centralized agricultural knowledge and information hub within KrishiBondhu |

**Additional Appendices (Optional)**

**Appendix B – Abbreviations**

- DB – Database
- ML – Machine Learning
- HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure

**Appendix C – Future Enhancements**

- AI chatbot for automated farming assistance
- Advanced yield prediction and analytics
- Integration with government agricultural service portals